

YONU AGCM의 기본 열개와 역학

FUNDAMENTAL FRAMEWORK AND DYNAMICS OF YONU AGCM

차례

제1 부 연속 모형 (continuous model)

1. 기본 원리
2. 정수 균형
 - 2.1. 비정수 과정
 - 2.2. 압력 좌표계
3. 원시 방정식 모형
 - 3.1. 시그마 공간의 네 소역
 - 3.2. 계면 조건과 경계 조건
 - 3.3. 연속 방정식과 정수 방정식
4. PBL과 GCM의 결합
 - 4.1. PBL 깊이를 위한 Randall의 예단 방정식
 - 4.2. 지표 기압 경향 방정식
 - 4.3. PBL 상단 기압 경향 방정식
5. 연직 질량 속
 - 5.1. 중간 대기: 중간권과 성층권
 - 5.2. 대류권
 - 5.3. PBL
 - 5.4. 연속성
6. 동역학
 - 6.1. 운동량의 보존/ 수평 운동 방정식
 - 6.2. 에너지의 보존/ 열역학 에너지 방정식
 - 6.3. 물의 보존/ 수증기 방정식, 구름 물 방정식, 강수 속 방정식
7. 상태 변수의 진단과 예단
8. 상태 모집단의 평균과 요란
 - 8.1. 모집단 평균
 - 8.2. 무상관 조건과 표본 출현 확률
 - 8.3. 평균의 수송
 - 8.4. GCM의 세계와 지배 방정식 계

제2 부 이산 모형 (discrete model)

9. 연직 차분화
 - 9.1. 차분 방정식 계

- 9.2. 압력 토크
- 9.3. 에너지 변환
- 9.4. 운동 에너지의 보존
- 9.5. 온위의 보존
- 9.6. 엔트로피
- 9.7. 지위와 계면 기온
- 10. 수평 차별화
 - 10.1. 연속 방정식
 - 10.2. 수평 운동량 방정식
 - 10.3. 열역학 에너지 방정식
 - 10.4. 수증기 방정식
- 11. 극 주변 처리 I. 특이 점 처리
 - 11.1. 서론
 - 11.2. 극 격자에서의 지표 기압 경향과 연직 질량 속
 - 11.3. 극 주변에서의 운동 방정식
 - 11.4. 극 바람
- 12. 극 주변 처리 II. AVRX 연산
 - 12.1. Lamb 파의 일차원 천수 모형
 - 12.2. 천수 모형에서의 AVRX
 - 12.3. 원시 방정식 모형에서의 AVRX와 에너지 보존
 - 12.4. AVRX가 필요한 위도
 - 12.5. 적요
- 13. 시간 차별화
 - 13.1. 역학 과정의 시간 간격
 - 13.2. 단열 행진의 구성
- 14. 아격자 과정
 - 14.1. 이산 모형의 해상도와 모수화 과정
 - 14.2. 초월모수화

참고 문헌

적요

방정식 번호는 절별로 (1), (2) 등과 같이 일련번호로 주어진다. 2.2절의 (2)는 그 장에서 인용될 때 그대로 (2), 그리고 다른 장에서 인용될 때 (2.2.2)와 같다.

제1 부 연속 모형 (continuous models)

1. 기본 원리

대기 대순환의 연속 모형은 대기 역학의 기본 원리에 따른다. 이 원리는 이상기체로 가정되는 한 건조 공기 덩이의 질량, 운동량, 에너지, 그리고 물의 보존 원리를 말하는 것이다.

대기 중에서 물은 수증기, 구름 물 그리고 강수의 세 가지 모양으로 존재한다. 수증기와 구름 물은 건조 공기 덩이와 함께 움직이는 물로서 그 덩이의 속성으로 간주되지만, 강수는 그가 태어난 건조 공기 덩이를 떠나 아무 건조 덩이와 결부되지 않는 물이다. 우리는 그 세 가지 모양의 물의 보존을 각각 다룬다.

(1) 질량의 보존: 삼차원 속도 $\vec{u}$ 로 움직이는 건조 공기 덩이의 밀도 ρ 에 대해

$$\text{연속 방정식: } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{u} = 0 \quad (1.1)$$

(2) 운동량의 보존: 코리올리의 힘, 압력 구배력, 그리고 중력을 받는 한 건조 공기 덩이의 단위 질량 당 운동량 $\vec{u}$ 에 대해

$$\text{운동 방정식: } \rho \frac{d\vec{u}}{dt} = -2\vec{\Omega} \times \rho \vec{u} - \nabla p - \rho \nabla \Phi \quad (1.2)$$

(3) 에너지의 보존: 단열 팽창, 복사 가열, 수증기의 응결, 구름 물의 증발, 통과 강수의 증발, 그리고 마찰 가열로 변하는 건조 공기 덩이의 기온 T 에 대해

$$\text{열역학 에너지 방정식: } C_v \rho \frac{dT}{dt} = -p \nabla \cdot \vec{u} + \rho Q_R + L \rho (c - e - e_p) \quad (1.3)$$

(4) 이상기체: 기압 p , 밀도 및 기온에 대해

$$\text{상태 방정식: } p = \rho R T \quad (1.4)$$

(5) 물의 보존: 건조 공기의 수증기 혼합비와 구름 물 혼합비 m 에 대해, 그리고 (연직) 통과

강수 속 $F_P \geq 0$ 에 대해

$$\text{수증기 방정식: } \rho \frac{dq}{dt} = -\rho(c - e - e_P) \quad (1.5)$$

$$\text{구름 물 방정식: } \rho \frac{dm}{dt} = \rho(c - e - P) \quad (1.6)$$

$$\text{강수 속 방정식: } \frac{\partial F_P}{\partial z} = -\rho(P - e_P) \quad (1.7)$$

여기서 t 는 시간, $\overrightarrow{\nabla}$ 은 삼차원 경도 연산자, z 는 연직 좌표,

$$\frac{d}{dt} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{\nabla} \quad (1.8)$$

그리고 ρ ; $\overrightarrow{u}$; T ; p ; q ; m ; F_P 는 (1)-(7)로 표현될 대기 대순환 시스템의 7개 상태 변수이다. 여기서 $\overrightarrow{\Omega}$: 지구의 자전 각속도; Φ : 중력 포텐셜 또는 지위; C_p : 정적 비열; L : 기화 또는 승화의 잠열; R : 비기체 상수는 그 시스템을 위해 처방될 것이고, τ : 응력 텐서; D : 마찰 가열 율; Q_R : 복사 가열 율; c : 수증기 응결 율; e : 구름 물 증발 율; P : 강수 발생 율; e_P : 통과 강수 증발 율은 그 시스템을 위해 모수화될 과정들을 나타낸 것이다.

한 과정의 모수화는 한 주어진 시공 점에서 상태 변수들으로써 그 과정을 계산하는 것이다. 따라서 모수화는 (1)-(7)을 한 완결된 방정식 계로 만들기 위해 필요하다.

2. 정수 균형

2.1. 비정수 과정

중력은 연직 방향을 정의한다. 그 중력과 연직 압력 구배력 사이의 불균형은 연직 가속도를 발생시킨다. 하지만, 대규모 운동 시스템에서 연직 가속도의 대표적인 크기는 $1\text{cm s}^{-1}/1\text{day} = 10^{-7}\text{ms}^{-2}$ 로 중력 $\simeq 9.81\text{ms}^{-2}$ 의 1억 분의 1 정도이다. 이 규모에서 압력 구배력과 중력 사이 불균형으로써 연직 가속도를 이해하려 한다면 이는 극히 무모한 일이 될 것이다. 이 규모에서 이 두 힘이 균형을 이룰 것이라 보는 것이 정수 균형의 가정이다.

수평 규모가 작아짐에 따라 연직 가속도의 크기는 커진다. 예를 들면 중규모 대류 집단(MOC)에서 연직 가속도는 $10\text{ms}^{-1}/\text{hr} = 3 \times 10^{-3}\text{ms}^{-2}$ 정도의 크기에 쉽게 도달할 것이다. 이것도 중력의 1만 분의 3 밖에 안 된다. 이때에도 정수 균형은 상당한 수준으로 성립할 것이다. 하지만, MOC의 발달을 설명함에 있어, 연직 가속 현상의 인과론적인 설명은 그 정수 균형의 인식보다 더 중요하다. 여기서 우리는 정수 균형에 대한 집착을 버릴까 말까 망설이게 되는 경계점에 있다고 보인다. 연직 운동이 활발한 더 작은 수평 규모에서 정수 가정은 버려야 될 것이다.

2.2. 압력 좌표계

정수 가정은 운동 방정식 (1.2)의 연직 성분을 정수 방정식

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = \rho \frac{\partial \Phi}{\partial z} \equiv \rho g > 0 \quad \text{또는} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\alpha \quad (2.1)$$

으로 대체하고 그 수평 성분을 적절히 수정하는 것이다. 여기서 g 는 중력 가속도이다. 이로써 p 는 고도 z 에 따라 한결같이 감소하고, 아무 시각에 p 와 z 는 1대1 대응 관계를 가진다. 그래서 p 는 연직 좌표로 사용될 수 있다.

(1) 질량의 보존: 연속 방정식 (1.1)은

$$\text{연속 방정식: } \vec{\nabla}_p \cdot \vec{V} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0; \quad \omega \equiv \frac{dp}{dt} \quad (2.2)$$

와 같이 변환된다. 여기서 $\vec{\nabla}_p$ 은 등압 구배 수평 연산자이고, $\vec{V}$ 은 수평 속도이다. 압력 좌표

계에서 ω (오메가)는 연직 속도로서 행동하며 연직 기압 속도라 불린다. 식(2)가 진단 형식인 까닭은 압력 좌표계의 부피 요소가 시간에 무관하기 때문이다.

(2) 운동량의 보존: 압력 좌표계에서 운동량은 속도의 수평 성분으로만 표현된다. 수평 속도의 시간 변화가 연직 방향 성분을 가지므로, 우리는 이를 $()_H$ 으로 제거해 그 수평 성분만 취하고, 코리올리의 힘은 $-f\vec{k} \times \vec{V}$ 로 수정된다. 그래서

$$\text{운동 방정식: } \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_H = -f\vec{k} \times \vec{V} - \vec{\nabla}_p \Phi \quad (2.3)$$

여기서 우리는 미분 관계

$$0 = \left(\frac{\partial p(x, z)}{\partial x} \right)_p \equiv \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial p}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_p = \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_z - \rho g \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_p = \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_z - \rho \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_p$$

을 이용해 압력 구배력의 수평 성분을

$$(-\alpha \vec{\nabla} p)_H = -\vec{\nabla}_p \Phi$$

와 같이 표현했다. 여기서 $\alpha \equiv 1/\rho$ 는 비부피, $f \equiv 2\Omega \sin \phi$, 그리고 ϕ 는 위도이다.

$$(3) \text{ 에너지의 보존: } C_v \frac{dT}{dt} + \frac{p}{\rho} \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = C_v \frac{dT}{dt} + p \frac{d\alpha}{dt} = (C_v + R) \frac{dT}{dt} - \alpha \frac{dp}{dt},$$

$C_p = C_v + R$, 그리고 $\omega \equiv dp/dt$ 을 이용하면, 열역학 에너지 방정식 (1.3)은

$$\text{열역학 에너지 방정식: } C_p \frac{dT}{dt} = \alpha \omega + Q_R + L(c - e - e_p) \quad (2.4)$$

가 된다. 압력 좌표계에서 단열 팽창은 (4)의 오른쪽 첫째 항으로 나타난다.

(4) 이상 기체: 상태 방정식 (1.4)에서 ρ 은 $1/\alpha$ 로 대체된다. 한 등압면에서 등온선은 등비부피선이다.

$$\alpha = RT/p \quad (2.5)$$

(5) 물의 보존: 식(1.5), (1.6) 및 (1.7)은 그대로 압력 좌표계로 이전된다.

$$\text{수증기 방정식: } \frac{dq}{dt} = -(c - e - e_p) \quad (2.6)$$

$$\text{구름 물 방정식: } \frac{dm}{dt} = c - e - P \quad (2.7)$$

$$\text{강수 속 방정식: } g \frac{\partial F_P}{\partial p} = -(P - e_p) \quad (2.8)$$

여기서 p 는 기압으로 연직 좌표, $\overrightarrow{\nabla}_p$ 은 등압 구배 수평 연산자,

$$\frac{d}{dt} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_p + \overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{\nabla}_p + \omega \frac{\partial}{\partial p} \quad (2.9)$$

그리고 $\alpha; \overrightarrow{V}; \omega; T; \Phi; q; m; F_p$ 는 (1)-(8)로 표현될 대기 대순환 시스템의 8개 상태 변수이다. 상태 변수가 하나 더 늘어난 까닭은 삼차원 운동 방정식이 수평 운동 방정식과 정수 방정식으로 분리되었기 때문이다. 이때 $\alpha \equiv 1/\rho$ 가 ρ 를, 그리고 Φ 가 p 를 각각 대신한다. 특히 고도 좌표계에서 중력의 지위 Φ 는 x, y, z 의 함수로 시간에 무관하게 처방된 것이었지만, 압력 좌표계에서 그 지위 Φ 는 x, y, p, t 의 함수로서 시간에 따라 계산되어야 할 것이다.

3. 원시 방정식 모형

원시 방정식 계는 흔히 압력 좌표계에서 쓴 기본 방정식들을 이르지만, 우리는 보다 더 구체적으로 곧 뒤에 도입될 시그마 좌표계에서 쓸 기본 방정식들을 가리킬 것이다.

3.1. 시그마 공간의 네 소역

지표 곧 모형 하단을 한 좌표 면으로 삼으려고 우리는 연직 좌표를 p 에서 σ 로 바꾼다. 이를 위해 우리는 모형의 연직 범위 전체를 시그마 공간 안에서 지정된 네 개의 소역들로 나누고, 기압 두께 π 를 소역 별로 정의한다. 이 소역들은 아래부터 차례로 PBL, (그 PBL을 뺀) 대류권, 성층권, 그리고 중간권이다. 중간권과 성층권은 중간 대기를 이루고, 그 중간 대기와 대류권은 자유 대기를 이루고, 그 자유 대기와 PBL은 균질권을 이룬다.

중간권의 상단 곧 모형 상단은 기압이 $p_T \equiv 0.01hPa$ 인 등압면, 성층권의 상단은 기압이 $p_{ST} \equiv 1hPa$ 인 등압면, 그리고 대류권의 상단은 기압이 $p_I \equiv 100hPa$ 인 등압면으로 각각 정의된다. 그러나 요란 층의 상단 경계이며 침투 대류 구름들의 아격자 바닥들이 놓일 PBL 상단과 지표는 등압면이 아니다. PBL 상단 기압 $p_B(x, y, t)$ 와 지표 기압 $p_S(x, y, t)$ 는 모형의 상태 변수들로서 예단될 것이다. 따라서 중간권의 압력 두께와 성층권의 압력 두께는

$$\pi_M \equiv p_{ST} - p_T = 0.99mb \text{ 와 } \pi_S \equiv p_I - p_{ST} = 99mb$$

와 같이 각각 상수이지만, 대류권의 압력 두께와 PBL의 압력 두께는

$$\pi_T \equiv p_B - p_I \text{ 와 } \pi_{PBL} \equiv p_S - p_B$$

와 같이 변수로서 예단될 것이다.

연직 좌표 σ 는 일반적으로 p 의 한결같은 증가함수일 것이지만, 특히 중간권 상단에서 $\sigma = -2$, 성층권 상단에서 $\sigma = -1$, 대류권 상단에서 $\sigma = 0$, PBL 상단에서 $\sigma = 1$, 그리고 지표에서 $\sigma = 2$ 이 되도록, 소역 별로

$$\text{중간권 } p_T \leq p \leq p_{ST} \text{ 에서 } \sigma \equiv \frac{p - p_{ST}}{\pi_M} - 1 \quad (3.1a)$$

$$\text{성층권 } p_{ST} \leq p \leq p_I \text{ 에서 } \sigma \equiv \frac{p - p_I}{\pi_S} \quad (3.1b)$$

$$\text{대류권} \quad p_I \leq p \leq p_B \text{ 에서 } \sigma \equiv \frac{p - p_I}{\pi_T} \quad (3.1c)$$

$$\text{PBL} \quad p_B \leq p \leq p_S \text{ 에서 } \sigma \equiv \frac{p - p_B}{\pi_{PBL}} + 1 \quad (3.1d)$$

와 같이 정의된다. 그러면, 각 소역 안에서 기압과 연직 기압 속도는

중간권 ($-2 < \sigma < -1$) 안에서

$$p = (\sigma + 1)\pi_M + p_{ST}; \quad \omega = \pi_M \dot{\sigma} \quad (3.2a)$$

성층권 ($-1 < \sigma < 0$) 안에서

$$p = \sigma\pi_S + p_I; \quad \omega = \pi_S \dot{\sigma} \quad (3.2b)$$

대류권 ($0 < \sigma < 1$) 안에서

$$p = \sigma\pi_T + p_I; \quad \omega = \pi_T \dot{\sigma} + \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \right)_\sigma \sigma p_B \quad (3.2c)$$

PBL ($1 < \sigma < 2$) 안에서

$$p = (\sigma - 1)\pi_{PBL} + p_B; \quad \omega = \pi_{PBL} \dot{\sigma} + \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \right)_\sigma [(\sigma - 1)\pi_{PBL} + p_B] \quad (3.2d)$$

와 같이 표현된다. 식(2)에 소역 별로 보였지만, 소역에 대한 ω 의 불변 형식은

$$\omega = \pi \dot{\sigma} + \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \right)_\sigma p \quad (3.3)$$

와 같다.

3.2. 계면 조건과 경계 조건

인접한 두 소역들 사이 계면에서, Δ 가 불연속을 표시하면, (3)에서

$$\Delta(\pi\dot{\sigma}) = \Delta(\omega - \vec{V} \cdot \vec{\nabla}_{\sigma} p) \quad (3.4)$$

이 쉽게 얻어진다. 중간 대기 안에서 $\vec{\nabla}_{\sigma} p = 0$ 임에 주의하라. 식(4)는 소역 별로 정의된 π 와 σ 에 따라 소역 사이 계면에서 성립될 구속 조건이다.

이제 인접한 두 소역들 사이 계면에서, 한 계면 조건으로

$$\Delta(\pi\dot{\sigma}) = 0 \quad (3.5)$$

이 부과된다. 이는, 그 계면이 π 와 $\dot{\sigma}$ 각각의 불연속점이라 해도, 거기서 $\pi\dot{\sigma}$ 가 정의되어야 함을 암시한다. 한편, 모형 상단 ($\sigma = -2$)과 하단 ($\sigma = 2$) 각각에서, 한 경계 조건으로

$$\pi\dot{\sigma} = 0 \quad (3.6)$$

이 부과된다.

3.3. 연속 방정식과 정수 방정식

이제 p 좌표와 σ 좌표 사이 불변 형식의 변환 관계

$$\vec{\nabla}_{\sigma} = \vec{\nabla}_p + \vec{\nabla}_p p \frac{\partial}{\partial p} ; \partial p = \pi \partial \sigma \quad (3.7)$$

을 이용하면, (2.2)은 각 소역 안에서

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V} + \frac{\partial}{\partial \sigma} \pi \dot{\sigma} = 0 \quad (3.8)$$

으로 변환된다. 식(3)과 마찬가지로, (8)은 소역에 대해 불변 형식이다.

정수 방정식 (2.1) $\partial \Phi / \partial p = -\alpha$ 은 변환 $\partial p = \pi \partial \sigma$ 에 따라 각 소역 안에서

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -\pi \alpha \quad (3.9)$$

가 된다. 식(9)도 소역에 대해 불변 형식이다.

식(8)과 (9)는 인접한 두 소역 사이 계면에서 정의되지 않을 것이다.

4. PBL과 GCM의 결합

4.1. PBL 깊이를 위한 Randall의 예단 방정식

해면 위에서 PBL 상단은 수평면에 가깝다. 그러나 PBL은 지표에 인접한 요란 층으로서 지표의 모든 점에서 지구를 덮고 있다고 가정된다. 따라서 높은 산악에서 PBL 상단은 주변의 그것보다 흔히 더 높을 수밖에 없다. 우리는 앞에서 PBL 상단을 한 좌표 곡면 $\sigma = 1$ 로 잡는 σ 좌표계를 선택했다.

적절히 넓은 면적에 걸쳐 침투 적운들의 바닥은 모두 한 PBL 상단에 있지만, 구름 바닥은 실제로 PBL 상단이 파열된 부분이다. 유도 침강이 나타나는 적운과 적운 사이의 면적은 바닥의 면적보다 훨씬 더 넓다. 격자규모로 볼 때 상향 질량 속이 나타나는 구름 바닥 면적은 격자 면적에 비해 무시된다.

요란 흡기 (吸氣 entrainment)는 적운 바닥 질량 속에 비해 더욱 더 간헐적으로 발생한다. 이 흡기는 PBL 상단이 순간적으로 함몰하는 곳에 나타나는 급격한 하향 질량 속이다. 흡기와 흡기 사이에 나타나는 유도 반등 지역이 차지하는 면적은 흡기가 차지하는 면적보다 훨씬 더 넓다. 격자 규모로 볼 때, 하향 질량 속이 나타나는 흡기 면적은 격자 면적에 비해 역시 무시된다.

격자 점 성질로서 정의되는 구름 바닥 상향 질량 속 M_B 은 PBL 상단 기압을 침강으로 올리고, 또한 그런 성질로서 정의되는 요란 흡기 하향 질량 속 E 는 PBL 상단 기압을 반등으로 내린다. M_B 와 E 는 격자의 단위 면적에 대해 정의된다.

일반적으로, PBL 상단 기압 p_B 은 (1) 격자규모 수평 이류 $-\vec{V}_B \cdot \vec{\nabla} p_B$, (2) 격자규모 연직 운동 ω_B (기압 속도), (3) 적운 주변에 유도된 보상 침강 gM_B , 그리고 (4) 요란 흡기 $-gE$ 의 네 과정으로 시간에 따라 변할 수 있다: (Arakawa and Mintz with collaborators 1974; Randall 1976)

$$\frac{\partial p_B}{\partial t} = \omega_B - \vec{V}_B \cdot \vec{\nabla} p_B + g(M_B - E) \quad (4.1)$$

여기서 ω_B = 상단의 연직 기압 속도 (상승 운동 $\omega_B < 0$ 은 PBL 상단 기압을 감소시키려 함), $\vec{V}_B$ = 상단의 수평 속도, M_B = 구름 바닥 질량 속: 침투 대류가 그 주변에 보상적으로 유도하는 침강 (침강은 PBL 상단 기압을 증가시키려 함), 그리고 E = 요란 흡기: PBL이 그보다 부양성이 더 높은 자유 대기의 공기를 PBL에 편입시키는 과정이다.

대류권 안에서 연직 기압 속도는 (3.2c)에 따라

$$\omega = \pi \dot{\sigma} + \sigma \left(\frac{\partial p_B}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} p_B \right) \quad (4.2)$$

와 같다. PBL 상단 ($\sigma = 1$)에 위로부터 접근할 때 (2)는

$$\omega_{B+} = (\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1} + \frac{\partial p_B}{\partial t} + \vec{V}_{B+} \cdot \vec{\nabla} p_B \quad (4.3)$$

이 된다.

PBL 안에서 연직 기압 속도는 (3.2d)에 따라

$$\omega = \frac{\partial p_B}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} p_B + \pi \dot{\sigma} + (\sigma - 1) \left[\frac{\partial}{\partial t} (p_S - p_B) + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} (p_S - p_B) \right] \quad (4.4)$$

와 같다. PBL 상단 ($\sigma = 1$)에 아래로부터 접근할 때 (4)는

$$\omega_{B-} = (\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1} + \frac{\partial p_B}{\partial t} + \vec{V}_{B-} \cdot \vec{\nabla} p_B \quad (4.5)$$

이 된다. 식(3)에서 (5)를 빼면, PBL 상단에서

$$\Delta(\omega - \vec{V} \cdot \vec{\nabla} p_B) = 0 \quad (4.6)$$

와 같은 도약 조건이 얻어진다. 이 조건은 (3.5)의 한 필연적인 결과로서, (3.4)에서 직접 얻어질 수도 있다. PBL 상단에서 ω 와 $\vec{V}$ 는 각각 불연속일 수 있지만 그 특별한 조합 $\omega - \vec{V} \cdot \vec{\nabla} p_B$ 는 불연속일 수 없다. Randall의 방정식 (1)은 이 조합을 포함하고 있다. 식 (1)에서 이 조합은 PBL 상단 기압의 국지 변화에 대한 격자 규모 운동의 기여를 나타낸다. ω_B 와 $\vec{V}_B$ 가 PBL 상단에서 잘 정의되지 않을 수 있다는 입장에서, 우리는 (1)을

$$\frac{\partial p_B}{\partial t} = (\omega - \vec{V} \cdot \vec{\nabla} p)_B + g(M_B - E) \quad (4.7)$$

와 같이 고쳐 쓸 것이다.

4.2. 지표 기압 경향 방정식

대기 상단에서 지표까지 (3.8)을 적분하고 계면 조건 (3.5)와 경계 조건 (3.6)을 이용하면 지표 기압 경향 방정식

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} = - \vec{\nabla} \cdot \int_{-2}^2 \vec{V} \pi d\sigma \quad (4.8)$$

이 얻어진다. 국지적으로 지표 기압은 기둥 전체에 대한 질량 수렴으로 예단된다. 식(8)을 위해 다음이 허락되었다:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 \frac{\partial \pi}{\partial t} d\sigma &= \int_{-2}^{-1} \frac{\partial}{\partial t} (p_{ST} - p_T) + \int_{-1}^0 \frac{\partial}{\partial t} (p_I - p_{ST}) d\sigma \\ &+ \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} (p_B - p_I) d\sigma + \int_1^2 \frac{\partial}{\partial t} (p_S - p_B) d\sigma = \frac{\partial p_S}{\partial t} \end{aligned}$$

4.3. PBL 상단 기압 경향 방정식

식(3)과 (7) 또는 (5)와 (7)의 비교에서 곧

$$(\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1} = g(E - M_B) \quad (4.9)$$

이 얻어진다. 식(9)의 해석은 PBL 상단 기압의 국지 변화 곧 PBL 상단의 p 공간에서의 움직임을 이해하는데 매우 중요하다. PBL 상단은 σ 공간에서 고정된 좌표 면이다. “ p 공간에서 움직이는” PBL 상단 곧 $\sigma = 1$ 좌표 면에 대해 요란 흡기는 하향 질량 속이고 구름 바닥 질량 속은 상향 속이다. 이 좌표 면에서 연직 질량 속은 이 두 속의 차이로 주어진다. 만일 $M_B = E = 0$ 이면 $(\pi \dot{\sigma})_B = 0$ 이다. 공기 덩이는 이 두 속이 아닌 다른 과정으로 PBL 상단을 넘나들 수 없다. 달리 말하면, PBL 상단 ($\sigma = 1$)은 격자규모 운동에 대해 한 물질 면이다.

연속 방정식 (3.8)을 모형 상단 ($\sigma = -2$)에서 PBL 상단 ($\sigma = 1$)까지 적분하고 (또는 PBL 상단에서 지표까지 적분하고) (3.5)와 (3.6)을 이용하면,

$$(\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1} = -\vec{\nabla} \cdot \int_{-2}^1 \vec{V} \pi d\sigma - \frac{\partial p_B}{\partial t} \quad (4.10)$$

이 얻어진다. 식(9)를 이용해 $(\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1}$ 을 소거하면, (10)은

$$\frac{\partial p_B}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \int_{-2}^1 \vec{V} \pi d\sigma + g(M_B - E) \quad (4.11)$$

이 된다. 식(11)은 PBL 상단에서 수평 이류와 기압 속도를 요구하지 않기 때문에 (7)보다 쓰기에 더 편리하다. 앞으로 (11)은 "PBL 상단 기압 경향 방정식"이라 불릴 것이다. 구름 바닥 질량 속은 보상 침강으로 상단 기압을 높이고, 요란 흡기는 보상 반등으로 상단 기압을 낮춘다. 자유 대기 기둥 질량의 격자규모 수렴(발산)은 상단 기압을 높인다(낮춘다). 식(7)과 (11)의 비교에서

$$(\omega - \vec{V} \cdot \vec{\nabla}_{\sigma} p)_B = -\vec{\nabla} \cdot \int_{-2}^1 \vec{V} \pi d\sigma \quad (4.12)$$

PBL 상단을 한 좌표 면으로 삼는 σ 공간에서 상단 기압의 시간 변화에 보일 대규모 운동의 효과는 그 면 위에 나타날 적분된 질량 수렴으로 표현된다. PBL 상단이 좌표 면이 아닌 σ 공간에서 (12)는 성립하지 않는다.

5. 연직 질량 속

5.1. 중간 대기: 중간권과 성층권

중간 대기 ($-2 < \sigma < 0$)에서 $\partial\pi/\partial t = 0$ 임으로, 모형 상단에서 아무 $\sigma < 0$ 까지 (3.8)의 적분은

$$\pi\dot{\sigma} = -\overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^{\sigma} \overline{V}\pi d\sigma \quad (5.1)$$

을 준다. 특히 권계면 ($\sigma = 0$)에서 (1)은

$$(\pi\dot{\sigma})_{\sigma=0} = -\overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^0 \overline{V}\pi d\sigma \quad (5.2)$$

을 준다.

5.2. 대류권

대류권 ($0 < \sigma < 1$)에서 $\partial\pi/\partial t = \partial p_B/\partial t$ 임으로, $\sigma = 0$ 에서 아무 $\sigma < 1$ 까지 (3.8)의 적분은

$$\sigma \frac{\partial p_B}{\partial t} + \overline{\nabla} \cdot \int_0^{\sigma} \overline{V}\pi d\sigma + \pi\dot{\sigma} - (\pi\dot{\sigma})_0 = 0 \quad (5.3)$$

을 준다. 여기서 $(\pi\dot{\sigma})_0$ 와 $\partial p_B/\partial t$ 는 각각 (2)와 (4.11)에서 주어진다. 그래서 (3)은

$$\pi\dot{\sigma} = \overline{\nabla} \cdot \int_{\sigma}^1 \overline{V}\pi d\sigma - (1-\sigma)\overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^1 \overline{V}\pi d\sigma + \sigma g(E - M_B) \quad (5.4)$$

이 된다. 식(4)는 권계면에서 (2)를 주고 PBL 상단 ($\sigma = 1$)에서 (4.9)를 준다.

5.3. PBL

PBL ($1 < \sigma < 2$)에서 $\partial\pi/\partial t = \partial p_S/\partial t - \partial p_B/\partial t$ 임으로, $\sigma = 1$ 에서 아무 $\sigma < 2$ 까지 (3.8)의 적분은

$$\left(\frac{\partial p_S}{\partial t} - \frac{\partial p_B}{\partial t}\right)(\sigma - 1) + \overline{\nabla} \cdot \int_1^\sigma \vec{V} \pi d\sigma + \pi \dot{\sigma} - (\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1} = 0 \quad (5.5)$$

을 준다. 여기서 $\partial p_S/\partial t$ 는 (4.8), $\partial p_B/\partial t$ 는 (4.11), 그리고 $(\pi \dot{\sigma})_{\sigma=1}$ 은 (4.9)로 각각 주어진다. 그래서 (6)은

$$\pi \dot{\sigma} = \overline{\nabla} \cdot \int_\sigma^2 \vec{V} \pi d\sigma + (2 - \sigma) - \overline{\nabla} \cdot \int_1^2 \vec{V} \pi d\sigma + g(E - M_B) \quad (5.6)$$

이 된다. 식(7)은 PBL 상단($\sigma = 1$)에서 (4.9)를 주고, 모형 하단($\sigma = 2$)에서 (3.6)을 준다.

5.4. 연속성

$\pi \dot{\sigma}$ 는 σ 에 따라 상단의 0에서 하단의 0까지 연속적으로 변하고, 특히 $\sigma = 1$ 에서 $g(E - M_B)$ 이다. 이 연속성은 인접한 두 소역 사이 계면에서 보장된다. 그럼으로 그런 계면에서도 $\pi \dot{\sigma}$ 는 잘 정의된다.

6. 동역학

6.1. 운동량의 보존/ 수평 운동 방정식

$$\pi \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \pi \vec{V} + \vec{\nabla}_\sigma \cdot \pi \vec{V} \vec{V} + \frac{\partial}{\partial \sigma} \pi \dot{\sigma} \vec{V} \quad (6.1)$$

$$= -f \vec{k} \times \pi \vec{V} - \pi (\vec{\nabla}_\sigma \Phi + \alpha \vec{\nabla}_\sigma p)$$

6.2. 에너지의 보존/ 열역학 에너지 방정식

$$\pi C_p \frac{dT}{dt} = C_p \left(\frac{\partial}{\partial t} \pi T + \vec{\nabla}_\sigma \cdot \pi \vec{V} T + \frac{\partial}{\partial \sigma} \pi \dot{\sigma} T \right) \quad (6.2)$$

$$= \pi \alpha \omega + \pi [Q_R + L(c - e - e_p)]$$

6.3. 물의 보존/ 수증기 방정식, 구름 물 방정식 그리고 강수 속 방정식

$$\pi \frac{dq}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \pi q + \vec{\nabla}_\sigma \cdot \pi \vec{V} q + \frac{\partial}{\partial \sigma} \pi \dot{\sigma} q = -\pi (c - e - e_p) \quad (6.3)$$

$$\pi \frac{dm}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \pi m + \vec{\nabla}_\sigma \cdot \pi \vec{V} m + \frac{\partial}{\partial \sigma} \pi \dot{\sigma} m = \pi (c - e - P) \quad (6.4)$$

$$\text{강수 속 방정식: } g \frac{\partial F_P}{\partial \sigma} = -\pi (P - e_p) \quad (6.5)$$

식(1)의 오른 쪽에 나타난 p , (2)의 오른 쪽에 나타난 연직 기압 속도 ω , 그리고 (1)–(5)에 나타난 π 는 모두 p 와 더불어 소역 별로 다르게 표현됨에 주의할 것이다:

중간권 ($-2 < \sigma < -1$):

$$\pi_M = p_{ST} - p_T; \quad p = (\sigma + 1)\pi_M + p_{ST}$$

$$\vec{\nabla}_\sigma p = 0$$

$$\omega = \pi_M \dot{\sigma}$$

성층권 ($-1 < \sigma < 0$):

$$\pi_S = p_I - p_{ST}; \quad p = \sigma \pi_S + p_I$$

$$\overrightarrow{\nabla}_\sigma p = 0$$

$$\omega = \pi_S \dot{\sigma}$$

대류권 ($0 < \sigma < 1$):

$$\pi_T = p_B - p_I; \quad p = \sigma \pi_T + p_I$$

$$\overrightarrow{\nabla}_\sigma p = \sigma \overrightarrow{\nabla}_\sigma p_B$$

$$\omega = \pi_T \dot{\sigma} + \sigma \left(\frac{\partial p_B}{\partial t} + \overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{\nabla} p_B \right)$$

PBL ($1 < \sigma < 2$):

$$\pi_{PBL} = p_S - p_B; \quad p = (\sigma - 1)\pi_{PBL} + p_B = (\sigma - 1)p_S + (2 - \sigma)p_B$$

$$\overrightarrow{\nabla}_\sigma p = (\sigma - 1)\overrightarrow{\nabla} p_S + (2 - \sigma)\overrightarrow{\nabla} p_B$$

$$\omega = \pi_{PBL} \dot{\sigma} + (\sigma - 1) \left(\frac{\partial p_S}{\partial t} + \overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{\nabla} p_S \right) + (2 - \sigma) \left(\frac{\partial p_B}{\partial t} + \overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{\nabla} p_B \right)$$

여기에 나타난 $\partial p_S / \partial t$ 와 $\partial p_B / \partial t$ 는 각 (4.8)과 (4.11)의 오른 쪽으로 주어질 수 있다.

7. 상태 변수의 진단과 예단

원시 방정식 모형의 상태 변수는 지위, 연직 질량 속 및 강수 속의 세 진단 변수, 그리고 지표 기압, PBL 상단 기압, 수평 속도, 기온, 수증기 혼합비 및 구름 물 혼합비의 여섯 예단 변수로 구성된다. 그 상태 변수는 모두 9개이다. 지위는 정수 방정식에서, 연직 질량 속은 연직 질량 속 방정식에서, 그리고 강수 속은 강수 속 방정식에서 각각 진단된다. 지표 기압은 지표 기압 경향 방정식에서, PBL 상단 기압은 PBL 상단 기압 경향 방정식에서, 수평 속도는 수평 운동량 방정식에서, 기온은 열역학 에너지 방정식에서, 수증기 혼합비는 수증기 방정식에서, 그리고 구름 물 혼합비는 구름 물 방정식에서 각각 예단된다.

8. 상태 모집단 평균과 요란

8.1 모집단 평균

한 시공 점에서 관측된 한 현실계의 상태는 그 시공 점에서 그 계에 접근할법한 모든 상태들 곧 상태 모집단에서 뽑힌 한 표본이다. (이 견해는 통계역학 또는 열 물리에서의 견해와 전적으로 다르다. 열 물리에서 관측되는 것은 모집단의 표본이 아니라 모집단의 평균이다. 다만 모집단의 표본들은 모두 동일한 출현 확률을 가진다고 가정되며, 그들을 지배하는 법칙은 미시 세계의 양자 역학이다.)

일반적으로 그 상태 모집단과 표본은 둘 다 시공 점에 따라 다를 수 있다. 특히 요란 계(turbulent system)라 불리는 한 계에서 관측된 표본들의 시공 변동성은 매우 크고 이는 그 표본들의 실용 가치를 저하시키는 원인이다. 이 경우에 관측 점의 시간과 공간 규모를 가능한 대로 작게 잡아도 표본의 변동성은 흔히 작아지지 않는다.

표본의 시공 변동성이 그러함에 비해 모집단 평균의 그것은 작다. 시공 연속성을 통해 이해될 계라면, 그 계의 표본들이 아니라 그 계의 모집단 평균들이 그 목적을 위해 다루기 쉬운 대상일 것이다. 주어진 한 시공 점에서 아무 변수 q 의 모집단 평균 $\bar{q}$ 은 그 점에서 그 계에 접근할법한 모든 상태들에 걸친 π 가중 평균

$$\bar{q} \equiv \frac{[\pi q]}{[\pi]} \quad (8.1)$$

으로 정의된다. 여기서 $[X]$ 은 그 계의 상태 모집단에 걸친 X 의 산술 평균이다. 이제 표본 $q \equiv \bar{q} + q'$ 은 모집단 평균과 요란의 합이다. 그 양변의 모집단 평균은 ($\bar{q}$ 의 모집단 평균이 그대로 $\bar{q}$ 이기 때문에) $\bar{q} = \bar{q} + \overline{q'}$ 이 됨으로

$$\overline{q'} = 0 \quad (8.2)$$

이 얻어진다. 곧 요란의 모집단 평균은 영이다.

식(1)과 (2)에서 q 는 θ , $\vec{V}$ 및 $\dot{o}$, 그리고 이들의 곱으로 바뀔 수 있다. 이들은 내포 변수(內包變數 intensive variable)들이다. “시그마 좌표계에서 소역의 기압 두께 π 는 그 소역에 속한 모든 내포 변수들의 모집단 평균을 정의하는 공통적인 가중 함수이다.” 하지만, 기압과 한 소역의 기압 두께의 모집단 평균 $\bar{p}$ 과 $\bar{\pi}$ 은 정의되더라도 사용되지 않을 것이고, 그 대신에 $[p]$ 와 $[\pi]$ 이 사용될 것이다. 이들은 외연 변수(外延變數 extensive variable)들이다. 특

히 σ 는 연직 좌표로서 수평 좌표 및 시간 좌표와 함께 시공 점을 규정하는 변수이다. 그럼으로 한 시공 점에서 고려되는 한 상태 모집단에 대해 그것은 이미 한 상수이다. 예로 (3.1b)와 (3.1c)의 (산술) 평균은

$$[p] = p_I + [\pi] \sigma \quad (8.3)$$

와 같다.

8.2 무상관 조건과 표본 출현 확률

한 계의 아무 내포 변수 X 에 대해 $X^* \equiv X - [X]$ 라 할 때,

$$[\pi^* X^*] \equiv [(\pi - [\pi])(X - [X])] = [\pi X] - [\pi][X] = [\pi](\bar{X} - [X]) \quad (8.4)$$

이 성립한다. 그럼으로 π 에 대한 X 의 무상관 조건

$$[\pi^* X^*] = 0 \quad (8.5)$$

은 $\bar{X} = [X]$ 이기 위해 필요하고도 충분한 조건이다. 한 모집단에 대해 X 가 π 에 상관되어 있지 않으면 "그 산술 평균과 가중 평균은 동일하다." 이 경우에 $X' = X^*$ 이 또한 성립할 것이다. 그 무상관 조건 (5)는 흔히 한 계에 접근할법한 내포적인 상태들의 통계적인 성격으로 가정된다. 하지만, 외연 변수들에 대해 무상관 조건이 흔히 성립하지 않는 것은 자명하다. 예로, PBL의 π 와 p 에 대해 (3.2d)로부터

$$p^* = (\sigma - 1)\pi^* + p_B^*; \quad \pi^* = p_S^* - p_B^*$$

임으로, 사소하지 않은 요란에 대해

$$[\pi^* p^*] = (\sigma - 1)[\pi^{*2}] + [\pi^* p_B^*] = (\sigma - 2)[\pi^{*2}] + [p_S^* p_B^*]; \quad [\pi^{*2}] > 0 \quad (8.6)$$

이다. $[\pi^* p^*]$ 의 부호는 $[p_S^* p_B^*]$ 와 $[\pi^{*2}]$, 그리고 고도에 의존하며, 만일 $[p_S^* p_B^*] < 0$ 이면 모든 고도에서 음이다.

한 모집단에 대해 산술 평균을 정의할 때, 우리는 그 모집단에 접근할법한 상태들이 동일한 확률로 표본이 될 것이라 암시적으로 가정했다. 만일 그렇지 않다면

$$[X] \equiv \sum_s X_s P(X_s) : \sum_s P(X_s) = 1 \quad (8.7)$$

와 같이 그 산술 평균은 다시 정의될 수 있다. 여기서 $P(X_s)$ 은 상태 X_s 가 표본이 될 확률이다. 만일 그 확률들이 동일하다면,

$$P(X_s) = 1/N \quad (8.8)$$

여기서 N 은 그 모집단의 크기 곧 그 계에 접근할법한 상태들의 수이다. 그러면, 산술 평균은 간단히

$$[X] = \frac{1}{N} \sum_s X_s \quad (8.9)$$

이 된다. 식(8.9)는 흔히 “양상불 평균”이라 불린다.

표본 출현 확률의 동일성 (8)과 무상관 조건 (5)는 별개의 조건이다. 하지만, 그들은 흔히 동시에 가정된다.

8.3 평균의 수송

아무 시공 점에서 $\pi dq/dt$ 의 “양상불 평균”은 (3.8)을 이용해

$$\begin{aligned} \left[\pi \frac{dq}{dt} \right] &\equiv \left[\frac{\partial \pi q}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V} q) + \frac{\partial(\pi \dot{q})}{\partial \sigma} \right] \\ &= \partial([\pi] \bar{q})/\partial t + \vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{\bar{V}} q) + \partial([\pi] \dot{\bar{q}})/\partial \sigma \quad (8.10) \\ &= \partial([\pi] \bar{q})/\partial t + \vec{\nabla} \cdot ([\pi] (\vec{\bar{V}} q + \vec{\bar{V}}' q')) + \partial([\pi] (\dot{\bar{q}} + \dot{\bar{q}}'))/\partial \sigma \end{aligned}$$

과 같다. 따라서 만일 $dq/dt = 0$ 이면

$$\begin{aligned} \partial([\pi]\bar{q})/\partial t + \overline{\nabla} \cdot ([\pi]\overline{V}\bar{q}) + \partial([\pi]\bar{o}\bar{q})/\partial o \\ = -\overline{\nabla} \cdot ([\pi]\overline{V}'\bar{q}') - \partial([\pi]\bar{o}'\bar{q}')/\partial o \end{aligned} \quad (8.11)$$

이 얻어진다. 한편 연속 방정식 (3.8)의 앙상블 평균은

$$\frac{\partial[\pi]}{\partial t} + \overline{\nabla} \cdot [\pi]\overline{V} + \frac{\partial}{\partial o}[\pi]\bar{o} = 0 \quad (8.12)$$

와 같다. 식(11)과 (12)에서

$$\frac{\partial\bar{q}}{\partial t} + \overline{V} \cdot \overline{\nabla}\bar{q} + \bar{o} \frac{\partial\bar{q}}{\partial o} = -\frac{1}{[\pi]} \left[\overline{\nabla} \cdot ([\pi]\overline{V}'\bar{q}') + \frac{\partial}{\partial o}([\pi]\bar{o}'\bar{q}') \right] \quad (8.13)$$

이 얻어진다. 이제 모집단 평균에 대한 물질 도함수 연산자를

$$\frac{D}{Dt} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \overline{V} \cdot \overline{\nabla} + \bar{o} \frac{\partial}{\partial o} \quad (8.14)$$

와 같이 정의하면, $\pi dq/dt = 0$ 의 앙상블 평균은

$$[\pi] \frac{D\bar{q}}{Dt} = - \left[\overline{\nabla} \cdot ([\pi]\overline{V}'\bar{q}') + \frac{\partial}{\partial o}([\pi]\bar{o}'\bar{q}') \right] \quad (8.15)$$

와 같이 표현된다. 식(15)의 오른 쪽은 모집단 평균의 수송에 미치는 요란 효과를 나타낸다. 식(15)에 이른 논의에서 q 를 다른 보존 변수 θ 로 바꿔도 됨으로

$$[\pi] \frac{D\bar{\theta}}{Dt} = - \left[\overline{\nabla} \cdot ([\pi]\overline{V}'\bar{\theta}') + \frac{\partial}{\partial o}([\pi]\bar{o}'\bar{\theta}') \right] \quad (8.16)$$

이 얻어진다.

8.4 GCM 세계와 지배 방정식 계

GCM은 표본 q 가 아니라 평균 $\bar{q}$ 가 계산되도록 설계된 모형이다. 아무 시공 점에서 GCM이 줄 상태 변수의 값은 모집단 평균이라는 말이다:

GCM의 격자점 상태는 GCM 세계에 접근할법한 상태들의 평균이다.

그렇다 해도, 이산화된 GCM에서 계산되는 이른바 격자규모 흐름은 그 평균의 일부일 뿐이고, 그 평균의 나머지는 격자로 분해되지 않은 흐름 곧 아격자규모(亞格子規模 subgrid-scale) 흐름 안에 포함될 것이다. 결국 요란과 아격자규모 평균 이 두 가지 모두가 올바른 격자규모 흐름을 그려내는데 중요하다면, 우리는 적어도 그들의 효과를 바르게 표현해야 될 것이다.

이때 우리는 아격자 흐름으로 남을 평균의 부분이 격자 값으로 표현된 격자규모 흐름으로 나타날 평균의 부분에 비해 무시될 만큼 작기를 바랄 것이다. 그 목적으로 우리는 고해상도 모형을 추구한다. 어떤 해상도에서도 아격자 흐름은 정의상으로 계산되지 않을 것이고 다만 그 해상도로 얻어질 격자규모 흐름에 보일 그의 효과만을 위해 모수화될 뿐이다.

우리가 모수화한 내용은 아격자 규모로 남는 평균 부분뿐만이 아니고 요란 부분도 포함한다. 요란은 물론 해상도가 지정하는 아격자규모에 속하는 평균 부분은 아니다. 하지만, 요란의 시공 규모는 그 아격자 규모에 대체로 속한다. 충분히 높은 해상도에서 요란은 아격자 규모를 지배하는 흐름일 수 있다. 그러나 중간 해상도에서 요란과 아격자규모 평균 부분은 모두 중요하다. 적운 대류는 요란 효과가 모수화된 모형의 충분히 높은 해상도에서 격자규모 흐름으로 나타난다. 이로 미루어 YONU AGCM에서 모수화된 적운 대류는 요란이 아니라 평균 흐름의 아격자 부분으로 해석된다. 그와 달리, 지표 및 대기 안에 존재하는 모수화된 현열 속과 잠열 속은 순전히 요란으로 해석될 흐름의 효과들이다.

따라서 해상도가 증가할수록 모수화된 아격자규모의 평균 및 요란 흐름의 효과들은 그들의 특성 규모들 때문에 복잡하게 변할 수 있다.

하지만, GCM의 격자 흐름 (곧 GCM 세계의 모집단 평균)은 그가 모사하려는 현실 세계의 모집단 평균과 다소 간에 다를 것이다. 따라서 우리는 GCM 세계의 현실성을 항상 검증한다. 그 현실성은 여러 가지에 달려 있겠지만, 이와 관련해서 아격자 흐름들의 효과는 매우 중요한 주제이다.

GCM 세계의 지배 방정식은 예단 변수 $[\pi]$, $\overline{V}$, $\overline{T}$, $\overline{q}$ 및 $\overline{m}$ 의 각각에 대한 보존 방정식과 진단 변수 $\overline{\phi}$ 에 대한 정수 방정식이다.

□ 질량의 보존과 연직 질량 속의 연속성

양상블 평균된 연속 방정식 (12)의 적분에서

지표 기압 경향 방정식

$$\frac{\partial [p_s]}{\partial t} = - \overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^2 \overline{V} [\pi] d\sigma \quad (8.17)$$

PBL 상단 기압 방정식

$$\frac{\partial [p_B]}{\partial t} = -\overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^1 \overline{V}[\pi] d\sigma + g(\overline{M}_B - \overline{E}) \quad (8.18)$$

$-2 < \sigma < 0$ 에서 연직 질량 속

$$[\pi] \overline{\dot{\sigma}} = -\overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^{\sigma} \overline{V}[\pi] d\sigma \quad (8.19)$$

$0 < \sigma < 1$ 에서 연직 질량 속

$$[\pi] \overline{\dot{\sigma}} = (\sigma - 1) \overline{\nabla} \cdot \int_{-2}^{\sigma} \overline{V}[\pi] d\sigma + \sigma \overline{\nabla} \cdot \int_{\sigma}^1 \overline{V}[\pi] d\sigma + g(\overline{E} - \overline{M}_B) \quad (8.20)$$

그리고 $1 < \sigma < 2$ 에서 연직 질량 속

$$[\pi] \overline{\dot{\sigma}} = (2 - \sigma) g(\overline{E} - \overline{M}_B) - \overline{\nabla} \cdot \int_1^2 \overline{V}[\pi] d\sigma + \overline{\nabla} \cdot \int_{\sigma}^2 \overline{V}[\pi] d\sigma \quad (8.21)$$

이 얻어진다. 식(8.18), (8.20)과 (8.21)에 나타난 $\overline{E}$ 와 $\overline{M}_B$ 는 각각 $[E]$ 와 $[M_B]$ 와 같다고 가정되었다. 여하 간에 이들은 모수화될 것이기 때문에, 이 가정은 꼭 필요한 것이 아니다.

$[p]$, $\overline{\nabla}_{\sigma}[p]$ 및 $\overline{\omega}$ 는 $[\pi]$ 와 함께 소역 별로 달리 표현됨에 주의할 것이다.

중간권 ($-2 < \sigma < -1$):

$$[\pi]_M = [p]_{ST} - [p]_T; [p] = (\sigma + 1) [\pi]_M + [p]_{ST} \\ \overline{\nabla}_{\sigma}[p] = 0; \overline{\omega} = [\pi]_M \overline{\dot{\sigma}}$$

성층권 ($-1 < \sigma < 0$):

$$[\pi]_S = [p]_I - [p]_{ST}; [p] = \sigma [\pi]_S + [p]_I \\ \overline{\nabla}_{\sigma}[p] = 0; \overline{\omega} = [\pi]_S \overline{\dot{\sigma}}$$

대류권 ($0 < \sigma < 1$):

$$[\pi]_T = [p]_B - [p]_I; [p] = \sigma [\pi]_T + [p]_I$$

$$\begin{aligned}\overline{\nabla}_\sigma[p] &= \sigma \overline{\nabla}_\sigma[p]_B; \quad \overline{\omega} = [\pi]_T \dot{\sigma} + \sigma \left(\frac{\partial [p]_B}{\partial t} + \overline{\vec{V}} \cdot \overline{\nabla}[p]_B \right) \\ \text{PBL } (1 < \sigma < 2): \quad [\pi]_{PBL} &= [p]_S - [p]_B; \quad [p] = (\sigma - 1) [\pi]_{PBL} + [p]_B \\ \overline{\nabla}_\sigma[p] &= (\sigma - 1) \overline{\nabla}[p]_S + (2 - \sigma) \overline{\nabla}[p]_B; \\ \overline{\omega} &= [\pi]_{PBL} \dot{\sigma} + (\sigma - 1) \left(\frac{\partial [p]_S}{\partial t} + \overline{\vec{V}} \cdot \overline{\nabla}[p]_S \right) + (2 - \sigma) \left(\frac{\partial [p]_B}{\partial t} + \overline{\vec{V}} \cdot \overline{\nabla}[p]_B \right)\end{aligned}$$

□ 정수 균형과 이상기체

$$-\frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial \sigma} = [\pi] \overline{\alpha} = [\pi] \frac{RT}{[p]} \quad (8.22)$$

□ 운동량의 보존

$$\begin{aligned}[\pi] \frac{D \overline{\vec{V}}}{Dt} &= -\vec{f} k \times [\pi] \overline{\vec{V}} - [\pi] \left(\overline{\nabla}_\sigma \overline{\Phi} + \overline{\alpha} \overline{\nabla}_\sigma [p] \right) \\ &\quad - \left[\overline{\nabla}_\sigma \cdot ([\pi] \overline{\vec{V}} \overline{\vec{V}}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \overline{\sigma} \overline{\vec{V}}') \right] \\ &\quad + (\overline{\vec{V}}_c - \overline{\vec{V}}) g D_c - g M_c \frac{\partial \overline{\vec{V}}}{\partial \sigma}\end{aligned} \quad (8.23)$$

여기서 압력 구배력은, 좌표 변환 관계

$$\overline{\nabla}[\pi] = \overline{\nabla}_\sigma \frac{\partial [p]}{\partial \sigma} \equiv \frac{\partial}{\partial \sigma} \overline{\nabla}_\sigma [p] \quad (8.24)$$

와 정수 관계 ((22)의 첫째 등호)을 이용해,

$$-[\pi] \left(\overline{\nabla}_\sigma \overline{\Phi} + \overline{\alpha} \overline{\nabla}_\sigma [p] \right) = -\overline{\nabla}_\sigma ([\pi] \overline{\Phi}) + \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\overline{\Phi} \overline{\nabla}_\sigma [p] \right) \quad (8.25)$$

같은 속 형식 (束形式 flux form)으로 표현될 수 있다. 그 속 형식의 연직 적분은

$$-\overline{\nabla} \int_{-2}^2 \overline{\Phi} [\pi] d\sigma + \overline{\Phi}_S \overline{\nabla}[p]_S = \overline{\nabla} \left(\overline{\Phi}_S [p]_S - \int_{-2}^2 \overline{\Phi} [\pi] d\sigma \right) - [p]_S \overline{\nabla} \overline{\Phi}_S \quad (8.26)$$

와 같다. 이 적분은 지구의 자전축에 대한 각운동량의 원인으로 작용할 수 있다. 위 식의 오른쪽에서 첫째 항은 구배 벡터임으로 그 동서 성분의 동서 적분은 영이 된다. 그러나 둘째 항의 동서 성분의 동서 적분은

$$- \int_0^{2\pi} [p]_s \frac{\partial \bar{\Phi}_s}{\partial \lambda} \cos \phi d\lambda = - \int_0^{2\pi} [p]_s \frac{\partial \bar{\Phi}_s}{\partial \lambda} d\lambda \quad (8.27)$$

와 같다. 한 위도에서 산악의 서쪽 경사에 작용하는 기압이 동쪽 경사에 작용하는 기압보다 평균적으로 더 크면 대기는 지구에 각운동량을 전달한다. 이 전달은 흔히 압력 토크 (pressure torque) 또는 산악 토크 (mountain torque)라 불린다.

□ 에너지의 보존

온위는 단열 과정에 대해 보존되는 변수이다. 모수화 과정들을 포함해 양상불 평균 온위는 다음 식으로 지배될 것이다:

$$\begin{aligned} [\pi] \frac{D\bar{\Theta}}{Dt} = & -[p]^{-\kappa} \frac{g}{C_p} \frac{\partial(S-R)}{\partial \sigma} - \nabla \cdot ([\pi] \overrightarrow{V' \Theta'}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \overrightarrow{\dot{\Theta}' \Theta'}) \\ & + [\pi] [p]^{-\kappa} \frac{L}{C_p} (c_s - e_s - e_{P,s} + P_L - E_L) \\ & - [\pi] [p]^{-\kappa} \frac{L}{C_p} (e_c + e_{P,c}) + (\bar{\Theta}_c - \bar{\Theta}) g D_c - g M_c \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial \sigma} \end{aligned} \quad (8.28)$$

식(28)에

$$\bar{\theta} \equiv \bar{T} [p]^{-\kappa} \quad (8.29)$$

$$\frac{([\pi] \bar{\alpha})}{C_p} \equiv \frac{\partial \bar{T}}{\partial \sigma} - [p]^\kappa \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial \sigma} \quad (8.30)$$

$$\frac{[\pi] \overrightarrow{\alpha' \omega'}}{C_p} \equiv \nabla \cdot [\pi] \overrightarrow{V' T'} + \frac{\partial}{\partial \sigma} [\pi] \overrightarrow{\dot{\sigma}' T'} - [p]^\kappa \nabla \cdot [\pi] \overrightarrow{V' \theta'} + \frac{\partial}{\partial \sigma} [\pi] \overrightarrow{\dot{\sigma}' \theta'} \quad (8.31)$$

을 대입하고 정리하면, (28)은

$$\begin{aligned}
& [\pi] \left\{ \frac{D\bar{T}}{Dt} - \frac{\bar{a}\bar{\omega}}{C_p} \right\} = \\
& - \left[\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V}'T') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \dot{\sigma}'T') - [\pi] \frac{\bar{a}'\bar{\omega}'}{C_p} \right] \\
& + [\pi] \frac{L}{C_p} (c_s - e_s - e_{P,s} + P_L - E_L) \quad (8.32) \\
& - [\pi] \frac{L}{C_p} (e_c + e_{P,c}) + (\bar{T}_c - \bar{T}) g D_c - g M_c \left[\frac{\partial \bar{T}}{\partial \sigma} - \frac{[\pi] \bar{a}}{C_p} \right] \\
& - \frac{g}{C_p} \frac{\partial (S - R)}{\partial \sigma}
\end{aligned}$$

이 된다. 우리는 (28) 아니면 (32) 어느 하나만 사용할 것이다. 이때 (29), (30) 및 (31)의 사용으로, (28)과 (32)는 가환적이다. 식(32)을 사용할 경우에, 우리는 요란 효과의 계산에서 (31)을 쓰고, 대류 효과의 계산에서 (22)를 쓴다. 그러면 (8.32)는

$$\begin{aligned}
& [\pi] \left\{ \frac{D\bar{T}}{Dt} - \frac{\bar{a}\bar{\omega}}{C_p} \right\} - \frac{g}{C_p} \frac{\partial (S - R)}{\partial \sigma} = \\
& - [p]^\kappa \left[\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V}'\bar{\theta}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \dot{\sigma}'\bar{\theta}') \right] \quad (8.33) \\
& + [\pi] \frac{L}{C_p} (c_s - e_s - e_{P,s} + P_L - E_L) \\
& - [\pi] \frac{L}{C_p} (e_c + e_{P,c}) + (\bar{T}_c - \bar{T}) g D_c - \frac{g}{C_p} M_c [p]^\kappa \frac{\partial (C_p \bar{T} + \bar{\Phi})}{\partial \sigma}
\end{aligned}$$

가 된다. 우리는 (33)을 기준으로 뒤에서 차분화를 논의할 것이다.

식(28)과 (32)의 동등성을 위해 요구된 (29)는 우리가 보통 쓰는 온도

$$\theta \equiv T p^{-\kappa} \quad (8.34)$$

와 다르다. 식(29)에 나온 $\bar{\theta}$ 는 원래 (34)로 정의된 온도의 모집단 평균이다. 그러나 우리는 (29)를 사용해 그것을 $\bar{T}$ 와 $[p]$ 에 관계시켰다. YONU AGCM은 결코 T 와 p 가 아니라 $\bar{T}$ 와 $[p]$ 를 계산하도록 설계되어 있다.

□ 물의 보존

$$[\pi] \frac{D\bar{q}}{Dt} = - \left[\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V}'q') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \bar{\sigma}'q') \right] \\ + [\pi] (-c_s + e_s + e_{P,s} - P_L + E_L) \quad (8.35) \\ + [\pi] (e_c + e_{P,c}) + (\bar{q}_c - \bar{q}) g D_c - g M_c \frac{\partial \bar{q}}{\partial \sigma}$$

$$[\pi] \frac{D\bar{m}}{Dt} = [\pi] (c_s - e_s - P_s) \quad (8.36) \\ - [\pi] (e_c + P_c) + (\bar{m}_c - \bar{m}) g D_c - g M_c \frac{\partial \bar{m}}{\partial \sigma}$$

$$g \frac{\partial [F_P]}{\partial \sigma} = - [\pi] (\bar{P} - \bar{e}_P) \quad (8.37)$$

구름 물 방정식 (36)

$$[\pi] \frac{D\bar{m}}{Dt} = [\pi] (c_s - e_s - P_s) - [\pi] (e_c + P_c) + (\bar{m}_c - \bar{m}) g D_c - g M_c \frac{\partial \bar{m}}{\partial \sigma} \quad (8.36) \\ = \frac{\partial}{\partial t} [\pi] \bar{m} + \vec{\nabla} \cdot [\pi] \vec{V} \bar{m} + \frac{\partial}{\partial \sigma} [\pi] \bar{\sigma} \bar{m}$$

을 1째 기층에 적용하면

$$\frac{\partial}{\partial t} ([\pi]_I \bar{m}^I) = - \vec{\nabla} \cdot ([\pi]_I \vec{V}_I \bar{m}^I) - \frac{([\pi] \bar{\sigma})_{I+1/2} \bar{m}^{I+1/2} - ([\pi] \bar{\sigma})_{I-1/2} \bar{m}^{I-1/2}}{\Delta \sigma_I} \\ + \left(\frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{m}) \right)_s^I + \left(\frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{m}) \right)_c^I \quad (8.39)$$

여기서

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{m}) \right)_s^I \equiv [\pi]_I (c_s - e_s - P_s)^I \quad (8.40)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{m}) \right)_c^I \equiv - [\pi]_I (e_c + P_c)^I + (\bar{m}_c^I - \bar{m}^I) g D_c^I - g M_c^I \frac{\bar{m}_{I+1/2} - \bar{m}_{I-1/2}}{\Delta \sigma_I} \quad (8.41)$$

은 각각 층운의 구름 물 방정식과 적운의 구름 물 방정식이라 불린다.

□ 모수화 과정들의 변수

구름 변수:

D_c 적운 배기 율; M_c 적운 질량 속

c 수증기의 응결 율

P 구름 물의 강수 전환 율; e 구름 물의 증발 율

e_P 통과 강수의 증발 율

우하단 지표

c = 적운을 나타내는 지표; s = 층운을 나타내는 지표

복사 변수:

S 순 하향 단파 복사 속; R 순 상향 장파 복사 속

대규모 강수 변수:

P_L AGCM의 L 째 기층의 단위 질량에서 단위 시간에 발생한 대규모 강수

E_L L 째 기층의 단위 질량에서 단위 시간에 발생한 대규모 통과 강수의 증발량
 $= P_{L-1}([\pi]\Delta\sigma)_{L-1}/([\pi]\Delta\sigma)_L$

□ GCM 대기의 에너지 형식

첫째 형식은 운동 에너지이다. 식(23)에 $\overline{\vec{V}}$ 를 곱해 정리하면, 운동 에너지 방정식

$$[\pi] \frac{D}{Dt} \frac{1}{2} \overline{\vec{V}}^2 = P_w - \overline{\vec{V}} \cdot \left[\overline{\vec{\nabla}} \cdot ([\pi] \overline{\vec{V}}' \overline{\vec{V}}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \dot{\sigma}' \overline{\vec{V}}') \right] \quad (8.42)$$

$$+ \left(\frac{1}{2} \overline{\vec{V}}_c^2 - \frac{1}{2} \overline{\vec{V}}^2 \right) g D_c - g M_c \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{1}{2} \overline{\vec{V}}^2 - \frac{1}{2} (\overline{\vec{V}} - \overline{\vec{V}}_c)^2 g D_c$$

이 얻어진다. 압력 구배력이 하는 일은 다음과 같이 정리될 수 있다:

$$\begin{aligned}
P_W &\equiv -\vec{V} \cdot \{[\pi] \vec{\nabla} \Phi + [\pi] \bar{\alpha} \vec{\nabla}_o [p]\} \\
&= -\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V} \bar{\Phi}) + \bar{\Phi} \vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V}) - [\pi] \bar{\alpha} \left(\bar{\omega} - \frac{\partial [p]}{\partial t} - [\pi] \bar{\dot{\omega}} \right) \\
&= -\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V} \bar{\Phi}) - \bar{\Phi} \left(\frac{\partial [\pi]}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \bar{\dot{\omega}}) \right) - [\pi] \bar{\alpha} \left(\bar{\omega} - \frac{\partial [p]}{\partial t} - [\pi] \bar{\dot{\omega}} \right) \\
&= -\vec{\nabla} \cdot (\bar{\Phi} [\pi] \vec{V}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} (\bar{\Phi} [\pi] \bar{\dot{\omega}}) - [\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega} - A
\end{aligned} \tag{8.43}$$

여기서

$$A \equiv -\bar{\Phi} \frac{\partial [\pi]}{\partial t} + [\pi] \bar{\alpha} \frac{\partial [p]}{\partial t} = -\bar{\Phi} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial [p]}{\partial \sigma} - \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial \sigma} \frac{\partial [p]}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\bar{\Phi} \frac{\partial [p]}{\partial t} \right) \tag{8.44}$$

이 정의되었다. 그럼으로 압력 구배력이 하는 일은 $[\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega}$ 항을 제외하면 모두 속 형식들로 구성될 수 있다:

$$P_W + [\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega} = -\vec{\nabla} \cdot (\bar{\Phi} [\pi] \vec{V}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\bar{\Phi} \left([\pi] \bar{\dot{\omega}} + \frac{\partial [p]}{\partial t} \right) \right] \tag{8.45}$$

그래서 (38)은

$$\begin{aligned}
[\pi] \frac{D}{Dt} \frac{1}{2} \vec{V}^2 &= -\vec{\nabla} \cdot (\bar{\Phi} [\pi] \vec{V}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\bar{\Phi} \left([\pi] \bar{\dot{\omega}} + \frac{\partial [p]}{\partial t} \right) \right] - [\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega} \\
&\quad - \vec{V} \cdot \left[\vec{\nabla}_o \cdot ([\pi] \vec{V} \vec{V}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \bar{\dot{\omega}} \vec{V}') \right] \\
&\quad + \left(\frac{1}{2} \vec{V}_c^2 - \frac{1}{2} \vec{V}^2 \right) g D_c - g M_c \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{1}{2} \vec{V}^2 - \frac{1}{2} (\vec{V} - \vec{V}_c)^2 g D_c
\end{aligned} \tag{8.46}$$

와 같이 된다.

식(32)에 C_p 을 곱한 다음에 (42)에 더하면,

$$\begin{aligned}
[\pi] \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{2} \vec{V}^2 + C_p \bar{T} \right) &= -\vec{\nabla} \cdot (\bar{\Phi} [\pi] \vec{V}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[\bar{\Phi} \left([\pi] \bar{\dot{\omega}} + \frac{\partial [p]}{\partial t} \right) \right] \\
&\quad - \vec{V} \cdot \left[\vec{\nabla}_o \cdot ([\pi] \vec{V} \vec{V}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \bar{\dot{\omega}} \vec{V}') \right] \\
&\quad - C_p [p] \left[\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V} \bar{\Theta}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \bar{\dot{\omega}} \bar{\Theta}') \right] \\
&\quad + [\pi] L (c_s - e_s - e_{P,s} + P_L - E_L) + S_c - g \frac{\partial (S - R)}{\partial \sigma}
\end{aligned} \tag{8.47}$$

와 같은 에너지 방정식이 얻어진다. 엔탈피 $C_p \bar{T}$ 는 에너지의 둘째 형식이다. 우리는 편의를 위해 (43)에서 모수화된 대류의 순 효과를

$$\begin{aligned} S_c \equiv & -[\pi]L(e_c + e_{P,c}) - gM_c \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{1}{2} \bar{V}^2 + C_p \bar{T} + \bar{\Phi} \right) \\ & + \left\{ \frac{1}{2} \bar{V}_c^2 + C_p \bar{T}_c + \bar{\Phi}_c - \frac{1}{2} \bar{V}^2 + C_p \bar{T} + \bar{\Phi} \right\} gD_c - \frac{1}{2} (\bar{V} - \bar{V}_c)^2 gD_c \end{aligned} \quad (8.48)$$

으로 표현했다. 식(41) 오른 쪽 첫째 줄에서, 마지막 항의 연직 적분은

$$- \int_{-2}^{+2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\bar{\Phi} \frac{\partial [p]}{\partial t} \right) d\sigma = - \bar{\Phi}_s \frac{\partial [p]_s}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} (\bar{\Phi}_s [p]_s) \quad (8.49)$$

을 준다. 산악 에너지 (mountain energy)라 불리는 $\bar{\Phi}_s [p]_s$ 는 에너지의 셋째 형식이다. 운동 에너지와 엔탈피가 3차원적으로 국지 형식임에 비해, 산악 에너지는 대기의 연직 범위 전체에 걸친 공기 기둥에 대해 정의된다. 그러므로 에너지의 연직 교환 과정들은 산악 에너지를 변화시킬 수 없다. 식(43)에서 잠시 첫째 줄만 빼고 (모수화 과정들) 모두를 무시한 결과를 연직으로 적분하면,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\int_{-2}^{+2} \left(\frac{1}{2} \bar{V}^2 + C_p \bar{T} \right) [\pi] d\sigma + \bar{\Phi}_s [p]_s \right] = - \bar{\nabla} \cdot \left[\int_{-2}^{+2} \left(\frac{1}{2} \bar{V}^2 + \bar{s} \right) \bar{\nabla} [\pi] d\sigma \right] \quad (8.50)$$

이 얻어진다. 여기서 $\bar{s} \equiv C_p \bar{T} + \bar{\Phi}$ 는 공기 덩이의 건조 정지 에너지이다.

제2 부 이산 모형 (discrete models)

9. 연직 차별화

모형의 연직 범위는 L_M 개 기층으로 나뉜다. 기층에 양 정수 (positive integer), 외부 경계 및 층간 계면에 양 반정수 (positive half-integer)의 번호를 준다. 번호는 상단에서 1/2로 시작해 하단에서 $L_M + 1/2$ 에 이르기까지 위에서 아래로 증가하고 우하단 지수로 나타난다. 컴퓨터 코드로 정수는 홀수로, 반정수는 0과 짝수로 표현된다. (컴퓨터 코드의 예로 모형 상단과 최상층의 번호는 각각 0과 1이다.)

이제 중간권의 기층 수가 L_{MESO} , 성층권의 기층 수가 L_{STRATO} , 대류권의 기층 수가 L_{TROPO} , 그리고 PBL의 기층 수가 L_{PBL} 이라 하자. 쓰기에 편하게 다음과 같이 두자.

$L_M \equiv L_{MESO} + L_{STRATO} + L_{TROPO} + L_{PBL}$: 모형 대기의 기층 수

$L_F \equiv L_M - L_{PBL}$: 자유 대기의 기층 수

$L_{MA} \equiv L_{MESO} + L_{STRATO}$: 중간 대기 (Middle Atmosphere)의 기층 수

$L_{LA} \equiv L_M - L_{MA}$: 하부 대기 (Lower Atmosphere)의 기층 수

그러면, $\sigma_{1/2} = -2$; $\sigma_{L_{MESO} + 1/2} = -1$; $\sigma_{L_{MA} + 1/2} = 0$; $\sigma_{L_F} = 1$; $\sigma_{L_M + 1/2} = 2$, 그리고 소역 안에서 기압 두께와 기압은

중간권 ($-2 < \sigma < -1$) 안 정수 면과 반정수 면에서 각각

$$k = 1, 2, \dots, L_{MESO}: \pi_k = p_{ST} - p_T; p_k = (\sigma_k + 1)\pi_k + p_{ST}$$

$$k = 1, 2, \dots, L_{MESO} - 1: \pi_{k+1/2} = p_{ST} - p_T; p_{k+1/2} = (\sigma_{k+1/2} + 1)\pi_{k+1/2} + p_{ST}$$

성층권 ($-1 < \sigma < 0$) 안 정수 면과 반정수 면에서 각각

$$k = L_{MESO} + 1, L_{MESO} + 2, \dots, L_{MA}: \pi_k = p_I - p_{ST}; p_k = \sigma_k \pi_k + p_I$$

$$k = L_{MESO} + 1, L_{MESO} + 2, \dots, L_{MA} - 1:$$

$$\pi_{k+1/2} = p_I - p_{ST}; p_{k+1/2} = \sigma_{k+1/2} \pi_{k+1/2} + p_I$$

대류권 ($0 < \sigma < 1$) 안 정수 면과 반정수 면에서 각각

$$k = L_{MS} + 1, L_{MS} + 2, \dots, L_F: \pi_k = p_B - p_I; p_k = \sigma_k \pi_k + p_I$$

$$k = L_{MS} + 1, L_{MS} + 2, \dots, L_F - 1: \pi_{k+1/2} = p_B - p_I; p_{k+1/2} = \sigma_{k+1/2} \pi_{k+1/2} + p_I$$

PBL ($1 < \sigma < 2$) 안 정수 면과 반정수 면에서 각각

$$k = L_F + 1, L_F + 2, \dots, L_M: \pi_k = p_S - p_B; p_k = (\sigma_k - 1) \pi_k + p_B$$

$$k = L_F + 1, L_F + 2, \dots, L_M - 1:$$

$$\pi_{k+1/2} = p_S - p_B; p_{k+1/2} = (\sigma_{k+1/2} - 1) \pi_{k+1/2} + p_B$$

와 같다.

기압 두께 π 는 모형의 외부 경계와 소역 사이의 계면에서 불연속이고 정의되지 않지만, 기압은 거기서 정의되며 연속이고 이미 p_T , p_{ST} , p_I , p_B 그리고 p_S 와 같이 표기되었다. $p_T = 0.01hPa$, $p_{ST} = 1hPa$ 및 $p_I = 100hPa$ 은 상수로 주어지고, p_B 와 p_S 는 각각 PBL 상단 기압과 지표 기압으로서 모형이 계산할 두 예단 변수들이다.

9.1. 차분 방정식 계

정수 방정식 (8.22)의 차분 형식은 선택적으로 a형과 b형이 있다:

$$\frac{\bar{\Phi}_{k-} - \bar{\Phi}_{k+1}}{\sigma_{k+1} - \sigma_k} = ([\pi] \bar{a})_{k+1/2}: k = 1, 2, \dots, L_M - 1 \quad (9.1a)$$

$$\frac{\bar{\Phi}_{k-1/2} - \bar{\Phi}_{k+1/2}}{\sigma_{k+1/2} - \sigma_{k-1/2}} = ([\pi] \bar{a})_k: k = 1, 2, \dots, L_M \quad (9.1b)$$

우리는 (1a)의 오른 쪽에 나오는 $[\pi]$ 가 반정수 면에서 정의되지 않음에 주의한다. 따라서 (1a)의 왼 쪽은 그 오른 쪽의 한 정의로 볼 수 있다. 식(1b)에서 $k = L_M$ 인 경우에 나오는 $\bar{\Phi}_{L_M+1/2}$ 는 지표의 지위 $\bar{\Phi}_S$ 와 같다.

연속 방정식 (8.12)의 차분 형식은 $k = 1, 2, \dots, L_M$ 에 대해

$$\frac{\partial [\pi]_k}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot [\pi]_k \vec{V}_k + \frac{([\pi] \dot{\sigma})_{k+1/2} - ([\pi] \dot{\sigma})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} = 0 \quad (9.2)$$

이다. 여기서 $\Delta\sigma_k \equiv \sigma_{k+1/2} - \sigma_{k-1/2}$ 가 정의 되었다. 이제

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{L_M} [\pi]_k \Delta\sigma_k &= \pi_M \sum_{k=1}^{L_{MESO}} \Delta\sigma_k + [\pi]_S \sum_{k=L_{MESO}+1}^{L_{MS}} \Delta\sigma_k + [\pi]_T \sum_{k=L_{MS}+1}^{L_F} \Delta\sigma_k + [\pi]_{PBL} \sum_{k=L_F+1}^{L_M} \Delta\sigma_k \\ &= [\pi]_M + [\pi]_S + [\pi]_T + [\pi]_{PBL} = [p]_S - [p]_T \end{aligned}$$

임으로, (2)를 대기 전체에 대해 적분하고 소역 사이에서 계면 조건을 적용하면

$$\frac{\partial [p]_S}{\partial t} = -\overline{\nabla} \cdot \sum_{k=1}^{L_M} [\pi]_k \overline{V}_k \Delta\sigma_k \quad (9.3)$$

이 얻어진다. 식(3)은 (8.17)의 차분 형식이다. 이제 (4.9)의 평균으로 우리는

$$([\pi] \overline{\dot{\sigma}})_{L_F+1/2} = g(\overline{E} - \overline{M}_B) \quad (9.4)$$

를 가진다. 그러면 (2)를 자유 대기에 대해 적분하고 (4)를 이용해

$$\frac{\partial [p]_B}{\partial t} = -\overline{\nabla} \cdot \sum_{k=1}^{L_F} \overline{V}_k [\pi]_k \Delta\sigma_k - g(\overline{E} - \overline{M}_B) \quad (9.5)$$

이 얻어진다. 식(5)는 (8.18)의 차분 형식이다. 연직 질량 속은:

중간 대기 ($-2 < \sigma < 0$)에서 $k = 1, 2, \dots, L_{MS}$ 에 대해

$$([\pi] \dot{\sigma})_{k+1/2} = -\overline{\nabla} \cdot \sum_{l=1}^k \overline{V}_l [\pi]_l \Delta\sigma_l \quad (9.6a)$$

대류권 ($0 < \sigma < 1$)에서 $k = L_{MS} + 1, L_{MS} + 2, \dots, L_F$ 에 대해

$$\begin{aligned}
([\pi] \dot{\bar{\sigma}})_{k+1/2} &= \sigma_{k+1/2} g(\bar{E} - \bar{M}_B) \\
&- (1 - \sigma_{k+1/2}) \bar{\nabla} \cdot \sum_{l=1}^k \bar{\vec{V}}_l [\pi]_l \Delta \sigma_l + \sigma_{k+1/2} \bar{\nabla} \cdot \sum_k^{L_F} \bar{\vec{V}}_l [\pi]_l \Delta \sigma_l
\end{aligned} \tag{9.6b}$$

PBL ($1 < \sigma < 2$)에서 $k = L_F + 1, L_F + 2, \dots, L_M$ 에 대해

$$\begin{aligned}
([\pi] \dot{\bar{\sigma}})_{k+1/2} &= (2 - \sigma_{k+1/2}) g(\bar{E} - \bar{M}_B) - \bar{\nabla} \cdot \sum_{l=L_F+1}^{L_M} \bar{\vec{V}}_l [\pi]_l \Delta \sigma_l \\
&+ \bar{\nabla} \cdot \sum_{l=k}^{L_M} \bar{\vec{V}}_l [\pi]_l \Delta \sigma_l
\end{aligned} \tag{9.6c}$$

와 같다.

수평 운동량 방정식 (8.23)의 차분 형식은 $k = 1, 2, \dots, L_M$ 에 대해

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial t} [\pi]_k \bar{\vec{V}}_k + \bar{\nabla} \cdot [\pi]_k \bar{\vec{V}}_k \bar{\vec{V}}_k + \frac{([\pi] \dot{\bar{\sigma}})_{k+1/2} \bar{\vec{V}}_{k+1/2} - ([\pi] \dot{\bar{\sigma}})_{k-1/2} \bar{\vec{V}}_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \\
&= -f \vec{k} \times [\pi]_k \bar{\vec{V}}_k - \bar{\nabla} ([\pi]_k \bar{\Phi}_k) + \frac{(\bar{\Phi} \bar{\nabla} [p])_{k+1/2} - (\bar{\Phi} \bar{\nabla} [p])_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \\
&- \left\{ \bar{\nabla} \cdot [\pi]_k (\bar{\vec{V}} \bar{\vec{V}})_k + \frac{[\pi]_{k+1/2} (\bar{\dot{\sigma}} \bar{\vec{V}})_{k+1/2} - [\pi]_{k-1/2} (\bar{\dot{\sigma}} \bar{\vec{V}})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \right\} \\
&\quad + (\bar{\vec{V}}_c^k - \bar{\vec{V}}_k) [\pi]_k D_c^k - g M_c^k \frac{\bar{\vec{V}}_{k+1/2} - \bar{\vec{V}}_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k}
\end{aligned} \tag{9.7}$$

열역학 에너지 방정식 (8.31)의 차분 형식은 $k = 1, 2, \dots, L_M$ 에 대해

$$\begin{aligned}
& \left\{ [\pi] \frac{D\bar{T}}{Dt} \right\}_k - \frac{([\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega})_k}{C_p} = \\
& - ([p]^\kappa)_k \left[\overline{\nabla} \cdot ([\pi] \overline{\vec{V}} \bar{\theta}')_k + \frac{([\pi] \bar{\dot{\theta}} \bar{\theta}')_{k+1/2} - ([\pi] \bar{\dot{\theta}} \bar{\theta}')_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \right] \\
& + [\pi]_k \frac{L}{C_p} \left[(c_s - e_s - e_{P,s} + P_L - E_L)_k - (e_c + e_{P,c})_k \right] \\
& + (\bar{T}_c^k - \bar{T}_k) [\pi]_k D_c^k + g M_c^k [p]^\kappa \frac{\bar{\theta}_{k-1/2} - \bar{\theta}_{k+1/2}}{\Delta \sigma_k} \\
& + \frac{g}{C_p} \frac{(S-R)_{k-1/2} - (S-R)_{k+1/2}}{\Delta \sigma_k}
\end{aligned} \tag{9.8}$$

와 같다. 여기서

$$\left\{ [\pi] \frac{D\bar{T}}{Dt} \right\}_k \equiv \frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{T})_k + \overline{\nabla} \cdot ([\pi] \overline{\vec{V}} \bar{T})_k + \frac{([\pi] \bar{\dot{\sigma}} \bar{T})_{k+1/2} - ([\pi] \bar{\dot{\sigma}} \bar{T})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \tag{9.9a}$$

과 같다. 이제

$$\left\{ [\pi] \frac{D\bar{\theta}}{Dt} \right\}_k \equiv \frac{\partial}{\partial t} ([\pi] \bar{\theta})_k + \overline{\nabla} \cdot ([\pi] \overline{\vec{V}} \bar{\theta})_k + \frac{([\pi] \bar{\dot{\sigma}} \bar{\theta})_{k+1/2} - ([\pi] \bar{\dot{\sigma}} \bar{\theta})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \tag{9.9b}$$

와 같이 둘 때 미분 관계

$$[\pi] \frac{D\bar{T}}{Dt} - \frac{[\pi] \bar{\alpha} \bar{\omega}}{C_p} = [p]^\kappa [\pi] \frac{D\bar{\theta}}{Dt}$$

는 연직 차분화로 깨질 수 있다. 이를 막는 한 방법은 (9.9)를 이용해

$$\begin{aligned}
\frac{([\pi]\bar{\alpha}\bar{\omega})_k}{C_p} &\equiv \frac{([\pi]\bar{\alpha})_k}{C_p}\bar{\omega}_k = \\
\frac{\partial}{\partial t}([\pi]\bar{T})_k + \overline{\nabla} \cdot ([\pi]\bar{V}\bar{T})_k &+ \frac{([\pi]\bar{\sigma}\bar{T})_{k+1/2} - ([\pi]\bar{\sigma}\bar{T})_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k} \\
- [p]^\kappa \frac{\partial}{\partial t}([\pi]\bar{\theta})_k + \overline{\nabla} \cdot ([\pi]\bar{V}\bar{\theta})_k &+ \frac{([\pi]\bar{\sigma}\bar{\theta})_{k+1/2} - ([\pi]\bar{\sigma}\bar{\theta})_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k}
\end{aligned} \tag{9.10}$$

와 같이 두는 것이다. 이제 (3.3)의 모집단 평균을 k 째 기층에 적용하면

$$\bar{\omega}_k \equiv \frac{\partial [p]_k}{\partial t} + \bar{V}_k \cdot \overline{\nabla}_\sigma [p]_k + ([\pi]\bar{\sigma})_k \tag{9.11}$$

이다. 한편, 시간 및 수평 좌표에 대한 미분에 대해, 우리는

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial t}([\pi]\bar{T})_k + \overline{\nabla} \cdot ([\pi]\bar{V}\bar{T})_k - [p]^\kappa_k \frac{\partial}{\partial t}([\pi]_k\bar{\theta}_k) + \overline{\nabla} \cdot ([\pi]_k\bar{V}_k\bar{\theta}_k) \\
&= ([\pi]\bar{\theta})_k \left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{V}_k \cdot \overline{\nabla}_\sigma \right) [p]^\kappa_k = \frac{([\pi]\bar{\alpha})_k}{C_p} \left(\frac{\partial [p]_k}{\partial t} + \bar{V}_k \cdot \overline{\nabla}_\sigma [p]_k \right)
\end{aligned} \tag{9.12}$$

을 쓸 수 있다. 식(10), (11) 및 (12)을 이용해 우리는

$$\begin{aligned}
\frac{([\pi]\bar{\alpha})_k}{C_p} ([\pi]\bar{\sigma})_k &= \frac{([\pi]\bar{\sigma}\bar{T})_{k+1/2} - ([\pi]\bar{\sigma}\bar{T})_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k} \\
- [p]^\kappa_k \frac{([\pi]\bar{\sigma}\bar{\theta})_{k+1/2} - ([\pi]\bar{\sigma}\bar{\theta})_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k}
\end{aligned} \tag{9.13}$$

을 얻는다. 이 식은 반정수 면이 아니라 정수 면에서 연직 질량 속 $([\pi]\bar{\sigma})_k$ 을 정의하는 식으로 간주될 수 있다.

수증기 방정식 (8.33), 구름 물 방정식 (8.34) 그리고 강수 속 방정식 (8.35)의 차분 형식은 $k=1, 2, \dots, L_M$ 에 대해 각각

$$\begin{aligned}
& [\pi] \frac{D\bar{q}}{Dt} \\
= & \frac{\partial}{\partial t} [\pi]_k \bar{q}_k + \vec{\nabla} \cdot [\pi]_k \vec{V}_k \bar{q}_k + \frac{([\pi] \dot{\bar{q}})_{k+1/2} \bar{q}_{k+1/2} - ([\pi] \dot{\bar{q}})_{k-1/2} \bar{q}_{k-1/2}}{(\Delta \sigma)_k} \\
& = - \left[\vec{\nabla} \cdot ([\pi] \vec{V}'_k \bar{q}') + \frac{\partial}{\partial \sigma} ([\pi] \dot{\bar{q}}' \bar{q}') \right] \quad (9.14) \\
& + [\pi] (-c_s + e_s + e_{P,s} - P_L + E_L + e_c + e_{P,c}) \\
& + (\bar{q}_c - \bar{q}) [\pi] D_c - g M_c \frac{\partial \bar{q}}{\partial \sigma}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& [\pi] \frac{D\bar{m}}{Dt} \\
= & \frac{\partial}{\partial t} [\pi]_k \bar{m}_k + \vec{\nabla} \cdot [\pi]_k \vec{V}_k \bar{m}_k + \frac{([\pi] \dot{\bar{m}})_{k+1/2} \bar{m}_{k+1/2} - ([\pi] \dot{\bar{m}})_{k-1/2} \bar{m}_{k-1/2}}{(\Delta \sigma)_k} \\
& = [\pi] \{c_s - e_s - P_s - (e_c + P_c)\} \\
& + (\bar{m}_c - \bar{m}) [\pi] D_c - g M_c \frac{\partial \bar{m}}{\partial \sigma} \quad (9.15)
\end{aligned}$$

$$[F_P]_{k-1/2} - [F_P]_{k+1/2} = - \frac{[\pi] \Delta \sigma_k}{g} (\bar{P}_k - \bar{e}_P^k) \quad (9.16)$$

식(16)에서 $\bar{P}_k = (P_s + P_c)_k$; $\bar{e}_{P^k} = (e_{P,s} + e_{P,c})_k$ 이고, 경계 조건으로 $[F_P]_{1/2} = 0$; $\bar{e}_P^1 = 0$ 이다.

9.2. 압력 토크

식(7)에 차분화된 압력 구배력의 연직 적분은

$$- \vec{\nabla} \sum_{k=1}^{L_M} ([\pi]_k \bar{\Phi}_k) \Delta \sigma_k + (\bar{\Phi} \vec{\nabla} [p])_{L_M+1/2} = \vec{\nabla} \left\{ \bar{\Phi}_S [p]_S - \sum_{k=1}^{L_M} \bar{\Phi}_k [\pi]_k \Delta \sigma_k \right\} - [p]_S \vec{\nabla} \bar{\Phi}_S \quad (9.17)$$

이다. 이는 (8.26)의 한 차분 형식이다.

9.3. 에너지 변환

수평 운동 방정식 (7)에서 압력 경도력이 하는 일은 (8.37)과 (8.38)을 이용하면

$$P_w = -\vec{\nabla} \cdot (\overline{\Phi}[\pi] \vec{V}) - \frac{\partial}{\partial \sigma} (\overline{\Phi}[\pi] \dot{\sigma}) - [\pi] \overline{\alpha} \overline{\omega} - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left\{ \overline{\Phi} \frac{\partial [p]}{\partial t} \right\} \quad (9.20)$$

와 같다. 식(20)의 오른 쪽은 네 소역들에 대해 불변 형식이다. (하지만, $[\pi]$, $[p]$, $\overline{\omega}$, 그리고 $[\pi] \dot{\sigma}$ 가 소역에 따라 달리 표현됨에 주의하라.) 그러나 연직 질량 속 $\pi \dot{\sigma}$ 와 기압 p 가 모든 계면에서 정의되고 연속임으로, (11)의 연직 적분은

$$\int_{-2}^2 A \pi d\sigma = -\vec{\nabla}_\sigma \cdot \int_{-2}^2 \Phi \vec{V} \pi d\sigma - \Phi_s \frac{\partial p_s}{\partial t}$$

이 된다. 여기서 $\Phi_s p_s$ 는 국지 지형 에너지 (local topographic energy)라 불리는 것으로, 지표 기압에 따라 시간적으로 변할 수 있다. 이 에너지는 연직으로 적분된 운동 에너지와 엔탈피로 변환될 수 있다.

앞에 논의된 에너지 변환의 적절한 모사를 위한 (10)의 한 차분 형식은

$$\begin{aligned} (\pi \alpha \omega)_k &= \pi_k \vec{V}_k \cdot (\vec{\nabla}_\sigma \Phi + \alpha \vec{\nabla}_\sigma p)_k - \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V} \Phi)_k \\ &= \frac{(\pi \dot{\sigma} \Phi)_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma} \Phi)_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \frac{\left[\Phi \left(\frac{\partial p}{\partial t} \right)_\sigma \right]_{k+1/2} - \left[\Phi \left(\frac{\partial p}{\partial t} \right)_\sigma \right]_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \end{aligned} \quad (12)$$

와 같다. 여기서

$$\Phi \left(\frac{\partial p}{\partial t} \right)_{\sigma_{k+1/2}} = \Phi_{k+1/2} \frac{\partial p_{k+1/2}}{\partial t} : k = 1, 2, \dots, L_M \quad (13)$$

$$(\pi \dot{\sigma} \Phi)_{k+1/2} = (\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} \Phi_{k+1/2} : k = 1, 2, \dots, L_M \quad (14)$$

이고, $\pi_k (\vec{\nabla} \Phi + \alpha \vec{\nabla} p)_k$ 은 (10)으로 정의된다. 식(12)는 알파-오메가 항을 정의한다.

9.4. 운동 에너지의 보존

식(3)에 나오는 계면 운동량 $\vec{V}_{k-1/2}$ 는 기층 운동량에 대해 정의되는 운동 에너지의 보존을 고려해서 진단된다.

식(3)에 $\vec{V}_k$ 를 곱해 정리하면

$$\begin{aligned} & \pi \left(\frac{\partial 1/2 \vec{V}_k^2}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla} 1/2 \vec{V}_k^2 \right) - \vec{V}_k^2 \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \\ & + \vec{V}_k \cdot \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} \vec{V}_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} \vec{V}_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \quad (15) \\ & = -\pi \vec{V}_k \cdot (\vec{\nabla} \Phi + \sigma \alpha \vec{\nabla} \pi)_k + \vec{V}_k \cdot (\vec{\nabla}_p \cdot \tau)_k \end{aligned}$$

이 나온다. 식(15)의 왼 쪽은

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \left(\pi \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\pi \vec{V}_k \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) \\ & + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} \left(\vec{V}_k \cdot \vec{V}_{k+1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} \left(\vec{V}_k \cdot \vec{V}_{k-1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right)}{\Delta \sigma_k} \\ & \equiv \frac{\partial}{\partial t} \left(\pi \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\pi \vec{V}_k \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} F_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} F_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \quad (16) \end{aligned}$$

와 같은 모습으로 정리될 수 있다. 여기서 계면 운동 에너지가

$$F_{k+1/2} \equiv \vec{V}_k \cdot \vec{V}_{k+1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \quad (17a)$$

$$F_{k-1/2} \equiv \vec{V}_k \cdot \vec{V}_{k-1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \quad (17b)$$

와 같이 정의되었다. 식(17)의 두 정의는 일관성을 가져야 한다. 여기서 일관성이란 (17b)에서 k 를 $k+1$ 로 바꾼 결과가 (17a)와 같음을 말한다. 이를 위해

$$\vec{V}_k \cdot \vec{V}_{k+1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 = \vec{V}_{k+1} \cdot \vec{V}_{k+1/2} - \frac{1}{2} \vec{V}_{k+1}^2 \quad \text{또는}$$

$$(\vec{V}_k - \vec{V}_{k-1}) \cdot \left[\vec{V}_{k+1/2} - \frac{1}{2}(\vec{V}_k + \vec{V}_{k+1}) \right] = 0$$

이 요구된다. 여기서 연직 시어는 임의임으로 중괄호 내용이 영이어야 된다. 따라서

$$\vec{V}_{k+1/2} = \frac{1}{2}(\vec{V}_k + \vec{V}_{k+1}) \quad (18)$$

이 얻어진다. 이 표현을 (17a)에 대입하면

$$F_{k+1/2} = \frac{1}{2} \vec{V}_{k+1} \cdot \vec{V}_k \quad (19)$$

이 얻어진다. 기층 운동 에너지의 보존을 위해 계면 운동량을 인접 기층 운동량의 산술 평균으로 둘 때 계면 운동 에너지는 인접 기층 운동량의 기하 평균으로 나타난다. 그러면 운동 에너지 방정식 (15)은

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\pi \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) + \vec{\nabla} \cdot \left(\pi \vec{V}_k \frac{1}{2} \vec{V}_k^2 \right) + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} F_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} F_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \\ = -\pi \vec{V}_k \cdot (\vec{\nabla} \Phi + \sigma \alpha \vec{\nabla} \pi)_k + \vec{V}_k \cdot (\vec{\nabla}_p \cdot \tau)_k \end{aligned} \quad (20)$$

이 된다. 여기서 계면 운동 에너지는 (19)으로 주어진다.

9.5. 온위의 보존

모형의 기층 온위는 $k=1, 2, \dots, K$ 에 대해

$$\Theta_k \equiv T_k p_k^{-R/C_p} \quad (21)$$

와 같이 정의된다. 여기서 기층 기온 T_k 는 (4)로 예단되고, 기층 기압 p_k 는 (2a)로 예단되는 기층 두께 π 를 이용하여

$$p_k = p_T + \pi \sigma_k \quad (22)$$

와 같이 진단된다. 여기서 σ_k 는 k 째 기층 좌표로서 모형 상수로 고정된다.

단열 과정에 대한 온위의 보존은 중요한 구속 조건이다. 그러나 이것은 열역학 에너지 방정식 (4)의 기본 성격으로 나타날 것이지 이 방정식에 첨가될 조건은 아니다. 첫 두 항에서 기층 온도를 (19)에 따라 $T_k = \Theta_k p_k^{R/C_p}$ 와 같이 분리하고, (10)을 이용해 $\pi \alpha \omega$ 항을 표현하면 (4)는

$$\begin{aligned} p_k^{R/C_p} \left[\frac{\partial}{\partial t} (\pi \Theta_k) + \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V}_k \Theta_k) \right] + \frac{R}{C_p} \left(\frac{\sigma \pi T}{p} \right)_k \left(\frac{\partial \pi}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla} \pi \right) \\ + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} T_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} T_{k-1/2}}{(\Delta \sigma)_k} = \frac{\pi}{C_p} [Q_R + CL + D]_k \\ + \frac{1}{C_p} \left\{ - \left(\frac{\partial \pi}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla} \pi \right) \left[\frac{(\sigma \Phi)_{k+1/2} - (\sigma \Phi)_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \Phi_k \right] \right. \\ \left. + \Phi_k \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \frac{(\pi \dot{\sigma} \Phi)_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma} \Phi)_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \right\} \end{aligned} \quad (23)$$

과 같이 된다. 여기서 p_k 는 (10)에 따라 시간과 수평 좌표에 대해 변할 수 있다. 식(11)의 첫째 줄 둘째 항은 수평 및 시간 이산화가 아직 안된 상태에서

$$\pi \Theta_k \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla} \right) p_k^{R/C_p} \quad (22)$$

와 같다. 식(21)의 양쪽에 나타난 $(\partial/\partial t + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla})\pi$ 의 계수들은 서로 같아야 될 것임으로

$$\frac{R}{C_p} \left(\frac{\pi \sigma T}{p} \right)_k = \frac{1}{C_p} \left(\Phi_k - \frac{\sigma_{k+1/2} \Phi_{k+1/2} - \sigma_{k-1/2} \Phi_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} \right) \quad (23)$$

이 요구된다. 식(23)은 정수 균형에서의 미분 관계

$$\frac{R}{C_p} \frac{\pi \sigma T}{p} = \frac{1}{C_p} \pi \sigma \alpha = \frac{1}{C_p} \left(- \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \right) \sigma \equiv \frac{1}{C_p} \left[\Phi - \frac{\partial}{\partial \sigma} (\sigma \Phi) \right] \quad (24)$$

의 한 차분 형식에 불과하다. 시간과 수평 종속 관계가 이산화된 상태에서 (23)의 왼쪽 형식은 간단하지 않을 수 있다. 이제 (23)을 가정하고 p_k^{R/C_p} 로 나누면 (21)은

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\pi\Theta_k) + \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V}_k \Theta_k) + \left[\frac{(\pi \dot{\Theta})_{k+1/2} T_{k+1/2} - (\pi \dot{\Theta})_{k-1/2} T_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k} \right. \\ \left. - \Phi_k \frac{(\pi \dot{\Theta})_{k+1/2} - (\pi \dot{\Theta})_{k-1/2}}{C_p \Delta\sigma_k} + \frac{(\pi \dot{\Phi})_{k+1/2} - (\pi \dot{\Phi})_{k-1/2}}{C_p \Delta\sigma_k} \right] p_k^{-R/C_p} \quad (25) \\ = \frac{\pi}{C_p} [Q_R + CL + D]_k p_k^{-R/C_p} \end{aligned}$$

와 같이 된다. 이제 k 째 기층의 아래 및 위 계면에서의 온위를

$$\Theta_{k+1/2} \equiv (T_{k+1/2} + \Phi_{k+1/2}/C_p - \Phi_k/C_p) p_k^{-R/C_p} \quad (26a)$$

$$\Theta_{k-1/2} \equiv (T_{k-1/2} + \Phi_{k-1/2}/C_p - \Phi_k/C_p) p_k^{-R/C_p} \quad (26b)$$

와 같이 정의하면 (25)에서 온위 변화에 대한 속 형식이

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\pi\Theta_k) + \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V}_k \Theta_k) + \frac{(\pi \dot{\Theta})_{k+1/2} \Theta_{k+1/2} - (\pi \dot{\Theta})_{k-1/2} \Theta_{k-1/2}}{\Delta\sigma_k} \quad (27) \\ = \frac{\pi}{C_p} [Q_R + CL + D]_k p_k^{-R/C_p} \end{aligned}$$

와 같이 얻어진다. 그러나 (26)의 일관성 [곧 (26b)에서 k 를 $k+1$ 로 바꾸면 (26a)가 나와야 되기] 때문에 계면 건조 정지 에너지는

$$C_p T_{k+1/2} + \Phi_{k+1/2} = \frac{\Phi_k p_k^{-R/C_p} - \Phi_{k+1} p_{k+1}^{-R/C_p}}{p_k^{-R/C_p} - p_{k+1}^{-R/C_p}} \quad (28)$$

과 같은 모습을 가져야 된다. 식(28)을 (26a)에 대입하면 기층 간 층후와 계면 온위 사이에

$$\Theta_{k+1/2} = \frac{\Phi_k - \Phi_{k+1}}{C_p (p_{k+1}^{R/C_p} - p_k^{R/C_p})} \quad (29)$$

와 같은 관계가 성립한다.

식(28)과 (29)는 온위의 보존을 위해 필요한 관계들이다. 이들을 두 기층 지위에 대해 풀면, $k(=1, 2, \dots, K-1)$ 에 대해,

$$\Phi_k = C_p T_{k+1/2} + \Phi_{k+1/2} - C_p \Theta_{k+1/2} p_k^{R/C_p} \quad (30a)$$

$$\Phi_{k+1} = C_p T_{k+1/2} + \Phi_{k+1/2} - C_p \Theta_{k+1/2} p_{k+1}^{R/C_p} \quad (30b)$$

이 얻어진다. 식(30b)에서 k 를 $k-1$ 로 바꾸고 항의 옮김으로 정리하면

$$C_p T_{k-1/2} + \Phi_{k-1/2} = \Phi_k + C_p \Theta_{k-1/2} p_k^{R/C_p} \quad (30c)$$

가 나온다.

만일 (30a)이 $k=K$ 에서도 성립한다면, 그리고 지표 기온과 지표 온위 및 모든 내부 계면 온위들이 주어진다면, (30a)와 (30c)는 지표에서 위로 차례대로 모든 지위와 계면 건조 정지 에너지를 결정할 것이다. 식(30a)을 $k=K$ 에 적용할 때 $\Phi_{K+1/2} \equiv \Phi_S (\equiv g z_S)$ 는 지형 고도로부터 주어질 것이다. 하지만, (30a)이 $k=K$ 에서 성립할 보장은 없다.

9.6. 엔트로피

단열 운동에 대해 (27)은

$$\pi \left(\frac{\partial}{\partial t} \Theta_k + \vec{V}_k \cdot \vec{\nabla} \Theta_k \right) + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} (\Theta_{k+1/2} - \Theta_k) - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} (\Theta_{k-1/2} - \Theta_k)}{\Delta \sigma_k} = 0 \quad (31)$$

이 된다. 식(31)의 이류 형식을 위해 (2a)가 이용되었다. 식(31)을 Θ_k 로 나눈 다음에 속 형식으로 쓰면

$$\frac{\partial}{\partial t} (\pi \log \Theta_k) + \vec{\nabla} \cdot (\pi \vec{V}_k \log \Theta_k) + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} H_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} H_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} = 0 \quad (32)$$

이 나온다. 여기서 $\log \Theta_k$ 가 k 째 기층의 엔트로피임에 비추어,

$$H_{k+1/2} \equiv (\Theta_{k+1/2} - \Theta_k)/\Theta_k + \log \Theta_k \quad (33a)$$

$$H_{k-1/2} \equiv (\Theta_{k-1/2} - \Theta_k)/\Theta_k + \log \Theta_k \quad (33b)$$

와 같이 정의된 $H_{k+1/2}$ 와 H_k 은 각각 이 기층의 아래 및 위 계면에서의 엔트로피이다. 그러나 (33)의 일관성 [곧 (33b)에서 k 를 $k+1$ 로 바꾼 결과가 (33a)와 같아야 됨] 때문에

$$(\Theta_{k+1/2} - \Theta_k)/\Theta_k + \log \Theta_k = (\Theta_{k+1/2} - \Theta_{k+1})/\Theta_{k+1} + \log \Theta_{k+1}$$

이 요구된다. 계면 온위에 대해 풀면

$$\Theta_{k+1/2} = \frac{\log 1/\Theta_{k+1} - \log 1/\Theta_k}{1/\Theta_{k+1} - 1/\Theta_k} \equiv \Theta_k \Theta_{k+1} \frac{\log \Theta_k - \log \Theta_{k+1}}{\Theta_k - \Theta_{k+1}} \quad (34)$$

이 얻어진다. 식(34)의 첫 등호는 항등적 미분 관계

$$\theta \equiv \frac{\frac{\partial}{\partial \sigma} \log \left(\frac{1}{\theta} \right)}{\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{1}{\theta} \right)}$$

의 한 유한 차분 형식이지만, 여기서 보다 더 중요한 사실은 이 형식이 엔트로피의 보존을 위해 필요하다는 것이다.

이 경우에 계면 엔트로피는, (34)를 (33a)의 오른 쪽에 대입하여,

$$H_{k+1/2} \equiv \frac{\Theta_k \log \Theta_k - \Theta_{k+1} \log \Theta_{k+1}}{\Theta_k - \Theta_{k+1}} - 1 \quad (35)$$

와 같이 “결정된다.” 여기서 “결정된다”는 것은 변수의 계면 값이 인접한 기층에서의 값들로 진 단됨을 뜻한다. 식(35)는 항등적 미분 관계

$$\log \theta \equiv \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta \log \theta) - 1$$

의 한 유한 차분 형식이다.

식(34)는 단열 과정에서 엔트로피가 보존될 필요조건이다. 그러나 이는 시간 및 수평 이산화로 말미암아 단열 과정에서 엔트로피가 보존될 충분조건이 아닐 수 있다. 더욱, 일반적으로 (34)는 명시적으로 요구되지 않더라도 모형의 해상도가 증가함에 따라 더 정확하게 만족될 것이다. 우리는 모형 설계에서 (34)를 명시적으로 요구하지 않을 것이다.

9.7. 지위와 계면 기온

식(1a)는 계면 기온과 층간 증후를 연결한다. Arakawa (1972)는 (1a)를 요구하고 지위를 결정하는 방법을 고안했다. 특히, (1a)와 (29)에서 층간 증후 $\Phi_k - \Phi_{k+1}$ 를 소거하면,

$$T_{k+1/2} = \frac{C_p}{R} \Theta_{k+1/2} (p_{k+1}^{R/C_p} - p_k^{R/C_p}) \frac{p_{k+1/2}}{p_{k+1} - p_k} \quad (36)$$

이 얻어진다. 만일 $\theta = Tp^{-\kappa}$ 가 $\theta_{k+1/2} = T_{k+1/2} p_{k+1/2}^{-\kappa}$ 와 같이 계면에서도 성립한다면 (36)은

$$\kappa \frac{p_{k+1/2}^\kappa}{p_{k+1/2}} = \frac{p_{k+1}^\kappa - p_k^\kappa}{p_{k+1} - p_k}$$

을 줄 것이다. 이것은 홀수 면과 짝수 면에서 정의되는 p^κ 사이의 한 관계로서 항등적 미분 관계

$$\kappa \frac{p^\kappa}{p} \equiv \frac{\partial p^\kappa}{\partial p}$$

의 한 유한 차분 형식이다.

앞에 보인 (1a)의 함의에도 불구하고 우리는 정수 방정식의 다른 선택인 (1b)을 따를 것이다. 식(1b)는 기층의 기온과 증후를 직접 맺는다. 이때 (1a)는 요구되지 않을 것임으로 (36)도 요구되지 않을 것이다. 우리의 선택은 기층 기온만으로 지위를 결정하는 방안을 제공한다. 이 방안의 특징은 (1b)와 함께 온위 보존을 위해 필요한 (23)을 이용하는데 있다. 이제 $k=1, 2, \dots, K$ 에 대해 (1b)와 (23)을 다시 쓰면

$$\Phi_{k-1/2} - \Phi_{k+1/2} = \frac{\Delta\sigma_k}{\sigma_k} R \frac{\pi\sigma_k T_k}{p_k} \quad (37a)$$

$$\sigma_{k-1/2}\Phi_{k-1/2} - \sigma_{k+1/2}\Phi_{k+1/2} = \Delta\sigma_k R \left(\frac{\sigma\pi T}{p} \right)_k - \Phi_k \Delta\sigma_k \quad (37b)$$

와 같다. 이들은 정수 방정식의 두 표현

$$\begin{aligned} -\frac{\partial\Phi}{\partial\sigma} &= \frac{R}{\sigma} \frac{\sigma\pi T}{p} \\ -\frac{\partial}{\partial\sigma}(\sigma\Phi) &= R \frac{\sigma\pi T}{p} - \Phi \end{aligned}$$

의 유한 차분 형식이다. 식(37b)의 오른 쪽에서 $(\pi\sigma T/p)_k$ 의 구체적 내용은 수평 및 시간 이산화로 구체화될 것이다. 모든 $k=1, 2, \dots, K$ 에 대해 $\sigma_{k-1/2} \neq \sigma_{k+1/2}$ 임으로 (37a)와 (37b)는 계면 지위 $\Phi_{k-1/2}$ 와 $\Phi_{k+1/2}$ 에 대한 비동차 연립 1차 방정식으로 간주될 수 있어, 풀고 정리하면, $k=1, 2, \dots, K$ 에 대해,

$$\Phi_k = \Phi_{k+1/2} + \frac{R}{C_p} \left(1 - \frac{\sigma_{k-1/2}}{\sigma_k} \right) \frac{\pi\sigma_k}{p_k} C_p T_k - R\varepsilon_k \quad (38a)$$

$$\Phi_{k-1/2} = \Phi_k + \frac{R}{C_p} \left(\frac{\sigma_{k+1/2}}{\sigma_k} - 1 \right) \frac{\pi\sigma_k}{p_k} C_p T_k + R\varepsilon_k \quad (38b)$$

이 얻어진다. 여기서 정의된

$$\varepsilon_k \equiv \frac{\pi\sigma_k T_k}{p_k} - \left(\frac{\pi\sigma T}{p} \right)_k \ll \frac{\pi\sigma_k T_k}{p_k} \quad (39)$$

은 무시될 만한 항을 나타낸다. 기온 및 압력 프로필이 주어지면, (38)은 기층 지위와 계면 지위를 아래에서 위로 차례차례 교차적으로 결정한다. 식(38a)는 계면 지위에서 바로 위 기층 지위를, (38b)는 기층 지위에서 바로 위 계면 지위를 각각 결정한다. 물론 (37a)에서 계면 지위를 모두 결정한 다음에 (37b)에서 기층 지위를 결정할 수도 있다. 식(38)의 오른 쪽 마지막 항은 지위의 결정에서 무시될 만한 것으로 생각된다. 일단 지위가 모두 결정되면, 이로부터 (28)은 계면 온도를, 그리고 (29)는 계면 온위를 각각 결정할 것이다. 특히, (38b)에서 k 를 $k+1$ 로 바꾼 결과를 (38a)에 합하고 (29)를 이용하면, 내부 계면 온위는

$$\Theta_{k+1/2}(p_{k+1}^{R/C_p} - p_k^{R/C_p}) = \frac{R}{C_p} \left[\left(1 - \frac{\sigma_{k-1/2}}{\sigma_k} \right) \frac{\pi \sigma_k}{p_k} T_k + \left(\frac{\sigma_{k+3/2}}{\sigma_{k+1}} - 1 \right) \frac{\pi \sigma_{k+1}}{p_{k+1}} T_{k+1} + (\varepsilon_{k+1} - \varepsilon_k) \right] \quad (40)$$

으로 결정된다. 일반적으로 (34)가 주는 계면 온위의 값은 (40)이 주는 계면 온위의 그것과 다소간에 다를 것이다: (34)의 오른 쪽에 $\theta = T p^{-R/C_p}$ 를 이용하면

$$\Theta_{k+1/2}(p_{k+1}^{R/C_p} - p_k^{R/C_p}) = (p_k^{-R/C_p} - p_{k+1}^{-R/C_p}) T_k T_{k+1} \frac{\log T_k p_k^{-R/C_p} - \log T_{k+1} p_{k+1}^{-R/C_p}}{T_k p_k^{-R/C_p} - T_{k+1} p_{k+1}^{-R/C_p}} \quad (41)$$

이 얻어진다. 만일 (40)과 (41)의 오른 쪽이 같은 값을 가졌다면, 이는 (34)가 요구되지 않았음에도 불구하고 만족되었음을 암시한다.

10. 수평 차별화

FM은 (1.1)의 성분 방정식들 곧 (1.15)–(1.18)을 미리 정해진 해당 격자 점들에 세우고, 모형 과정에 포함된 모든 수평 도함수들을 유한 차분으로 바꾼다. 이 식들을

$$i = 1, 2, \dots, I; \quad j = 1, 2, \dots, J; \quad k = 1, 2, \dots, K$$

에 대해 쓰면 다음과 같다: 먼저

10.1. 연속 방정식

연속 방정식 (1.12a)에서 수평 질량 속 수렴은, 극 격자를 제외하면,

$$(-\vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V}_k)_{i,j} = \frac{F_{i-1/2,j} - F_{i+1/2,j} + G_{i,j-1/2} - G_{i,j+1/2}}{\Delta x_j \Delta y} \quad (2.1a)$$

와 같다. 여기서 동향 질량 속 F 와 북향 질량 속 G 는 각각

$$F_{i-1/2,j} \equiv \frac{1}{2} (\pi_{i-1,j} + \pi_{i,j}) \overline{u_{i-1/2}} \Delta y \quad (2.1b)$$

$$G_{i,j-1/2} \equiv \frac{1}{2} (\pi_{i,j-1} + \pi_{i,j}) v_{i,j-1/2} \Delta x_{j-1/2} \quad (2.1c)$$

와 같이 정의된다. 여기서 $\overline{X}$ 는 X 의 AVRX 연산이다. 이 연산은 아래에서 (2.2.B2.에서) 곧 설명될 것이다.

10.2. 수평 운동량 방정식

수평 운동량 방정식은 극 주변 격자를 제외하면

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\partial}{\partial t} \pi u_k + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} u_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} u_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \pi (\vec{\nabla}_p \cdot \tau)_{k,x} \right. \\
& \quad = f \pi v_k - \pi \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial x} \right)_k - \vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V}_k u_k \Big)_{i-1/2,j} \\
& \quad \Rightarrow P_{i-1/2,j} \equiv -\Delta x_j \Delta y \left(\pi \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \pi \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial x} \right)_{i-1/2,j}
\end{aligned} \tag{2.2a}$$

$$\Rightarrow -\Delta y \left[\frac{1}{2} (\pi_{i,j} + \pi_{i-1,j}) (\Phi_{i,j} - \Phi_{i-1,j}) \right] \tag{2.2a1}$$

$$+ \frac{1}{2} \left((\pi \sigma \alpha)_{i,j} + (\pi \sigma \alpha)_{i-1,j} \right) (\pi_{i,j} - \pi_{i-1,j}) \Big]$$

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\partial}{\partial t} \pi v_k + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} v_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} v_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \pi (\vec{\nabla}_p \cdot \tau)_{k,y} \right. \\
& \quad = -f \pi u_k - \pi \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial y} \right)_k - \vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V}_k v_k \Big)_{i,j-1/2} \\
& \quad \Rightarrow P_{i,j-1/2} \equiv -\Delta x_{j-1/2} \Delta y \left(\pi \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \pi \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial y} \right)_{i,j-1/2}
\end{aligned} \tag{2.2b}$$

$$\Rightarrow -\Delta y \left[\frac{1}{2} (\pi_{i,j} + \pi_{i,j-1}) (\Phi_{i,j} - \Phi_{i,j-1}) \right] \tag{2.2b1}$$

$$+ \frac{1}{2} \left((\pi \sigma \alpha)_{i,j} + (\pi \sigma \alpha)_{i,j-1} \right) (\pi_{i,j} - \pi_{i,j-1}) \Big]$$

와 같다.

10.3. 열역학 에너지 방정식

열역학 에너지 방정식은 극 격자를 제외하면

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\partial \pi T_k}{\partial t} + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} T_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} T_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} - \frac{\pi}{C_p} (Q_R + CL + D)_k \right)_{i,j} \\
& = \left(\frac{\pi (\alpha \omega)_k}{C_p} - \vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V}_k T_k \right)_{i,j} \Rightarrow \left(\frac{\pi (\alpha \omega)_k}{C_p} \right)_{i,j} + \\
& \quad \frac{F_{i-1/2,j} T_{i-1/2,j} - F_{i+1/2,j} T_{i+1/2,j} + G_{i,j-1/2} T_{i,j-1/2} - G_{i,j+1/2} T_{i,j+1/2}}{\Delta x_j \Delta y}
\end{aligned} \tag{2.3}$$

와 같다.

10.4. 수증기 방정식

수증기 방정식은 극 격자를 제외하면

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \pi q_k}{\partial t} + \frac{(\pi \dot{\sigma})_{k+1/2} q_{k+1/2} - (\pi \dot{\sigma})_{k-1/2} q_{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} + \pi C_k = - \vec{\nabla} \cdot \pi \vec{V}_k q_k \right)_{i,j} \\ \Rightarrow & \frac{F_{i-1/2,j} \hat{q}_{i-1/2,j} - F_{i+1/2,j} \hat{q}_{i+1/2,j} + G_{i,j-1/2} \hat{q}_{i,j-1/2} - G_{i,j+1/2} \hat{q}_{i,j+1/2}}{\Delta x_j \Delta y} \end{aligned} \quad (2.4)$$

와 같다.

연직 차분화에서와 마찬가지로 수평 차분화에서도 격자 사이의 경계에서 예단 변수의 진단이 필요하다:

$$T_{i-1/2,j}, T_{i,j-1/2}, \hat{q}_{i-1/2,j}, \hat{q}_{i,j-1/2}$$

기층 두께, 기온 및 수증기 혼합비는 극 격자에서 예단되고, 수평 속도의 동향 성분과 북향 성분은 극 주변 격자에서 예단된다. 극 격자와 극 주변 격자들은 모두 구면 삼각형들이다.

11. 극 주변 처리: I. 특이 점 처리

11.1. 서론

기준 모형 (경위 $4^\circ \times 5^\circ$ 해상도를 가진 모형)의 격자 체계는 시그마 좌표와 구면 극좌표에 기초한 Arakawa C 방안¹⁾ (이하 간단히 C 방안이라 함)이다. C 방안에서 극좌표의 특이 점인 북극과 남극은 지표 기압과 기온 및 습도 프로필들이 예단되고 지위와 연직 속도 프로필들이 진단되는 π -격자들로 대표된다. 이들은 극점을 정점에 둔 72개 이등변 구면 삼각형들이다. 이 극 격자들은 모두 한 극을 대표하기 때문에, 그들에 대해 정의된 지표 기압, 기온, 습도 등은 모두 각각 한 공통된 극값을 가져야 될 것이다.

속도의 동향 성분과 남북 성분은 극에서 정의되지 않고, 극 주변 u 격자와 극 주변 v 격자에 대해 정의된다. 기준 모형에서, 극에 가장 가까운 u -격자점은 86S와 86N에, 그리고 v -격자점은 88S와 88N에 있다. 극 주변 u -격자와 v -격자는, 극 격자인 π -격자와 마찬가지로, 극에 정점을 둔 이등변 구면 삼각형들이지만, 극 격자들과 달리 극이 아니라 극 주변 상태를 나타내기 때문에, 극 주변 격자라 불린다.

극은 구면 극좌표 계의 특이 점이다: 그래서 모형 설계에 두 가지의 특별한 문제가 일어난다. 첫째로, 극 격자와 극 주변 격자가 삼각형들이기 때문에 그들에 대한 방정식들의 차분 형식이 사각형 격자들에 대한 그것과 다른 모습을 갖는다. 특히 극 주변 격자에 대해 격자 질량, 연직 속도 (곧 연직 질량 속), 그리고 수평 질량 속들을 정의하는 방식이 극에서 벗어난 보통 구면 사각형 격자에 대해 이들을 정의하는 방식과 서로 다르다. 둘째 문제는 경도선들을 따라 설치된 격자점들 사이의 동서 간격이 극에 가까워지면 경도선들의 수렴으로 위도의 코사인처럼 감소하는 사실에서 생긴다. 별다른 처리 없이 적분 시간 간격을 지역에 무관하게 일정하게 잡을 때, 그 간격은 모형 실행의 안정도 때문에 극 주변의 최소 격자 간격에 기초한 매우 작은 시간 간격이 될 것이다. 이는 모형 실행을 매우 부담스런 과정으로 만들 것이다.

현재의 유한 차분 방법을 쓰는 한, 기준 모형에서 고해상도 모형으로 갈 때 이 두 문제는 사라지지 않는다. AM에 제안된 해결 방안이 오직 유일한 방법이 아니라 해도, 그 방법은 확실히 매우 독창적이며 효과적이다. 이 방법의 골격은 동서 절단 파수의 크기 (기준 모형의 그것은 36임)에 무관하고, 따라서 고해상도 모형에 그 원형대로 이전될 것이다.

첫째 문제인 특이 점 처리는 이 장의 세 절에서 다루어진다. 극 격자에 대한 연속 방정식은 11.2 절에서, 그리고 극 주변 격자에 대한 v -성분과 u -성분 운동 방정식은 11.3 절에서 각각 다루어진다. 11.4 절은 극 격자에 대한 PBL의 취급, 그리고 극 주변 격자들 사이에 일어날

1) 이 방안은 Arakawa and Mintz (1974) (본문에서 AM으로 표기될 것임)의 제6 장에서 최초로 소개되었다. 기온 격자점에서 동서 방향으로 절반 격자 거리에 u -격자점이 있고, 남북 방향으로 절반 격자 거리에 v -격자점이 있다. 특히 극점은 기온 격자점이다. 일반적으로 기온 격자점은 π -격자점이라 불린다.

요란 확산의 취급을 위해 필요한 극 바람의 결정 방법을 다룬다.

11.2. 극 격자에서의 지표 기압 경향과 연직 질량 속

연직 지수가 $k(=1, 2, \dots, L_M)$ 이고 동서 지수가 $i=(1, 2, \dots, I_M)$ 인 삼각형 모양의 극 격자에서 연속 방정식의 차분 형식은

$$\frac{\partial \Pi_{i,p}^k}{\partial t} + \frac{S_{i,p}^{k+1/2} - S_{i,p}^{k-1/2}}{\Delta \sigma_k} + F_{i+1/2,p}^k - F_{i-1/2,p}^k \pm G_{i,p\pm 1/2}^k = 0 \quad (1)$$

과 같다. 극 격자의 남북 지수 p 는 기준 모형에서 1(남극) 또는 46(북극)이고 격자 간격 경도 $1^\circ \times$ 위도 1° 인 고해상도 모형에서 1(남극) 또는 181(북극)이 될 것이다. 식(1)에서 $\Delta \sigma_k$ 는 GCM의 k 째 층의 σ 두께이고, 극 주변 북향 질량 속 G 의 앞과 우 하단 지수에 나타난 $\pm$ 의 $+$ 는 남극, 그리고 $-$ 는 북극을 각각 가리킬 것이다. 극 격자와 그 주변에서

$$\Pi_{i,p}^k \equiv \pi_{i,p}^k (\Delta x \Delta y)_{i,p} \quad (2a)$$

$$S_{i,p}^{k+1/2} \equiv (\pi \dot{\sigma})_{i,p}^{k+1/2} (\Delta x \Delta y)_{i,p} \quad (2b)$$

$$F_{i+1/2,p}^k \equiv \frac{1}{2} (\pi_{i,p}^k + \pi_{i+1,p}^k) u_{i+1/2,p}^k \Delta y_{i+1/2,p} \quad (3a)$$

$$G_{i,p\pm 1/2}^k \equiv \frac{1}{2} (\pi_{i,p}^k + \pi_{i,p\pm 1}^k) v_{i,p\pm 1/2}^k \Delta x_{p\pm 1/2} \quad (3b)$$

은 각각 극 격자의 건조 질량, 극 격자의 수평 경계를 통한 하향 질량 속, 극 격자의 동서 경계를 통한 동향 질량 속, 그리고 극 격자의 남북 경계를 통한 북향 질량 속을 나타낸다. 여기서 $(\Delta x \Delta y)_p$ 는(삼각형) 극 격자의 수평 면적이고, π 는 대류권 또는 성층권의 기층 두께로

$$\pi_{i,p}^k \equiv \begin{cases} (p_I - p_T): k=1, \dots, k_s \\ (p_{S,i,p} - p_I): k=k_s, \dots, l_M \end{cases} \quad (4)$$

와 같다. 식(4)에서 $p_I (\equiv 100mb)$ 와 $p_T (\equiv 1mb)$ 는 각각 대류권과 성층권의 처방된 계면 기압이고, $p_{S,i,p}$ 는 극 격자에서의 지표 기압으로 그 값이 i 에 무관하며, k_s 는 GCM 성층권 최하층의 연직 지수로서 성층권이 없는 경우에 0이다. 현재 기준 모형에서 $l_M \equiv 72$, Tr7 판에서 $k_s = 0$; $l_M = 7$, 그리고 ST15 판에서 $k_s = 8$; $l_M = 15$ 이다.

이제 (1)을 동서로 평균하면,

$$\frac{\partial \overline{\Pi_{i,p}^k}}{\partial t} + \frac{\overline{S_{i,p}^{k+1/2}} - \overline{S_{i,p}^{k-1/2}}}{\Delta \sigma_k} \pm \overline{G_{i,p\pm 1/2}^k} = 0: k=1,2,\dots,I_M \quad (5)$$

이 나온다. 여기서 $\Pi_{i,p}^k$ 와 $S_{i,p}^{k+1/2}$ 는 극점에 대한 것임으로 i 에 무관하다. 더욱, $\Pi_{i,p}^k$ 는 성층권 안에서 k 에 무관한 한 상수이고, 대류권 안에서도 k 에 무관하지만 시간에 따라 변할 수 있다. 그럼으로, (5)는 성층권과 대류권에서 각각

$$\overline{S_{i,p}^{k+1/2}} - \overline{S_{i,p}^{k-1/2}} \pm \Delta \sigma_k \overline{G_{i,p\pm 1/2}^k} = 0: k=1,2,\dots,k_s \quad (6)$$

$$\frac{\partial \overline{\Pi_{i,p}^k}}{\partial t} \Delta \sigma_k + \overline{S_{i,p}^{k+1/2}} - \overline{S_{i,p}^{k-1/2}} \pm \Delta \sigma_k \overline{G_{i,p\pm 1/2}^k} = 0: k=k_s+1, k_s+2, \dots, I_M \quad (7)$$

와 같이 된다. 극점의 모든 i 와 k 에 대해 극 주변 북향 질량 속이 주어지면, 극점에서 지표 기압의 경향과 모든 GCM-계면에서의 연직 속도들이 (6)과 (7)에서 얻어질 수 있다. 먼저, 모형 상단에서 성층권의 아무 계면까지 (6)을 적분하고 운동학적 경계 조건

$$S_{i,p}^{1/2} = S_{i,p}^{I_M+1/2} = 0 \quad (8)$$

을 이용하면, 성층권의 GCM 계면들에 대해

$$\overline{S_{i,p}^{k+1/2}} = \mp \sum_{l=1}^k (\Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l}): l=1,2,\dots,k_s \quad (9)$$

이 얻어진다.

다음에, 대류권 계면에서 지표까지 (7)을 적분하고 (8)을 이용하면,

$$\frac{\partial \overline{\Pi_{i,p}^k}}{\partial t} - \overline{S_{i,p}^{k_s+1/2}} \pm \sum_{k=k_s+1}^{I_M} \Delta \sigma_k \overline{G_{i,p\pm 1/2}^k} = 0 \quad (10)$$

이 얻어진다. 식(10)의 유도에서 우리는

$$\sum_{k=k_s+1}^{I_M} \Delta \sigma_k = 1 \quad (11)$$

을 이용했다. 그러면 (9)에서 $I=k_s$ 로 두어 얻는 결과와 (10)에서 대류권 계면에서의 연직 질량 속을 소거하면, 경향 방정식이

$$\frac{\partial \overline{\Pi_{i,p}^k}}{\partial t} \pm \sum_{l=1}^{I_M} \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} = 0 \quad \text{또는} \quad (\Delta x \Delta y)_p \frac{\partial \overline{p_{S,i,p}}}{\partial t} = \mp \sum_{l=1}^{I_M} \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \Delta \sigma_l \quad (12)$$

와 같이 얻어진다. 식(12)에서 둘째 식은 (2a)와 (4)의 도움으로 첫째 식에서 얻어진다.

이제 (12)의 첫째 식을 이용해 경향을 소거하면, 대류권에 대한 (7)은

$$\overline{S_{i,p}^{k+1/2}} - \overline{S_{i,p}^{k-1/2}} \pm \Delta \sigma_k \left(\overline{G_{i,p\pm 1/2}^k} - \sum_{l=1}^{I_M} \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \right) = 0: \quad k = k_s+1, k_s+2, \dots, I_M \quad (13)$$

이 된다. 주어진 남북 질량 속을 가지고 (13)은 하향 또는 상향 적분으로 아무 고도에서의 연직 질량 속에 대해 풀릴 수 있다. 하향 적분의 시점은 연직 질량 속이 주어지는 대류권 계면이고, 상향 적분의 그것은 역시 질량 속이 경계 조건으로 주어지는 지표이다. 그 결과는 적분 방향에 상관없다. 하향 적분의 결과는

$$\begin{aligned} \overline{S_{i,p}^{k+1/2}} &= \overline{S_{i,p}^{k_s+1/2}} \mp \sum_{m=k_s+1}^k \Delta \sigma_m \left(\overline{G_{i,p\pm 1/2}^m} - \sum_{l=1}^{I_M} \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \right) \\ &= \overline{S_{i,p}^{k_s+1/2}} \mp \left(\sum_{l=k_s+1}^k \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} - \sigma_{k+1/2} \sum_{l=1}^{I_M} \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \right) \\ &= (1 - \sigma_{k+1/2}) \left(\overline{S_{i,p}^{k_s+1/2}} \mp \sum_{l=k_s+1}^k \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \right) \pm \sigma_{k+1/2} \sum_{l=k+1}^{I_M} \Delta \sigma_l \overline{G_{i,p\pm 1/2}^l} \end{aligned} \quad (14)$$

와 같다. 여기서 셋째 줄 첫째 합산의 값은 $k=k_s$ 에서 영이고, 마지막 합산의 값은 $k=I_M$ 에서 영이다.

극 격자들은 극을 나타내기 위해 편의로 구분된 동등한 격자들임으로, 연직 질량 속과 격자 질량의 극값은

$$S_p^{k+1/2} \equiv \overline{S_{i,p}^{k+1/2}}; \quad \Pi_p^k \equiv \overline{\Pi_{i,p}^k} \quad (15)$$

와 같이 정의된다.

여기서 우리는 연직 질량 속과 격자 질량의 극값이 (1)에 나온 동서 질량 속들에 무관하게 결정됨에 유의한다. 한 극 격자의 동서 경계를 통과할 질량 속은 그 극 격자의 질량 수지에 직접적으로 아무 효과도 주지 못한다. 그런 입장에서 (1)에 나타난 동서 질량 속들은 순전히 형식적이다. 더욱 (3a)에 쓰인 $u_{i+1/2,p}^k$ 는 동서 바람 성분을 나타내는 변수로서 극점에 배당되었는데, 극점이 극좌표계의 특이점임을 감안할 때, 그 배당 또한 형식적이다. 하지만, 이처럼 극점에 배당된 동서 바람 성분은 상당 동서 바람 (equivalent zonal wind)이라 불린다. 상당 동서 바람의 역할은 극 주변 격자의 운동량 수지에서 드러날 것이다. 비록 상당 동서 바람이 질량 수지의 입장에서 형식적인 질량 속이라 하더라도, 운동량 수지의 입장에서 그것은 극 격자의 동서 경계를 통과하는 실제적인 질량 속으로 인정될 것이다.

11.3. 극 주변에서의 운동 방정식

□ v -성분 운동량 방정식

이제 북극 주변을 고찰한다. 남북 성분이 정의되는 극 주변 격자점 $(i, p-1/2, k)$ 에서 v -성분 운동량 방정식은

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial}{\partial t} \Pi^{(v)} v^k + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \frac{1}{2} (S^{(v)k+1/2} (v^{k+1} + v^k) - S^{(v)k-1/2} (v^k + v^{k-1})) \right]_{i,p-1/2} \\ & + \frac{1}{2} [F_{i+1/2,p-1/2}^{*(v)} (v_{i+1,p-1/2} + v_{i,p-1/2}) - F_{i-1/2,p-1/2}^{*(v)} (v_{i,p-1/2} + v_{i-1,p-1/2}) \\ & - g_{i,p-1}^{(v)} (v_{i,p-1/2} + v_{i,p-3/2}) - \tilde{g}_{i+1/2,p-1}^{(v)} (v_{i,p-1/2} + v_{i+1,p-3/2}) \\ & - F_{i-1/2,p-1}^{(v)} (v_{i,p-1/2} + v_{i-1,p-3/2})] = O(v) \end{aligned} \quad (1)$$

과 같다. 여기서 오른 쪽 $O(v)$ 는 코리올리 힘과 압력 경도력, 그리고 곡률 항들의 합의 남북 성분을 나타낸다. 우 상단 지표 (v) 는 해당 변수가 v -격자에 대한 것, $(*)$ 는 해당 속이 삼각형 격자의 이등변에 대한 것, 그리고 $(\sim)$ 는 해당 속이 모퉁이에 대한 것임을 각각 나타낸다. 식(1)에 $v_{i,p-1/2}^k$ 를 곱하고 정리하면, 우리는

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{\partial}{\partial t} \Pi^{(\nu)} \frac{1}{2} (v^k)^2 + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \frac{1}{2} (S^{(\nu)k+1/2} v^{k+1} v^k - S^{(\nu)k-1/2} v^k v^{k-1}) \right]_{i,p-1/2} \\
& + \frac{1}{2} (F_{i+1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} v_{i+1,p-1/2}^k v_{i,p-1/2}^k - F_{i-1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} v_{i,p-1/2}^k v_{i-1,p-1/2}^k \\
& - g_{i,p-1}^{(\nu)k} v_{i,p-1/2}^k v_{i,p-3/2}^k - \tilde{g}_{i+1/2,p-1}^{(\nu)k} v_{i,p-1/2}^k v_{i+1,p-3/2}^k \\
& - F_{i-1/2,p-1}^{(\nu)k} v_{i,p-1/2}^k v_{i-1,p-3/2}^k) \\
& + \frac{1}{2} (v_{i,p-1/2}^k)^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \Pi_{i,p-1/2}^{(\nu)} + \frac{1}{\Delta \sigma_k} (S_{i,p-1/2}^{(\nu)k+1/2} - S_{i,p-1/2}^{(\nu)k-1/2}) + F_{i+1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} \right. \\
& \left. - F_{i-1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} - g_{i,p-1}^{(\nu)k} - \tilde{g}_{i+1/2,p-1}^{(\nu)k} - F_{i-1/2,p-1}^{(\nu)k} \right] = O(\nu) \times v_{i,p-1/2}^k
\end{aligned} \quad (2)$$

을 얻는다. 식(2)는 운동 에너지의 v -성분 방정식이 되어야 할 것이며, 이류 과정에서 운동 에너지가 보존되려면 그 왼쪽의 다섯째 줄과 여섯째 줄에 있는 중괄호 표현이 영이 되어야 할 것이다: 운동 에너지의 이류 중 보존을 위해

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \Pi_{i,p-1/2}^{(\nu)} + \frac{S_{i,p-1/2}^{(\nu)k+1/2} - S_{i,p-1/2}^{(\nu)k-1/2}}{\Delta \sigma_k} + F_{i+1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} - F_{i-1/2,p-1/2}^{*(\nu)k} \\
& - g_{i,p-1}^{(\nu)k} - \tilde{g}_{i+1/2,p-1}^{(\nu)k} - F_{i-1/2,p-1}^{(\nu)k} = 0
\end{aligned} \quad (3)$$

이 필요하다. 식(3)은 극 주변 v 격자에 대한 연속 방정식의 한 차분 형식이다. 하지만, (3)에 나타난 수평 질량 속 가운데서 동향 질량 속 $F_{i+1/2,p-1/2}^{*(\nu)}$ 은 아직 미정이고, 북향 질량 속 $g^{(\nu)}$, 서북향 질량 속 $\tilde{g}^{(\nu)}$, 그리고 동북향 질량 속 $F^{(\nu)}$ 는 사각형 격자에 대해서처럼

$$g_{i,p-1}^{(\nu)} \equiv \frac{2}{3} \frac{1}{4} (G_{i-1,p-1}^* + 2G_{i,p-1}^* + G_{i+1,p-1}^*) \quad (4a)$$

$$\tilde{g}_{i+1/2,p-1}^{(\nu)} \equiv \frac{1}{3} \frac{1}{4} (G_{i,p-1}^* + G_{i+1,p-1}^* - F_{i,p-1}^* - F_{i+1,p-1}^*) \quad (4b)$$

$$F_{i-1/2,p-1}^{(\nu)} \equiv \frac{1}{3} \frac{1}{4} (G_{i,p-1}^* + G_{i-1,p-1}^* + F_{i,p-1}^* + F_{i-1,p-1}^*) \quad (4c)$$

와 같이 정의된 것이다. 여기서 이른바 Arakawa (1972) 상수라 불리는 계수 $2/3$ 와 $1/3$ 은 변과 모서리에 대한 속의 배분을 나타내며, 무발산 순압 흐름의 경우에 C 방안이 순압 와도 이류에 대한 Arakawa (1966)의 결과와 같아질 조건이다. 식(4)에서 우 상단 별표는 해당 질량 속이 π -격자점에서 정의된 것임을 나타낸다. 이들은 극을 제외한 모든 π -격자점에서 정의된다. C-방안의 u -격자점과 v -격자점에서 정의된 F 와 G 곧

$$F_{i+1/2,j} \equiv \overline{u_{i+1/2,j}} \Delta y_j \frac{1}{2} (\pi_{i+1,j} + \pi_{i,j}) \quad (5a)$$

$$G_{i,j-1/2} \equiv \overline{v_{i,j-1/2}} \Delta x_{j-1/2} \frac{1}{2} (\pi_{i,j} + \pi_{i,j-1}) \quad (5b)$$

를 바탕으로, F^* 와 G^* 는 다음과 같이 정의된다:

$$F_{i,j}^* \equiv \frac{1}{2} (F_{i+1/2,j} + F_{i-1/2,j}) \quad (6a)$$

$$G_{i,j}^* \equiv \frac{1}{2} (G_{i,j+1/2} + G_{i,j-1/2}) \quad (6b)$$

식(5a)에 나타난 기호 $\overline{X}$ 는 $\overline{X}^\lambda$ 와 달리 뒤에 설명될 “AVRX로 연산된 변수 x 의 국지 값”을 말한다.

따라서 (3)에 나타난 $\Pi_{i,p-1/2}^{(\nu)}$ 와 $\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(\nu)}$ 의 정의는 (5)에 정의된 질량 속들로부터 자유로울 수 없다. 이를 보기 위해 (3)의 동서 평균을 취하고 (4), (5) 및 (6)을 이용하여 다음을 먼저 얻는다:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \overline{\Pi_{i,p-1/2}^{(\nu)}}^\lambda + \frac{\overline{\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(\nu)k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(\nu)k-1/2}}^\lambda}{\Delta \sigma_k} = \\ & \overline{\mathcal{G}_{i,p-1}^{(\nu)k} + \tilde{\mathcal{G}}_{i+1/2,p-1}^{(\nu)k} + \mathcal{F}_{i-1/2,p-1}^{(\nu)k}}^\lambda = \frac{1}{2} \left(\overline{G_{i,p-1/2}}^\lambda + \overline{G_{i,p-3/2}}^\lambda \right) \\ & \equiv \overline{G_{i,p-1/2}}^\lambda + \frac{1}{2} \left(\overline{G_{i,p-3/2}}^\lambda - \overline{G_{i,p-1/2}}^\lambda \right) = \\ & \frac{\partial}{\partial t} \left(\overline{\Pi_{i,p}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\Pi_{i,p-1}}^\lambda \right) + \frac{\overline{\mathcal{S}_{i,p}^{k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathcal{S}_{i,p}^{k-1/2}}^\lambda}{\Delta \sigma_k} + \frac{1}{2} \left(\overline{\mathcal{S}_{i,p-1}^{k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathcal{S}_{i,p-1}^{k-1/2}}^\lambda \right) \end{aligned} \quad (7)$$

여기서 마지막 등호를 위해 남북 지수 p 와 $p-1$ 에서 동서 평균된 연속 방정식들을 이용했다. 식(7)의 마지막 등호는

$$\begin{aligned}
0 = & \frac{\partial}{\partial t} \left[\overline{\Pi_{i,p-1/2}^{(v)}}^\lambda - \left(\overline{\Pi_{i,p}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\Pi_{i,p-1}}^\lambda \right) \right] \\
& + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \left[\overline{\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(v)k+1/2}}^\lambda - \left(\overline{\mathcal{S}_{i,p}^{k+1/2}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\mathcal{S}_{i,p-1}^{k+1/2}}^\lambda \right) \right] \\
& - \frac{1}{\Delta \sigma_k} \left[\overline{\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(v)k-1/2}}^\lambda - \left(\overline{\mathcal{S}_{i,p}^{k-1/2}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\mathcal{S}_{i,p-1}^{k-1/2}}^\lambda \right) \right]
\end{aligned} \quad (8)$$

을 의미한다. 임의 구조에 대해 (8)이 성립되려면 필연적으로

$$\overline{\Pi_{i,p-1/2}^{(v)}}^\lambda \equiv \overline{\Pi_{i,p}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\Pi_{i,p-1}}^\lambda \quad (9a)$$

$$\overline{\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(v)k+1/2}}^\lambda \equiv \overline{\mathcal{S}_{i,p}^{k+1/2}}^\lambda + \frac{1}{2} \overline{\mathcal{S}_{i,p-1}^{k+1/2}}^\lambda \quad (9b)$$

이 요구된다. $\Pi_{i,p-1/2}^{(v)}$ 과 $\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(v)k+1/2}$ 의 정의에 다소 자유도가 있다 하더라도 (9)는 이들의 동서 평균이 구속됨을 보인다.

구속 조건 (9)를 만족하는 한 선택은 AM에 따라

$$\Pi_{i,p-1/2}^{(v)} \equiv \frac{1}{4} \left(\Pi_{i-1} + 2\Pi_i + \Pi_{i+1} \right)_p + \frac{1}{2} \frac{1}{4} \left(\Pi_{i-1} + 2\Pi_i + \Pi_{i+1} \right)_{p-1} \quad (10a)$$

$$\mathcal{S}_{i,p-1/2}^{(v)k+1/2} \equiv \frac{1}{4} \left(\mathcal{S}_{i-1} + 2\mathcal{S}_i + \mathcal{S}_{i+1} \right)_p^{k+1/2} + \frac{1}{2} \frac{1}{4} \left(\mathcal{S}_{i-1} + 2\mathcal{S}_i + \mathcal{S}_{i+1} \right)_{p-1}^{k+1/2} \quad (10b)$$

와 같다. 극 주변 삼각형 v -격자는 극 격자의 하나인 삼각형 부분과 나머지 사각형 부분의 합으로 볼 수 있다. 그 사각형 부분은 정상 사각형 격자의 절반과 같다. 질량 표현이나 연직 질량 속 표현의 입장에서, 삼각형 부분은 작지만 온 격자이고 사각형 부분은 크지만 “절반 격자”이다. 식(10a)의 오른 쪽에서 첫째 묶음은 삼각형 부분에 대한 것이고, 둘째 묶음은 사각형 부분에 대한 것으로 해석될 수 있다.

식(9)는 $\Pi^{(v)}$ 와 $\mathcal{S}^{(v)}$ 의 전구 합이 각각 Π 와 $\mathcal{S}$ 의 전구 합과 같음을 보장하게 된다. 극 주변 격자를 제외한 사각형 v -격자에 대해서

$$\begin{aligned}
\overline{\Pi_{i,p-3/2}^{(v)}}^\lambda & \equiv \frac{1}{2} \left(\overline{\Pi_{i,p-1}}^\lambda + \overline{\Pi_{i,p-2}}^\lambda \right) \\
\overline{\Pi_{i,p-5/2}^{(v)}}^\lambda & \equiv \frac{1}{2} \left(\overline{\Pi_{i,p-2}}^\lambda + \overline{\Pi_{i,p-3}}^\lambda \right) \\
& \vdots
\end{aligned} \quad (11)$$

임으로, (11)을 (9a)에 더하면

$$\overline{\Pi_{i,p-1/2}^{(v)}}^\lambda + \overline{\Pi_{i,p-3/2}^{(v)}}^\lambda + \overline{\Pi_{i,p-5/2}^{(v)}}^\lambda \cdot \cdot \cdot = \overline{\Pi_{i,p}^\lambda} + \overline{\Pi_{i,p-1}^\lambda} + \overline{\Pi_{i,p-2}^\lambda} \cdot \cdot \cdot \quad (12)$$

을 얻는다. 식(12)는 v -격자에 대한 질량과 π -격자에 대한 질량이 각각 지구 전체적으로 합산될 때 동일한 값이 됨을 보인다.

아직 미정인 $F_{i+1/2,p-1/2}^{*(v)}$ 은

$$F_{i+1/2,p-1/2}^{*(v)} \equiv \frac{2}{3} \frac{1}{4} (F_{i+1,p}^* + F_{i,p}^* + F_{i+1,p-1}^* + F_{i,p-1}^*) \quad (13)$$

와 같이 정의될 수 있다. 다소간에 임의적이지만, (13)은 사각형 격자에 대한 정의와 같은 모양을 갖는다. 여기서

$$F_{i,p}^* \equiv \frac{1}{2} (F_{i+1/2,p} + F_{i-1/2,p}) \quad (14)$$

$$F_{i+1/2,p} \equiv \overline{u_{i+1/2,p} \Delta y_j} \frac{1}{2} (\pi_{i+1,p} + \pi_{i,p}) \quad (15)$$

가 정의되고, (15)의 오른 쪽에 나타난 $u_{i+1/2,p}$ 는 앞 절 말미에서 처음 언급된 이른바 상당 동서 바람이다.

□ u -성분 운동량 방정식

코리올리 힘, 압력 경도력 및 곡률 항들의 합의 동서 성분을 $O(u)$ 라 하면, 극 주변 u -격자 점 $(i+1/2, p-1, k)$ 에서 u -성분 운동량 방정식은 형식적으로 (1)과 같다.

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial}{\partial t} \Pi^{(u)} u^k + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \frac{1}{2} (S^{(u)k+1/2} (u^{k+1} + u^k) - S^{(u)k-1/2} (u^k + u^{k-1})) \right]_{i+1/2,p-1} \\ & + \frac{1}{2} [F_{i+1,p-1}^{*(u)} (u_{i+3/2,p-1} + u_{i+1/2,p-1}) - F_{i,p-1}^{*(u)} (u_{i+1/2,p-1/2} + u_{i-1/2,p-1}) \\ & - g_{i+1/2,p-3/2}^{(u)} (u_{i+1/2,p-1} + u_{i+1/2,p-2}) - \tilde{g}_{i+1,p-3/2}^{(u)} (u_{i+1/2,p-1} + u_{i+3/2,p-2}) \\ & - F_{i,p-3/2}^{(u)} (u_{i+1/2,p-1} + u_{i-1/2,p-2})] = O(u) \end{aligned} \quad (16)$$

과 같다. 여기서 우 상단 지표 (u) 는 해당 변수가 u -격자에 대한 것임을 나타낸다. 식(16)

에 $u_{i+1/2, p-1}^k$ 를 곱하고 (1)에서 (2)를 유도했을 때처럼 정리하면 u -성분 운동 에너지 방정식

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial}{\partial t} \Pi^{(u)} \frac{1}{2} (u^k)^2 + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \frac{1}{2} (S^{(u)k+1/2} u^{k+1} u^k - S^{(u)k-1/2} u^k u^{k-1}) \right]_{i+1/2, p-1} \\ & + \frac{1}{2} (F_{i+1, p-1}^{*(u)k} u_{i+3/2, p-1}^k u_{i+1/2, p-1}^k - F_{i, p-1}^{*(u)k} u_{i+1/2, p-1}^k u_{i-1/2, p-1}^k \\ & - g_{i+1/2, p-3/2}^{(u)k} u_{i+1/2, p-1}^k u_{i+1/2, p-2}^k - \tilde{g}_{i+1, p-3/2}^{(u)k} u_{i+1/2, p-1}^k u_{i+3/2, p-2}^k \\ & - F_{i, p-3/2}^{(u)k} u_{i+1/2, p-1}^k u_{i-1/2, p-2}^k) = O(u) \times u_{i+1/2, p-1}^k \end{aligned} \quad (17)$$

이 나온다. 이때 (17)의 성립을 위해, (3)과 유사하게,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)} + \frac{S_{i+1/2, p-1}^{(u)k+1/2} - S_{i+1/2, p-1}^{(u)k-1/2}}{\Delta \sigma_k} + F_{i+1, p-1}^{*(u)k} - F_{i, p-1}^{*(u)k} \\ & - \tilde{g}_{i+1, p-3/2}^{(u)k} - g_{i+1/2, p-3/2}^{(u)k} - F_{i, p-3/2}^{(u)k} = 0 \end{aligned} \quad (18)$$

이 필요하다. 식(18)은 극 주변 u -격자에 대한 연속 방정식의 한 차분 형식이다. 하지만, (18)에 나타난 수평 질량 속 가운데서 동향 질량 속 $F_{i, p-1}^{*(u)k}$ 은 아직 미정이고, 북향 질량 속 $g^{(u)}$, 서북향 질량 속 $\tilde{g}^{(u)}$, 그리고 동북향 질량 속 $F^{(u)}$ 는 사각형 격자에 대해서처럼

$$g_{i+1/2, p-3/2}^{(u)k} \equiv \frac{2}{3} \frac{1}{4} (G_{i+1, p-1}^* + G_{i+1, p-2}^* + G_{i, p-1}^* + G_{i, p-2}^*) \quad (19a)$$

$$\tilde{g}_{i+1, p-3/2}^{(u)k} \equiv \frac{1}{3} \frac{1}{4} (G_{i+1, p-1}^* + G_{i+1, p-2}^* - F_{i+1, p-1}^* - F_{i+1, p-2}^*) \quad (19b)$$

$$F_{i, p-3/2}^{(u)k} \equiv \frac{1}{3} \frac{1}{4} (G_{i, p-1}^* + G_{i, p-2}^* + F_{i, p-1}^* + F_{i, p-2}^*) \quad (19c)$$

와 같이 정의된 것이다.

식(18)을 동서로 평균하고 (19)와 (6)을 이용해 그 결과를 정리하면, 우리는

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \overline{\Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)}}^\lambda + \frac{\overline{\mathfrak{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathfrak{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k-1/2}}^\lambda}{\Delta \sigma_k} \\
&= \overline{[\mathfrak{g}_{i+1/2}^{(u)k} + \tilde{\mathfrak{g}}_{i+1}^{(u)k} + \mathcal{F}_i^{(u)k}]}_{p-3/2}^\lambda = \frac{1}{2} \left(\overline{G_{i, p-1}^*}^\lambda + \overline{G_{i, p-2}^*}^\lambda \right) \\
&= \frac{1}{4} \left(\overline{G_{i, p-1/2}}^\lambda + 2 \overline{G_{i, p-3/2}}^\lambda + \overline{G_{i, p-5/3}}^\lambda \right) \\
&\equiv \overline{G_{i, p-1/2}}^\lambda + \frac{3}{4} \left(\overline{G_{i, p-3/2}}^\lambda - \overline{G_{i, p-1/2}}^\lambda \right) + \frac{1}{4} \left(\overline{G_{i, p-5/3}}^\lambda - \overline{G_{i, p-3/2}}^\lambda \right)
\end{aligned} \tag{20a}$$

을 얻는다. π -격자들에 대해 쓴 연속 방정식들을 이용해서 (17a)의 마지막 줄을 표현하면, (17a)는

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \overline{\Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)}}^\lambda + \frac{\overline{\mathfrak{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathfrak{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k-1/2}}^\lambda}{\Delta \sigma_k} \\
&= \frac{\partial}{\partial t} \left(\overline{\Pi_{i, p}}^\lambda + \frac{3}{4} \overline{\Pi_{i, p-1}}^\lambda + \frac{1}{4} \overline{\Pi_{i, p-2}}^\lambda \right) + \\
& \frac{\overline{\mathfrak{S}_{i, p}^{k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathfrak{S}_{i, p}^{k-1/2}}^\lambda + \frac{3}{4} \left(\overline{\mathfrak{S}_{i, p-1}^{k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathfrak{S}_{i, p-1}^{k-1/2}}^\lambda \right) + \frac{1}{4} \left(\overline{\mathfrak{S}_{i, p-2}^{k+1/2}}^\lambda - \overline{\mathfrak{S}_{i, p-2}^{k-1/2}}^\lambda \right)}{\Delta \sigma_k}
\end{aligned} \tag{20b}$$

가 된다. 우리는 (20b)에서 곧

$$\overline{\Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)}}^\lambda = \overline{\Pi_{i, p}}^\lambda + \frac{3}{4} \overline{\Pi_{i, p-1}}^\lambda + \frac{1}{4} \overline{\Pi_{i, p-2}}^\lambda \tag{21a}$$

$$\overline{\mathfrak{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k+1/2}}^\lambda = \overline{\mathfrak{S}_{i, p}^{k+1/2}}^\lambda + \frac{3}{4} \overline{\mathfrak{S}_{i, p-1}^{k+1/2}}^\lambda + \frac{1}{4} \overline{\mathfrak{S}_{i, p-2}^{k+1/2}}^\lambda \tag{21b}$$

을 얻는다. 이제 사각형 격자들에 대한

$$\begin{aligned}
& \overline{\Pi_{i+1/2, p-2}^{(u)}}^\lambda = \frac{1}{4} \left(\overline{\Pi_{i, p-1}}^\lambda + 2 \overline{\Pi_{i, p-2}}^\lambda + \overline{\Pi_{i, p-3}}^\lambda \right) \\
& \overline{\Pi_{i+1/2, p-3}^{(u)}}^\lambda = \frac{1}{4} \left(\overline{\Pi_{i, p-2}}^\lambda + 2 \overline{\Pi_{i, p-3}}^\lambda + \overline{\Pi_{i, p-4}}^\lambda \right), \dots
\end{aligned} \tag{22}$$

를 (21a)에 더하면, 우리는

$$\begin{aligned} & \overline{\Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)}}^\lambda + \overline{\Pi_{i+1/2, p-2}^{(u)}}^\lambda + \overline{\Pi_{i+1/2, p-3}^{(u)}}^\lambda + \cdots \\ & = \overline{\Pi_{i, p}}^\lambda + \overline{\Pi_{i, p-1}}^\lambda + \overline{\Pi_{i, p-2}}^\lambda + \cdots \end{aligned} \quad (23)$$

을 얻는다. 식(23)은 u -격자에 대한 질량과 π -격자에 대한 질량이 각각 지구 전체적으로 합산될 때 동일한 값이 됨을 말한다.

식(21)을 만족시키려고 AM은

$$\Pi_{i+1/2, p-1}^{(u)} = \frac{1}{2} \left(\Pi_i + \Pi_{i+1} \right)_p + \frac{3}{8} \left(\Pi_i + \Pi_{i+1} \right)_{p-1} + \frac{1}{8} \left(\Pi_i + \Pi_{i+1} \right)_{p-2} \quad (24a)$$

$$\mathcal{S}_{i+1/2, p-1}^{(u)k+1/2} = \frac{1}{2} \left(\mathcal{S}_i + \mathcal{S}_{i+1} \right)_p^{k+1/2} + \frac{3}{8} \left(\mathcal{S}_i + \mathcal{S}_{i+1} \right)_{p-1}^{k+1/2} + \frac{1}{8} \left(\mathcal{S}_i + \mathcal{S}_{i+1} \right)_{p-2}^{k+1/2} \quad (24b)$$

을 선택했다. AM은 (23)이 원초적인 구속 조건인 것을 암시했는데, 이에 대한 논의는 다음으로 미룬다. 식(24)에 나온 Arakawa 상수들의 해석은 다음과 같다. 극 주변 u -격자는 극 격자인 삼각형 부분과 나머지 사각형 부분의 합으로 구성되어 있다. 격자 질량 또는 연직 질량 속을 표현하는 입장에서, 삼각형 부분은 작지만 온 격자이고 사각형 부분은 크지만 역시 온 격자이다. 식(24)의 오른 쪽에서 첫째 묶음은 삼각형 부분에 대한 것이고, 둘째 묶음과 셋째 묶음은 함께 사각형 부분에 대한 것으로 해석될 수 있다. 다만 u -격자의 사각형 부분이 극에서 너무 떨어져 있어 남북 지수가 $p-2$ 인 사각형 격자로부터 정보가 들어온다.

극 주변 u -격자에 대한 동향 질량 속은 AM에 따라

$$F_{i+1, p-1}^{*(u)k} \equiv \frac{2}{3} \left(F_{i+1, p-1}^* + \frac{1}{4} F_{i+1, p-2}^* \right) \quad (25)$$

와 같이 정의된다. 식(25)는 극 주변 $u(i+1/2, p)$ 격자의 동쪽 경계를 통과하는 질량 속이

$$F_{i+1, p-1}^{*(u)k} \equiv \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4} \times F_{i+1, p}^* + 1 \times \frac{F_{i+1, p}^* + 2F_{i+1, p-1}^* + F_{i+1, p-2}^*}{4} \right) \quad (26a)$$

$$F_{i+1, p}^* \equiv F_{i+1, p-1}^* \quad (26b)$$

으로 주어진다는 가정 아래 나온 결과이다. 이 극 주변 격자는 삼각형 끝의 한 온 격자 (곧 한 극 격자)와 사각형 끝의 한 온 격자의 합으로 되어 있다. 그 사각형 온 격자의 넓이가 1이라면 그 삼각형 부분의 넓이는 1/4이다. 그 극 격자의 동쪽 경계를 통과하는 질량 속은 $F_{i+1, p}^*$ 이고, 그 사각형 부분의 동쪽 경계를 통과하는 질량 속은

$$(F_{i+1,p}^* + 2F_{i+1,p-1}^* + F_{i+1,p-2}^*)/4$$

이다. 식(26a)에서 이 두 질량 속들은 그 사각형 부분을 기준(=1)으로 삼아 각 면적 비로 가중되었다. 식(26b)는 그 상당 질량 속이 극 주변 u -격자점에서 예단되는 동서 바람으로 계산되는 질량 속과 같음으로 보이는데, 이는 그 삼각형 부분과 그 사각형 부분이 동등한 온 격자 풀임을 나타낸 것이다.

11.4. 극 바람

극은 구면 극 좌표계의 특이 점이기에 때문에 수평 바람의 동서 성분과 남북 성분은 거기서 정의되지 않지만 수평 바람 벡터가 정의될 수 없는 것은 아니다. C 방안은 극 바람을 예단하지 않음으로, 그것은 극 주변 바람 성분들로부터 진단될 수밖에 없다.

이제 직각 좌표계의 중심을 북극에 잡고, x 축을 $180^\circ W$ (기준 모형에서 동서지수 $i=1$), 그리고 y 축을 $90^\circ W$ (기준 모형에서 동서지수 $i=19$)에 각각 두자. 더욱 이 좌표계에서 켤 바람의 x -성분과 y -성분을 각각 u_p^k 와 v_p^k 라 하자.

극 주변 v -격자 점($i, p-1/2, k$)에서 예단되는 $v_{i,p-1/2}^k$ 가 북극에 그대로 나타날 것이라 가정하면 u_p^k 와 v_p^k 는

$$\begin{aligned} u_p^{k(v)} &\equiv \overline{v_{i,p-1/2}^k \cos \lambda_i}^\lambda = \frac{1}{I_M} \sum_i v_{i,p-1/2}^k \cos \left[\frac{2\pi(i-1)}{I_M} \right] \\ v_p^{k(v)} &\equiv \overline{v_{i,p-1/2}^k \sin \lambda_i}^\lambda = \frac{1}{I_M} \sum_i v_{i,p-1/2}^k \sin \left[\frac{2\pi(i-1)}{I_M} \right] \end{aligned} \quad (2)$$

와 같을 것이다.

다른 한편 극 주변 u -격자 점($i+1/2, p-1, k$)에서 예단되는 $u_{i+1/2,p-1}^k$ 가 북극에 그대로 나타날 것이라 가정하면 u_p^k 와 v_p^k 는

$$\begin{aligned} u_p^{k(u)} &\equiv \overline{u_{i+1/2,p-1}^k \cos \left(\lambda_{i+1/2} - \frac{\pi}{2} \right)}^\lambda = \frac{1}{I_M} \sum_i u_{i+1/2,p-1}^k \cos \left[\frac{2\pi(i-1/2)}{I_M} - \frac{\pi}{2} \right] \\ v_p^{k(u)} &\equiv \overline{u_{i+1/2,p-1}^k \sin \left(\lambda_{i+1/2} - \frac{\pi}{2} \right)}^\lambda = \frac{1}{I_M} \sum_i u_{i+1/2,p-1}^k \sin \left[\frac{2\pi(i-1/2)}{I_M} - \frac{\pi}{2} \right] \end{aligned} \quad (3)$$

와 같을 것이다.

다른 방법은 극 주변 v 와 극 주변 u 가 2대1 비율로 극점에

$$\begin{aligned} u_p^k &\equiv \frac{2}{3} u_p^{k(v)} + \frac{1}{3} u_p^{k(u)} \\ v_p^k &\equiv \frac{2}{3} v_p^{k(v)} + \frac{1}{3} v_p^{k(u)} \end{aligned} \quad (4)$$

와 같이 투영되는 것이다.

흔히 (3)은 쓰이지 않고, (2)와 (4)가 쓰인다. 어떤 방안으로 바람 벡터를 계산하든지 바람의 세기는

$$V_p \equiv \sqrt{(u_p^k)^2 + (v_p^k)^2} \quad (5)$$

과 같이 정의될 수 있다. 현재 기준 모형의 π -격자점에서 지표 바람은 GCM 최하층 바람과 같다고 가정된다.

12. 극 주변 처리 II. AVRX 연산

극에 접근함에 따라 동서 격자 간격이 위도의 코사인처럼 감소하기 때문에 별다른 조치 없이 중위도에서의 격자 간격에 맞춘 시간 간격으로 모형을 실행하면 모형은 곧 불안정에 직면하게 된다. 이런 불안정을 피하는 조치는 여기 소개되는 AVRX 이외에 흔히 푸리에 평활 (Fourier smoothing)이라 불리는 파동 절삭이 있다.

Lamb 파의 경우에, 같은 동서 파수라 해도 저위도에서 큰 규모이지만 고위도 특히 극 주변에서 아주 작은 규모이기 때문에, 그런 파동은 고위도에서 비교적 고주파 진동을 보이게 된다. 푸리에 평활은 이런 파동들을 생기는 대로 없애는 것이고, AVRX는 이들의 진동수를 낮추고 진폭을 통제하는 것이다. 절삭되는 규모로 에너지가 계속적으로 투입되는 상황에서 이 규모가 포화될 기회 없이 생기는 대로 “무차별적으로” 절삭하는 것은 결과적으로 에너지의 소실을 지속할 부담을 모형에게 안긴다. 더구나 고해상도 모형에서 절삭될 규모는 Lamb 파와 더불어 중규모 에디들을 포함할 것이다. AVRX는 소규모 Lamb 파의 진동수를 심각하게 감소시킴으로써 고주파 Lamb 파를 매우 강력한 분산 파동으로 둔갑시킨다. 반대로, 같은 파수의 로쓰비 파동들은 AVRX로 심각하게 변형되지 않는다.

고해상도 모형에서 중규모 에디들이 무차별적으로 절삭되는 일은 없어야 할 것이다. 따라서 우리는 푸리에 평활에 대해 AVRX를 선호한다. 이 안정도 유지 방안은 Arakawa (1972), 그리고 AM에 설명되어 있다. 이 절은 이들을 소개하고 필요에 따라 보충할 것이다.

12.1. 일차원 Lamb 파의 천수 모형

Lamb 파의 가장 간단한 모형은 일차원 "천수" 모형이다:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} + g \frac{\partial h}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial h}{\partial t} + H \frac{\partial u}{\partial x} &= 0\end{aligned}\quad (1)$$

여기서 t 는 시간, x 는 전파 방향으로 재는 거리, u 는 그 방향으로 켄 덩이 속도의 성분, 그리고 $h \equiv p' / (\bar{\rho} g)$ 는 덩이의 압력 교란이다. g 와 $H \equiv \sqrt{\gamma R T_0} / g$ 는 Lamb 파가 놓인 등온 ($T \equiv T_0$) 환경을 규정하는 모수로서 각각 중력 가속도와 상당 깊이이다. 이제 파수가 k 인 파동

$$\begin{aligned}u &= \hat{u}(t) \exp(j k x) \\ h &= \hat{h}(t) \exp(j k x)\end{aligned}\quad (2)$$

의 복소 진폭은 (1)에 따라 진동 방정식

$$-\frac{d^2\hat{u}}{dt^2} = \Omega^2 \hat{u}: \Omega \equiv \pm\sqrt{gH}k \quad (3)$$

을 만족한다. 식(2)와 이 소절에서 j 는 허수 단위이다. 똑같은 환경에서 여러 파수가 공존한다 하더라도 진동수 Ω 가 파수 k 에 직접 비례하기 때문에 이 파동들은 분산을 일으킬 수 없다.

그러나 GCM을 통해 이들을 보는 우리 입장은 다소 다르다. 우선, 지배 방정식이 (1)이 아니라, 시간 차분화를 잠시 유보할 때,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_{i+1/2}}{\partial t} + \frac{g}{d}(h_{i+1} - h_i) &= 0 \\ \frac{\partial h_i}{\partial t} + \frac{H}{d}(u_{i+1/2} - u_{i-1/2}) &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

이다. 여기서 i 는 정수인 동서 지수이고, d 는 격자 간격이다. 식(4)에서 u 는 반정수 격자점에서, 그리고 h 는 정수 격자점에서 각각 계산됨이 가정되었다. 모형에서 파수 k 의 파동은

$$\begin{aligned} u_{i+1/2} &= \hat{u} \exp[jk(i+1/2)d] \\ h_i &= \hat{h} \exp(jkid) \end{aligned} \quad (5)$$

으로 표현될 수 있다. 식(5)가 주는 진동 방정식은 (3)과 동등하나 진동수의 파수 의존성이 다르다:

$$-\frac{d^2\hat{u}}{dt^2} = \Omega^2 \hat{u}: \Omega = \Omega_0(k) \equiv \pm\sqrt{gH} \frac{\sin(kd/2)}{d/2} \quad (6)$$

GCM은 절단 파수

$$k_T \equiv \pi/d$$

보다 더 큰 파수들을 분석할 수 없는데, 이를 두고 우리는 그런 파수들이 모형에 존재하지 않는다고 말한다. 혹시 입력 장에 그런 파수들이 있거나 모형 내부에서 비선형 상호작용으로 그

런 파수들이 생기려 할 때 그들은 장파로서 곡해 (alias)될 수밖에 없는데 이것은 여기서 다룰 문제가 아니다. 모형 Lamb 파의 분산 관계는 다소간에 변질되고, 절단 파수에 접근할수록 그 정도가 심하다. 특히 절단 파수에서 가장 작은 두 격자 간격의 파장과 가장 높은 주파수 ($\Omega = 2\sqrt{gH}/d$)를 가지고, 그 군속도가 $\partial\Omega/\partial k = 0$ 이어서 지역적으로 집중적으로 출현하고 오직 특별한 처리로써만 제어될 수 있다.

사실 GCM은 Lamb 파를 지배할 방정식으로 (4) 대신에 “도와 방안”

$$\begin{aligned} \frac{u_{i+1/2}^{n+1} - u_{i+1/2}^{n-1}}{2\Delta t} + \frac{g}{d} (h_{i+1}^n - h_i^n) &= 0 \\ \frac{h_i^{n+1} - h_i^{n-1}}{2\Delta t} + \frac{H}{d} (u_{i+1/2}^n - u_{i-1/2}^n) &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

을 기본 알고리즘으로 사용한다. 여기서 Δt (기준 모형에서 450초)는 적분 시간 간격이고, 위상단 지수에 나타난 비음 정수 n 은 시간 지수이다. 시간은

$$t \equiv n\Delta t: n = 0, 2, \dots$$

와 같다. 이제 파수가 k 이고 진동수가 Ω 인 Lamb 파는

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^n &= \hat{u}_0 \exp j[k(i+1/2)d - \Omega n\Delta t] \\ h_i^n &= \hat{h}_0 \exp j[kid - \Omega n\Delta t] \end{aligned} \quad (8)$$

으로 표현된다. 식(8)을 (7)에 대입하고 정리하면 진폭에 대한 동차 대수 방정식

$$\begin{aligned} -\hat{u}_0 \sin \Omega \Delta t + \hat{h}_0 \frac{g\Delta t}{d} 2 \sin \frac{kd}{2} &= 0 \\ -\hat{h}_0 \sin \Omega \Delta t + \hat{u}_0 \frac{H\Delta t}{d} 2 \sin \frac{kd}{2} &= 0 \end{aligned} \quad (9)$$

이 나온다. 사소하지 않은 파동 진폭에 대해서 (9)는

$$\pm \sin \Omega \Delta t = \sqrt{gH} \frac{\sin(kd/2)}{d/2} \Delta t = \Omega_0(k) \Delta t \quad (10)$$

을 요구한다. 식(3)이나 (6)에서와 같이, (10)은 파수 k 와 진동수 Ω 사이에 성립하는 분산

관계이다. Ω_0 는 시간 차분화가 유보되었던 경우에 얻은 진동수이다. 만일 $\Omega_0 \Delta t \ll 1$ 이면 $\Omega \simeq \Omega_0$ 이다: 시간 간격이 작을 때 시간 차분화에 따른 오차 역시 작다.

식(10)에서, $\Omega_0 \Delta t \leq 1$ 이면 Ω 는 음양 실수 쌍으로 나타나고, 특히 $\Omega_0 \Delta t = 1$ 이면 $\Omega = \pm \pi / (2 \Delta t)$ 이다. $\Omega_0 \Delta t > 1$ 이면 Ω 는 공액 복소수 쌍으로 나타나고, 하나는 증폭하는 계산 모드이다. 시간 차분화를 유보했을 때 증폭 모드는 없었다. 증폭 모드는 시간 차분화로 생길 수 있다. Ω_0 의 $\sin kd/2$ 인자는 k 에 따라 증가하고 k_T 에서 최대 값 1을 가지기 때문에, 분석되는 모든 파수에서 모형이 안정할 (충분) 조건은

$$\Delta t < \frac{d/2}{\sqrt{gH}} \quad (11)$$

과 같다. 그러나 (11)에 따르면 격자 간격이 작아질수록 시간 간격을 작게 잡아야 된다. 경도 선의 수렴으로 극 주변에서 매우 작아진 격자 간격에 맞춘 시간 간격은 전구 적분에 쓰기에 너무 작다: 위도 86° 일 때,

$$\begin{aligned} \sqrt{gH} &= 341.94 \text{ m/s} \quad (\text{기온 } 291 \text{ K에 해당하는 기층의 상당 깊이 } H \approx 11.92 \text{ km}) \\ d &= a \cos \phi \Delta \lambda = 6372 \cos 86^\circ \times 2\pi/360 = 7.76 \text{ km} \end{aligned}$$

이므로 (11)은 $\Delta t < 11.34 \text{ s}$ 가 된다.

12.2. 천수 모형에서의 AVR_X

우리는 앞 소절에서 자연에서 비분산 파동인 Lamb 파가 공간 차분화와 시간 차분화로 말미암아 분산 파동으로 변질됨을 알게 되었다. 이 성격의 변질은 절단 파수에 가까울수록 심각하다. 이처럼 변질된 작은 파동들이 압력 경도력과 수평 발산을 통해 시간 간격에 제한을 준다. AVR_X는 압력 경도력과 수평 발산에의 이들의 기여를 축소시킴으로써 보다 더 긴 시간 간격을 가능하게 하는 연산 과정이다.

천수 모형에서 AVR_X는 위도별로 다음과 같다:

- (1) 압력 경도력과 수평 발산의 분광 곧 푸리에 성분을 구한다.
- (2) 진폭에 축소 인자 $S_k(j)$ 를 곱해 각 성분을 개정한다. (j 는 남북 지수)
- (3) 개정된 성분들을 조합해서 압력 경도력과 수평 발산을 새로 만든다.

이 AVRX의 결과로 분광 성분 방정식 (9)는

$$\begin{aligned} -\hat{u}_0 \sin \Omega \Delta t + S_k \hat{h}_0 \frac{g \Delta t}{d} 2 \sin \frac{kd}{2} &= 0 \\ -\hat{h}_0 \sin \Omega \Delta t + S_k \hat{u}_0 \frac{H \Delta t}{d} 2 \sin \frac{kd}{2} &= 0 \end{aligned} \quad (12)$$

와 같이 변형된다. 여기서 S_k 는 분광별 축소 인자로서, 압력 경도력과 수평 발산의 각 동향 성분에 곱해져 이들을 축소시키고 있다. 식(9)에서 (10)이 얻어졌듯이 (12)에서

$$\pm \sin \Omega \Delta t = S_{k\Omega_0}(k) \Delta t \quad (13)$$

이 얻어진다. $\Omega \Delta t \ll 1$ 인 경우에 AVRX 연산은 파수 k 의 진동수를 거의 S_k 배로 축소시킨다. 파수 k 의 안정도 조건은 (13)에서

$$S_{k\Omega_0}(k) \Delta t = S_k \sqrt{gH} \frac{\sin(kd/2)}{d/2} \Delta t < 1 \quad (14)$$

와 같이 얻어진다. 여기서 동서 격자 간격 d 은

$$d = 2\pi (\equiv 3.14159) a (\equiv 6372km) \Delta\lambda (\equiv 1/360rad.) \cos\phi$$

와 같이 위도의 함수이다. 만일 위도 $\phi = \phi_j$ 에서 진폭 축소 인자를

$$S_k = S_k(j) \equiv \frac{d/d_0}{\sin(kd/2)} : k \text{의 감소함수} \quad (15)$$

와 같이 두면, (14)는

$$\Delta t < \frac{d_0/2}{\sqrt{gH}} \quad (16)$$

가 된다. 여기서 d_0 는 위도에 무관하게 정한 “표준 간격”이다.

표준 간격보다 더 큰 격자 간격에 대해 S_k 는 모든 k 에서 1보다 더 큼으로 그런 위도에서

AVRX는 수행되지 않는다. 표준 간격보다 더 작은 격자 간격의 위도에서 $S_k < 1$ 일 조건은, $kd = m\Delta\lambda$ 를 이용하면,

$$\frac{d}{d_0} < \sin \frac{m\Delta\lambda}{2} \quad \text{또는} \quad 2 \sin^{-1} \frac{\cos \phi_j}{\cos \phi_0} < m\Delta\lambda \leq \pi$$

와 같다. 여기서 $\phi_j > \phi_0$ 이다. 진폭 축소 함수 S_k 는 위도와 파수의 함수로

$$S_m(j) \equiv \min \left(\frac{\cos \phi_j / \cos \phi_0}{\sin(m\pi/I_M)}, 1 \right) \quad (17)$$

와 같이 정해 미리 계산해 둘 수 있다. 여기서 ϕ_j 는 AVRX가 수행되는 위도, ϕ_0 는 표준 간격이 정의되는 위도, $m = 1, 2, \dots, m_T$ 은 동서 파수, $I_M = 2m_T$ 은 격자의 동서 개수로 기준 모형에서 72, 고해상도 모형에서 360이다. $S_m(j)$ 는 기준 모형에서 45×36 행렬이고 고해상도 모형에서 180×180 행렬이다. AVRX는 속도의 동서 성분이 예단되는 위도 ($j = 2, 3, \dots, 181$)에서 동서 방향 질량 속과 압력 경도력의 두 성분, 그리고 속도의 남북 성분이 예단되는 위도 ($j = 2, 3, \dots, 181$)에서 남북 방향 질량 속에 대해 각각 수행된다.

축소 인자 (15) 또는 (17)의 사용으로 가능해진 안정도의 충분 조건 (16)은 위도와 파수에 무관하게 시간 간격을 결정하는 기본 바탕이다. 이때 시간 간격은 표준 위도에 의존한다. $\sqrt{gH} = \sqrt{\gamma RT} = 341.94 \text{ m/s}$ 일 때 고해상도 모형의 시간 간격은, 만일 표준 간격을 위도 60° 에서의 격자 간격으로 정하면 $d_0 = 55.606 \text{ km}$ 임으로, AVRX를 시행할 경우에,

$$\Delta t < \frac{55.606 \times 1000/2}{341.94} = 81.3 \text{ s}$$

와 같이 제한된다.

식(15)의 사용으로 평활되는 것은 압력 경도력의 동서 성분과 발산의 동서 성분이지 압력과 속도의 동서 성분이 아니다. 우리는 예단 변수를 평활하지 않는다.

12.3. 원시 방정식 모형에서의 AVRX와 에너지 보존

원시 모형에서의 AVRX는 위도별로 다음과 같이 수행된다.

- (1) 압력 경도력과 수평 속도의 각 동향 성분의 “푸리에 성분”들이 분석된다
- (2) 파수 m 의 진폭에 축소 인자 $S_m(j)$ 을 곱해 푸리에 성분이 개정된다
- (3) 개정된 푸리에 성분들의 종합으로, 압력 경도력과 수평 속도의 각 동향 성분이 개정된다.

○ 질량 속

π -격자점에 실린 연속 방정식

$$\frac{\partial \Pi_{i,j}}{\partial t} + \frac{1}{\Delta \sigma_k} \left(S_{i,j}^{k+1/2} - S_{i,j}^{k-1/2} \right) + F_{i+1/2,j}^k - F_{i-1/2,j}^k + G_{i,j+1/2}^k - G_{i,j-1/2}^k = 0 \quad (18)$$

에서 수평 질량 속의 동서 및 남북 성분들은 u -격자점 및 v -격자점에서 각각

$$\begin{aligned} F_{i+1/2,j}^k &\equiv \overline{u_{i+1/2,j}^k} \Delta y_j \frac{1}{2} \left(\pi_{i+1,j}^k + \pi_{i,j}^k \right) \\ G_{i,j+1/2}^k &\equiv \overline{v_{i,j+1/2}^k} \Delta x_{j+1/2} \frac{1}{2} \left(\pi_{i,j+1}^k + \pi_{i,j}^k \right) \end{aligned} \quad (19)$$

와 같이 정의된다. 이들은 (3.5)에서 이미 정의된 바와 같다. 다만 거기서 속도의 동서 성분에 적용된 AVR X 가 설명되지 않았다. 이 소절에서 소개된 AVR X 는 격자 점 값에 작용하는 연산자이고 위 막대로 표시되었다. 한 변수 x 의 어떤 격자 점 값을 X 라 할 때 $\overline{X}$ 는 AVR X 로 연산된 x 의 그 격자 점 값이다.

○ 압력 경도력

이제 u -성분 운동량 방정식의 오른 쪽에 나타날 압력 경도력 P 의 동서 성분은 u -격자점 $(i, i+1/2, j, k)$ 에서

$$\begin{aligned} P_{i+1/2,j}^k &= \Delta y_j \left(-\pi \frac{\partial \Phi}{\partial X} - \pi \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial X} \right)_{i+1/2,j}^k \equiv -\frac{1}{2} \Delta y_j \\ &\quad \left\{ \overline{(\pi_{i+1,j}^k + \pi_{i,j}^k)} (\Phi_{i+1,j}^k - \Phi_{i,j}^k) + [(\pi \sigma \alpha)_{i+1,j}^k + (\pi \sigma \alpha)_{i,j}^k] (\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k) \right\} \end{aligned} \quad (20)$$

와 같이 정의된다. 여기서 Φ 는 지위, α 는 비부피이고, $\pi\sigma\alpha$ 는 π -격자 점에서

$$(\pi\sigma\alpha)_{i,j}^k \equiv \frac{\pi_{i,j}^k \sigma^k R T_{i,j}^k}{p_I + \sigma^k \pi_{i,j}^k} \quad (21)$$

와 같이 정의된다.

이제 AVRX가 (19)에서 속도의 동서 성분에만 작용하고 (20)에서 P 전체에 작용한 이유를 설명하기로 한다. 먼저 압력 경도력의 동서 성분이 “ u -격자 점 $(i, i+1/2, j, k)$ 에서 하는 일”은 (20)에 따라

$$\begin{aligned} -u_{i+1/2,j}^k P_{i+1/2,j}^k &= -\frac{1}{2} u_{i+1/2,j}^k \Delta y_j^\times \\ &\left[\overline{(\pi_{i+1,j}^k + \pi_{i,j}^k)(\Phi_{i+1,j}^k - \Phi_{i,j}^k)} + \overline{((\pi\sigma\alpha)_{i+1,j}^k + (\pi\sigma\alpha)_{i,j}^k)(\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k)} \right] \end{aligned} \quad (22)$$

이다. 이로부터 압력 경도력의 동서 성분이 “위도 j 에서 하는 일”은

$$\begin{aligned} -\sum_i u_{i+1/2,j}^k P_{i+1/2,j}^k &= -\sum_i \frac{1}{2} u_{i+1/2,j}^k \Delta y_j^\times \\ &\left[\overline{(\pi_{i+1,j}^k + \pi_{i,j}^k)(\Phi_{i+1,j}^k - \Phi_{i,j}^k)} + \overline{((\pi\sigma\alpha)_{i+1,j}^k + (\pi\sigma\alpha)_{i,j}^k)(\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k)} \right] \\ &= -\sum_i \frac{1}{2} \overline{u_{i+1/2,j}^k} \Delta y_j^\times \\ &\left[(\pi_{i+1,j}^k + \pi_{i,j}^k)(\Phi_{i+1,j}^k - \Phi_{i,j}^k) + ((\pi\sigma\alpha)_{i+1,j}^k + (\pi\sigma\alpha)_{i,j}^k)(\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k) \right] \\ &= -\sum_i F_{i+1/2,j}^k (\Phi_{i+1,j}^k - \Phi_{i,j}^k) \\ &- \sum_i \frac{1}{2} \overline{u_{i+1/2,j}^k} \Delta y_j ((\pi\sigma\alpha)_{i+1,j}^k + (\pi\sigma\alpha)_{i,j}^k)(\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k) \end{aligned} \quad (23)$$

과 같이 표현된다. 동서 지수 i 에 대한 합산은 한 위도에 속한 동류의 격자점에 대한 것이고, 셋째 등호는 (19)에 따랐고, 둘째 등호는 AVRX 연산의 한 성질²⁾

2) 식(24)의 증명: 먼저 $\Delta X \equiv X - \bar{X}$ 그리고 $\Delta Y \equiv Y - \bar{Y}$ 라 두고, 합산은 파수0을 제외한 모든 파수를 제거하고 AVRX는 지정 파수 이상의 파수만을 제거함에 유의하자. 그러면, $\bar{X}$ 와 $\bar{Y}$ 가 지정 파수 미만의 저 파수만을 포함하는 반면에, ΔX 와 ΔY 는 지정 파수 이상의 고 파수들을 포함할 것이다. 그러면 $\varepsilon \equiv \bar{X}Y - X\bar{Y} = \bar{X}\Delta Y - \Delta X\bar{Y}$ 은 동서 평균 성분을 포함할 수

$$\sum_i \bar{X}_i Y_i = \sum_i X_i \bar{Y}_i \quad (24)$$

에 따랐다. 식(24)에서 X 와 Y 는 변수 x 와 y 의 격자 점 값이다. π -격자 중심으로 (23)을 고쳐 쓰면 다음을 얻게 된다:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \sum_i (u_{i+1/2,j}^k P_{i+1/2,j}^k + u_{i-1/2,j}^k P_{i-1/2,j}^k) = \\ & -\frac{1}{2} \sum_i \left[F_{i+1/2,j}^k (\Phi_{i+1,j}^k + \Phi_{i,j}^k) - F_{i-1/2,j}^k (\Phi_{i,j}^k + \Phi_{i-1,j}^k) \right] \\ & \quad + \sum_i (F_{i+1/2,j}^k - F_{i-1/2,j}^k) \Phi_{i,j}^k \quad (25) \\ & - \sum_i \left[\frac{1}{4} \overline{u_{i+1/2,j}^k} \Delta y_j ((\pi \sigma \alpha)_{i+1,j}^k + (\pi \sigma \alpha)_{i,j}^k) (\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k) \right. \\ & \quad \left. - \frac{1}{4} \overline{u_{i-1/2,j}^k} \Delta y_j ((\pi \sigma \alpha)_{i,j}^k + (\pi \sigma \alpha)_{i-1,j}^k) (\pi_{i,j}^k - \pi_{i-1,j}^k) \right] \end{aligned}$$

이제 v -성분 운동량 방정식의 오른 쪽에 나타날 압력 경도력 P 의 남북 성분은 v -격자 점 $(i, j+1/2, j, k)$ 에서

$$\begin{aligned} P_{i,j+1/2}^k &= \Delta x_{j+1/2} \left(-\pi \frac{\partial \Phi}{\partial y} - \pi \sigma \alpha \frac{\partial \pi}{\partial y} \right)_{i,j+1/2}^k \equiv -\frac{1}{2} \Delta x_{j+1/2} \times \\ & \left\{ \overline{(\pi_{i,j+1}^k + \pi_{i,j}^k) (\Phi_{i,j+1}^k - \Phi_{i,j}^k)} + \overline{[(\pi \sigma \alpha)_{i,j+1}^k + (\pi \sigma \alpha)_{i,j}^k] (\pi_{i,j+1}^k - \pi_{i,j}^k)} \right\} \quad (26) \end{aligned}$$

이고, 이 성분이 위도 j 에서 하는 일은, (25)를 본 삼아 π -격자 점 중심으로 쓰면, 다음과 같다:

없다. 왜냐하면 $\bar{X} \Delta Y$ 와 $\Delta X \bar{Y}$ 모두 동서 성분을 포함하지 못하기 때문이다. 그러므로 $\sum_i \varepsilon = 0$. $\therefore q.e.d.$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \sum_i (v_{i,j+1/2}^k P_{i,j+1/2}^k + v_{i,j-1/2}^k P_{i,j-1/2}^k) = \\
& -\frac{1}{2} \sum_i [G_{i,j+1/2}^k (\Phi_{i,j+1}^k + \Phi_{i,j}^k) - G_{i,j-1/2}^k (\Phi_{i,j}^k + \Phi_{i,j-1}^k)] \\
& \quad + \sum_i (G_{i,j+1/2}^k - G_{i,j-1/2}^k) \Phi_{i,j}^k \quad (27) \\
& - \sum_i \left[\frac{1}{4} \overline{v_{i,j+1/2}^k} \Delta x_{j+1/2} ((\pi \sigma a)_{i,j+1}^k + (\pi \sigma a)_{i,j}^k) (\pi_{i,j+1}^k - \pi_{i,j}^k) \right. \\
& \quad \left. + \frac{1}{4} \overline{v_{i,j-1/2}^k} \Delta x_{j-1/2} ((\pi \sigma a)_{i,j}^k + (\pi \sigma a)_{i,j-1}^k) (\pi_{i,j}^k - \pi_{i,j-1}^k) \right]
\end{aligned}$$

이제 (25)와 (27)을 합하면 π -격자 점 중심으로 본 압력 경도력이 위도 j 에서 하는 일을 얻는다:

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \sum_i (u_{i+1/2,j}^k P_{i+1/2,j}^k + u_{i-1/2,j}^k P_{i-1/2,j}^k + v_{i,j+1/2}^k P_{i,j+1/2}^k + v_{i,j-1/2}^k P_{i,j-1/2}^k) = \\
& -\frac{1}{2} \sum_i [F_{i+1/2,j}^k (\Phi_{i+1,j}^k + \Phi_{i,j}^k) - F_{i-1/2,j}^k (\Phi_{i,j}^k + \Phi_{i-1,j}^k)] \\
& -\frac{1}{2} \sum_i [G_{i,j+1/2}^k (\Phi_{i,j+1}^k + \Phi_{i,j}^k) - G_{i,j-1/2}^k (\Phi_{i,j}^k + \Phi_{i,j-1}^k)] \\
& \quad + \sum_i \Phi_{i,j}^k (F_{i+1/2,j}^k - F_{i-1/2,j}^k + G_{i,j+1/2}^k - G_{i,j-1/2}^k) \\
& \quad - \sum_i [\vec{V} \cdot (\pi \sigma a \vec{\nabla} \pi)]_{i,j}^k (\Delta x \Delta y)_{i,j} \quad (28)
\end{aligned}$$

여기서 $(\Delta x \Delta y)_{i,j}$ 는 점 (i,j) 에서 π -격자의 수평 면적이고, $[\vec{V} \cdot (-\pi \sigma a \vec{\nabla} \pi)]_{i,j}^k$ 는

$$\begin{aligned}
& [\vec{V} \cdot (\pi \sigma a \vec{\nabla} \pi)]_{i,j}^k (\Delta x \Delta y)_{i,j} \\
& \equiv \frac{1}{4} [\overline{u_{i+1/2,j}^k} \Delta y_j ((\pi \sigma a)_{i+1,j}^k + (\pi \sigma a)_{i,j}^k) (\pi_{i+1,j}^k - \pi_{i,j}^k) \\
& \quad + \overline{u_{i-1/2,j}^k} \Delta y_j ((\pi \sigma a)_{i,j}^k + (\pi \sigma a)_{i-1,j}^k) (\pi_{i,j}^k - \pi_{i-1,j}^k) \quad (29) \\
& \quad + \overline{v_{i,j+1/2}^k} \Delta x_{j+1/2} ((\pi \sigma a)_{i,j+1}^k + (\pi \sigma a)_{i,j}^k) (\pi_{i,j+1}^k - \pi_{i,j}^k) \\
& \quad + \overline{v_{i,j-1/2}^k} \Delta x_{j-1/2} ((\pi \sigma a)_{i,j}^k + (\pi \sigma a)_{i,j-1}^k) (\pi_{i,j}^k - \pi_{i,j-1}^k)]
\end{aligned}$$

와 같이 정의되었다. 식(28)은 미분 관계

$$-\pi \vec{V} \cdot (\vec{\nabla}_\sigma \Phi + \sigma \alpha \vec{\nabla} \pi) = -\vec{\nabla}_\sigma \cdot (\pi \vec{V} \Phi) + \Phi \vec{\nabla}_\sigma \cdot (\pi \vec{V}) - \sigma \pi \alpha \vec{V} \cdot \vec{\nabla} \pi \quad (30)$$

의 한 차분 형식이다. Arakawa (1972)는 ω 의 차분 형식을 정의하는데 미분 관계

$$\begin{aligned} -\pi \alpha \omega &\equiv -\pi \alpha \left[\pi \dot{\sigma} + \sigma \left(\frac{\partial \pi}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} \pi \right) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\pi \dot{\sigma} \Phi + \sigma \frac{\partial \pi}{\partial t} \Phi \right) + \Phi \vec{\nabla}_\sigma \cdot (\pi \vec{V}) - \sigma \pi \alpha \vec{V} \cdot \vec{\nabla} \pi \end{aligned} \quad (31)$$

를 이용함으로써 GCM에서 에너지 보존을 이루었다. 식(30)과 (31)에서

$$-\pi \vec{V} \cdot (\vec{\nabla}_\sigma \Phi + \sigma \alpha \vec{\nabla} \pi) = -\vec{\nabla}_\sigma \cdot (\pi \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\pi \dot{\sigma} \Phi + \sigma \frac{\partial \pi}{\partial t} \Phi \right) - \pi \alpha \omega \quad (32)$$

이 나옴에 유의할 것이다. 곧 압력 경도력이 하는 일은 지위의 수평 및 연직 수렴 속, $\sigma \Phi \partial \pi / \partial t$ 의 연직 구배, 그리고 $-\pi \alpha \omega$ 의 합과 같다. 이제 Arakawa C 방안의 π -격자점 (i, j, k) 에서 (엄밀히 말하면 이 점으로 대표되는 π -격자에 대한) (31)의 차분 형식은

$$\begin{aligned} &-(\Pi \alpha \omega)_{i,j}^k = \\ &\frac{1}{\Delta \sigma_k} \left[\widehat{\Phi}_{i,j}^{k+1/2} \left((\Pi \dot{\sigma})_{i,j}^{k+1/2} + \sigma^{k+1/2} \frac{\partial \Pi_{i,j}}{\partial t} \right) - \widehat{\Phi}_{i,j}^{k-1/2} \left((\Pi \dot{\sigma})_{i,j}^{k+1/2} + \sigma^{k-1/2} \frac{\partial \Pi_{i,j}}{\partial t} \right) \right] \\ &+ \Phi_{i,j}^k (F_{i+1/2,j}^k - F_{i-1/2,j}^k + G_{i,j+1/2}^k - G_{i,j-1/2}^k) - [\vec{V} \cdot (\pi \sigma \alpha \vec{\nabla} \pi)]_{i,j}^k (\Delta x \Delta y)_{i,j} \end{aligned} \quad (32)$$

와 같다. 식(32)의 오른 쪽에서 $\widehat{\Phi}$ 을 제외하면 이미 모든 것이 정의되었다. 이른바 반정수 면에서의 지위 $\widehat{\Phi}$ 는 정수 방정식의 차분 형식을 통해 정의될 것이다. 따라서 열역학 에너지 방정식의 차분 형식에 나오는 $\Pi \alpha \omega$ 를 (32)에 정의된 그것으로 뭉으로써 에너지 보존이 성립될 것이다.

12.4. AVR_X가 필요한 위도

위도 j 에서

$$\frac{\Delta x_j}{\Delta x_0} < \sin \frac{m\pi}{I_M} \quad (33)$$

을 만족하는 파수 m 이 있다면, 그 진폭은

$$S_m(j) \equiv \min \left(\frac{\cos \phi_j / \cos \phi_0}{\sin(m\pi/I_M)}, 1 \right) \quad (17)$$

으로 축소될 것이다. 이제 Δx_0 를 적도에서의 격자 간격으로 잡으면 (33)의 왼쪽은 1이 되어 (33)을 만족할 파수가 적도에 없으므로 AVR_X는 적도에서 필요치 않다. 그러나 적도를 벗어난 모든 위도에서 왼쪽은 1보다 작은 반면에 오른쪽은 절단 파수로 1이 되어 (33)이 만족된다. 일반적으로 Δx_0 를 어떤 위도에서의 동서 격자 간격으로 잡으면, 그보다 더 큰 위도 곧 고위도에서 AVR_X가 필요하다.

12.5. 적요

이제 극과 그 주변에 위치한 삼각형 격자들과 관련된 차분 형식의 문제, 그리고 자오선의 수렴으로 생길 수 있는 불안정의 해소 문제는 해상도와 무관한 좌표 선택의 문제로서 고해상도 모형에 나타날 것이다. 이 글은 AM이 제안한 이 두 문제의 해결 방안을 상세하게 소개했다.

13. 시간 차별화

13.1. 역학 과정의 시간 간격

역학 과정의 시간 간격은 역학적 안정도와 그 밖에 모수화 과정의 소환 시간, 적분의 행진 양식 등을 고려하여 선택된다.

기준 모형의 실행에서 역학 과정들은 모수화 과정들의 소환 시간인 1h마다 1번의 Matsuno 단계와 이에 이은 7번의 도와 단계로 계산된다. 정상 실행은 이 기본 행진 양식의 자연수 배로 완료된다.

고해상도 모형의 극 주변 동서 격자 간격은 $\Delta x_{p-1} \equiv a \Delta \lambda \cos 86^\circ \simeq 7.76 \text{ km}$ 이고 이 간격과 원시 방정식 모형에서 가장 빠른 Lamb 파 (저주파 저 파수 음파이며 지표에서 가장 강하고 지균 균형의 회복에 기여함)의 위상 속도 $c_L \simeq 350 \text{ m/s}$ 에 기초한 CFL 안정도 조건

$$\Delta t < 0.5 \Delta x / c_L \simeq 11.08 \text{ s}$$

에 따르면 11초 이상의 적분 시간 간격은 불안정에 이를 것이다. 이에 비해 적도에서의 $\Delta x \simeq 111.2 \text{ km}$ 이 줄 안정도 조건

$$\Delta t < 160.17 \text{ s}$$

은 기준 모형의 시간 간격 450 s 보다는 작지만 쓸 만 하다. AVRX를 60°이상 고위도에 제한할 때 고해상도 모형에서 가능한 시간 간격은 81.3s 이다.

13.2. 단열 행진의 구성

고해상도 모형에서 모수화 과정의 계산 시간을 현재 기준 모형의 1시간에 그대로 둔다면, 안정도 조건을 만족하는 역학 과정의 시간당 최대 가능 단계 수는, 짝수로 제한할 때, $3600\text{s}/75\text{s}=48$ 단계이다. 8단계를 기본 사이클로 두면 48단계는 6사이클로 이를 수 있다.

현재 기준 모형에서의 소환 빈도는 구름 대류 세포의 수명을 10분 정도로 보고 이에 맞추어진 것이다. 따라서 구름 대류만이면 현재의 소환 시간인 1시간을 그대로 유지하는 것이 좋을 듯 하다. 그러나 고해상도 모형의 단열 시간 간격이 기준 모형의 그것의 1/6 배로 축소됨에 따라 복사, 요란 등 다른 모수화 과정들의 소환 빈도는 더 높아져야 될 것 같다. 한 방법은 적은 대류와 중간고도 대류 과정의 소환 시간을 1시간, 그리고 복사 과정, 요란 확산, PBL 과정, 지표 교환, 지면 과정 등 나머지 모든 모수화 과정의 소환 시간을 30분으로 구별하는 것이다.

AVRX가 적용되는 위도 $> 60^\circ$

단열 시간 간격 = 75초 = Δt

기본 사이클 = 1 마츠노 행진 + 7 도와 행진 = 8 행진 = 10분

비단열 시간 간격 = 30분 = 24 행진 = 3 기본 사이클

기준 모형에서 정상 실행은, 절차상으로, 모수화 과정의 소환 시간인 1h에 걸친 단열 행진을 반복하는 것이다. 이 행진은 1번의 마츠노 행진과 이에 이은 7번의 도와 행진으로 구성된다. 마츠노 행진이든 도와 행진이든 간에 한 행진은 한 단열 시간 간격에 걸친 것이다.

마츠노 행진은 미약한 소산 과정이지만, 그만의 계속적 실행은 에너지의 계산적 소실을 일으킨다. 다른 한편, 도와 행진만의 계속적 실행은 계산 모드와 물리 모드의 점차적 분리와 비중립 과정의 왜곡에 인한 불안정을 일으킨다. 이를 이해하기 위해 가장 간단한 중립 진동과 증폭 및 감쇠 과정에 대한 마츠노 방안과 도와 방안을 고찰하자.

○ 중립 진동 1

중립 진동을 나타내는 가장 간단한 식과 그 해는

$$\frac{d\psi}{dt} = i\psi \quad (1)$$

와 같다. 이 식의 해는 $\psi(t) = \psi(0)e^{it}$ 이고 특히 $|\psi(t)| = |\psi(0)|$ 을 준다. 식(1)의 수치 해를 위한 마츠노 방안 (Matsuno 1964)은

$$\frac{\hat{\psi}^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = i\psi^n \quad (2a)$$

$$\frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = i\hat{\psi}^{n+1} \quad (2b)$$

이고, 도와 (leapfrog) 방안은

$$\frac{\psi^{n+1} - \psi^{n-1}}{2\Delta t} = i\psi^n \quad (3)$$

이다. 어느 방안이던 ψ^n 에서 ψ^{n+1} 을 얻는 연산은 단위 행진 (行進 marching)이라 불리고, 단위 행진은 다음과 같이 한 연산자 A 로 표현될 수 있다:

$$\psi^{n+1} \equiv A\psi^n \quad (4)$$

마츠노 방안은 (2a)와 (2b)에 보인 두 (2점) 단계로 한 행진을 이루고, 도와 방안은 (3)에 보인 한 (3점) 단계로 한 행진을 이룬다. ψ 가 벡터일 때 A 는 행렬이다. 흔히 A 는 증폭 인자 (增幅因子 amplification factor)라 불린다. 식(1)은

$$e^{i(n+1)\Delta t} = e^{i\Delta t} e^{in\Delta t}$$

을 암시함으로 단위 행진은

$$A_0 \equiv e^{i\Delta t} = \cos \Delta t + i \sin \Delta t \quad (5)$$

와 같고 증폭 인자의 자승은

$$A_0^2 = \cos^2 \Delta t + \sin^2 \Delta t = 1$$

와 같다.

식(2a)와 (2b)에서 $\hat{\psi}^{n+1}$ 을 소거하고 그 결과를 (4)와 비교하면, 마츠노 방안의 단위 행진은

$$A = i\Delta t + (1 - \Delta t^2) \quad (6)$$

와 같이 얻어진다. 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $A \rightarrow 1$ 임으로 이 방안은 물리 모드만을 생산한다. 이 단위 행진의 오차는

$$A - A_0 = (1 - \Delta t^2) - \cos \Delta t + i(\Delta t - \sin \Delta t)$$

와 같다. 그러나 증폭 인자의 자승은

$$|A|^2 = (1 - \Delta t^2)^2 + \Delta t^2 = 1 - \Delta t^2(1 - \Delta t^2) \quad (7)$$

이다. 따라서

$$\Delta t \leq 1 \text{ 일 때 } |A|^2 \leq 1 \quad (8a)$$

$$\Delta t > 1 \text{ 일 때 } |A|^2 > 1 \quad (8b)$$

이 성립한다. 마츠노 모드는 $\Delta t \leq 1$ 일 때 감쇠 모드 ($|A|^2 \leq 1$), 그리고 $\Delta t > 1$ 일 때 증폭 모드 ($|A|^2 > 1$)로 나타난다. 계산 안정도를 위해 (8a)가 선택되지만, 이 방안의 약점은 중립 모드가 없다는 것이다. 증폭 인자의 자승은

$$A^2 - A_0^2 = -\Delta t^2(1 - \Delta t^2)$$

와 같은 오차를 갖는다.

식(4)를 축차적으로 (3)에 이용하면, 도와 방안의 행진은

$$A = i\Delta t \pm \sqrt{1 - \Delta t^2} \quad (9)$$

와 같이 얻어진다. 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $A \rightarrow \pm 1$ 임으로 도와 방안은 물리 모드와 계산 모드 (+는 물리 모드, -는 계산 모드)를 함께 생산한다. 단위 행진의 오차

$$A - A_0 = \sqrt{1 - \Delta t^2} - \cos \Delta t + i(\Delta t - \sin \Delta t)$$

는 같은 단열 시간 간격을 갖는 마츠노 행진에 비교될 때, $\cos \Delta t = 1 - \Delta t^2 + \dots$ 임에 비추어, 오히려 마츠노 방안의 그것보다 다소 더 클 것으로 기대된다. 그러나 증폭 인자의 자승은

$$\Delta t \leq 1 \text{ 일 때 } |A|^2 = 1 \quad (10a)$$

$$\Delta t > 1 \text{ 일 때 } |A|^2 = \begin{cases} |\Delta t + \sqrt{\Delta t^2 - 1}|^2 > 1 \\ |\Delta t - \sqrt{\Delta t^2 - 1}|^2 < 1 \end{cases} \quad (10b)$$

와 같다. 따라서 $\Delta t \leq 1$ 일 때 두 모드는 모두 중립 모드 ($|A|^2 = 1$)이지만, $\Delta t > 1$ 일 때 한 모드는 증폭 모드이고 다른 모드는 감쇠 모드이다. 계산 안정도를 위해 (10a)가 선택된다.

증폭 인자의 자승은

$$A^2 - A_0^2 = \begin{cases} 0 : \Delta t < 1 \\ \begin{cases} \Delta t + \sqrt{\Delta t^2 - 1}^2 - 1 > 0 \\ \Delta t - \sqrt{\Delta t^2 - 1}^2 - 1 < 0 \end{cases} : \Delta t > 1 \end{cases}$$

와 같은 오차를 갖는다. 이 방안의 장점은 충분히 작은 시간 간격에 대해 오차 없는 증폭 인자의 자승을 주는 중립 모드가 존재한다는 것이다.

이 분석으로부터 명백한 것은 중립 진동의 모사에서 $\Delta t \leq 1$ 로 잡고 가급적으로 도와 방안을 계속적으로 쓰는 것이 좋다는 것이다. 그러나 어떤 이유로든지 계산 모드가 지속적으로 생성되는 경우에 도와 방안은 이를 감쇠 없이 축적하기 때문에 소음을 생산할 수 있다. 소음을 피하기 위해서 계산 모드에 민감한 감쇠 방안을 사용할 필요가 생긴다. 이 목적으로 마츠노 방안은 도와 방안과 섞어 사용된다.

○ 중립 진동 2

중립 진동을 나타내는 가장 대표적인 식과 해는

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = -\psi \quad (11)$$

이다. 이 식의 해는 $\psi(t) = \psi(0)e^{\pm it}$ 이고 특히 $|\psi(t)| = |\psi(0)|$ 을 준다. 이 식은 앞에서 Lamb 파를 나타낸 식과 같은 근본적으로 동일하다.

우리는 (11)이 (1)의 반복 적용으로 얻어짐에 주의한다. 따라서 (11)의 차분 형식을 위한 마츠노 방안은

$$\frac{\hat{\psi}_n - \psi_{n-1}}{\Delta t} = i\psi_{n-1}; \frac{\psi_n - \psi_{n-1}}{\Delta t} = i\hat{\psi}_n \quad (12a)$$

$$\frac{\hat{\psi}_{n+1} - \psi_n}{\Delta t} = i\psi_n; \frac{\psi_{n+1} - \psi_n}{\Delta t} = i\hat{\psi}_{n+1} \quad (12b)$$

이고, 도와 방안은

$$\frac{\psi_n - \psi_{n-1}}{\Delta t} = i\hat{\psi}_{n-1/2} \quad (13a)$$

$$\frac{\psi_{n+1} - \psi_n}{\Delta t} = i\hat{\psi}_{n+1/2} \quad (13b)$$

$$\frac{\hat{\psi}_{n+1/2} - \hat{\psi}_{n-1/2}}{\Delta t} = i\psi_n \quad (13c)$$

이다. 식(12)와 (13)에서 $\hat{\psi}$ 는 우하단 지수에 따라 암시적 의미를 갖지만 방안을 완료시킬 목적으로 사용된 중간 산물일 뿐 직접적으로 해를 나타내지는 않는다.

식(12a)와 (12b)에서 각각 $\hat{\psi}_n$ 과 $\hat{\psi}_{n+1}$ 을 소거하면 마츠노 방안의 두 단위 행진이

$$\psi_n = [1 + i\Delta t(1 + i\Delta t)]\psi_{n-1} \quad (14a)$$

$$\psi_{n+1} = [1 + i\Delta t(1 + i\Delta t)]\psi_n \quad (14b)$$

와 같이 얻어진다. 식(14a)에서

$$\psi_n - \psi_{n-1} = i\Delta t(1 + i\Delta t)\psi_{n-1} = \frac{i\Delta t(1 + i\Delta t)}{1 + i\Delta t(1 + i\Delta t)}\psi_n$$

을 얻어, 이를 (14b)에서 (14a)을 빼어 얻어지는

$$\psi_{n+1} + \psi_{n-1} - 2\psi_n = i\Delta t(1 + i\Delta t)(\psi_n - \psi_{n-1})$$

의 오른 쪽에 대입하면

$$\frac{\psi_{n+1} + \psi_{n-1} - 2\psi_n}{\Delta t^2} = -\frac{(1 + i\Delta t)^2}{1 + i\Delta t(1 + i\Delta t)}\psi_n \quad (15)$$

이 얻어진다. 마츠노 방안으로 얻어진 (15)는 (10)의 한 차분 형식이다. 식(13)에서 $\hat{\psi}$ 를 모두 소거하면 도와 방안은

$$\frac{\psi^{n+1} + \psi^{n-1} - 2\psi^n}{\Delta t^2} = -\psi^n \quad (16)$$

이 된다. 도와 방안으로 얻어진 (16)은 가장 잘 알려진 (10)의 차분 형식이다.

식(4)의 축차 적용으로 두 방안의 단위 행진은 모두

$$A^2 - 2\left(1 - \frac{\lambda \Delta t^2}{2}\right)A - 1 = 0 \quad (17)$$

을 만족시킨다. 여기서 λ 는

$$\lambda \equiv \begin{cases} \frac{(1 + i \Delta t)^2}{1 + i \Delta t (1 + i \Delta t)} = \frac{(1 - \Delta t^2)^2 + 2 \Delta t^2 + i \Delta t (1 - \Delta t^2)}{(1 - \Delta t^2)^2 + \Delta t^2} : \text{마츠노 방안} \\ 1 : \text{도와 방안} \end{cases} \quad (18)$$

와 같이 정의되었다. 마츠노 방안에 대해 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때 $\lambda \rightarrow 1$ 이고 $\Delta t \rightarrow 1$ 일 때 $\lambda \rightarrow 2$ 이다. 이에 비해 도와 방안에서 λ 는 일정한 상수이다. 식(17)에서 단위 행진은

$$A = 1 - \frac{\lambda \Delta t^2}{2} \pm \sqrt{\left(1 - \frac{\lambda \Delta t^2}{2}\right)^2 - 1} \quad (19)$$

와 같이 얻어진다. 어느 방안이던 간에 행진은 두 모드로 나타난다.

마츠노 방안에 대해 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $\lambda \rightarrow 1$ 이고 $A \rightarrow 1$ (곧 두 모드 모두 물리 모드이지만), $\Delta t \rightarrow 1$ 이면 $\lambda \rightarrow 2$ 이고 $A \rightarrow \pm i$ (곧 두 모드 모두 계산 모드)이다. ($\Delta t > 1$ 에 대한 분석은 다른 기회에 수행될 것이다.) 도와 방안에 대해 (19)는

$$A = 1 - \frac{\Delta t^2}{2} \pm \sqrt{\left(1 - \frac{\Delta t^2}{2}\right)^2 - 1} \quad (20)$$

이 된다. 행진은 두 모드로 나타난다. $\Delta t < 2$ 이면 행진은 공액 복소수 쌍이고, 증폭 인자의 자승은 $A^2 = 1$ 와 같이 시간 간격에 상관없이 1이 된다. 그러나 이 경우에 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $A \rightarrow 1$ 이지만 $\Delta t \rightarrow 2$ 이면 $A \rightarrow -1$ 이다. 따라서 단위 행진은 시간 간격이 충분히 작으면 모두 물리 모드이지만 시간 간격이 충분히 크면 모두 계산 모드이다.

○ 증폭 과정과 감쇠 과정

비교적 짧은 시간에서 볼 때 중립 진동 이외에 강제로 증폭되거나 감쇠되는 현상이 적지 않게 관측된다. 이런 증폭 또는 감쇠를 보이는 가장 간단한 식은

$$\frac{d\psi}{dt} = \pm \psi \quad (21)$$

이다. 이 식의 해는 $\psi(t) = \psi(0)e^{\pm t}$ 이다.

식(21)의 수치 해를 위한 마즈노 방안은

$$\frac{\hat{\psi}^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = \pm \psi^n \quad (22a)$$

$$\frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} = \pm \hat{\psi}^{n+1} \quad (22b)$$

이고, 도와 방안은

$$\frac{\psi^{n+1} - \psi^{n-1}}{2\Delta t} = \pm \psi^n \quad (23)$$

이다.

식(16)에서 $\hat{\psi}^{n+1}$ 을 소거하고 (4)를 적용하면, 마즈노 방안의 증폭 인자는

$$A = 1 \pm \Delta t (1 \pm \Delta t) \quad (24)$$

와 같이 얻어진다. 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $A \rightarrow 1$ 임으로 마즈노 방안은 물리 모드만을 생산한다. 식(21)에서 $\psi^{n+1} \equiv \psi(0)e^{\pm(n+1)\Delta t} = e^{\pm \Delta t} \psi^n$ 임으로 (24)에서

$$e^{\pm \Delta t} = 1 \pm \Delta t + \Delta t^2 - \dots \approx A$$

이 얻어지고, 이는 마즈노 방안이 2차 항까지 유효함을 보인다.

식(4)를 축차적으로 이용하면 (23)에서 도와 방안의 증폭 인자는

$$\text{증폭 과정에 대해 } A = +\Delta t \pm \sqrt{1 + \Delta t^2} \quad (25)$$

$$\text{감쇠 과정에 대해 } A = -\Delta t \pm \sqrt{1 + \Delta t^2} \quad (26)$$

을 얻게 된다. 증폭 과정과 감쇠 과정 모두에 대해, 극한적으로 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $A \rightarrow \pm 1$ 임으로 도와 방안은 물리 모드와 계산 모드 (+는 물리 모드, -는 계산 모드)를 함께 생산한다. 도와 방안의 계산 모드는 증폭 과정을 감쇠 과정으로, 그리고 감쇠 과정을 증폭 과정으로 표현한다.

14. 아격자 과정

14.1. 이산 모형의 해상도와 모수화 과정

일반적으로, 이산 모형의 공간 해상도 (resolution)는 절단 파수 (cutoff wavenumber)로 표현된다. 구면 영역에서 해상도를 표현하기 위해 쓰는 파수는 동서 파수이다. 절단 파수보다 더 큰 파수로 표현될 작은 규모로 일어나는 과정은 아격자 과정 (sub-grid scale process) 이라 불린다. 아격자 과정은 직접적으로 계산될 수 없기 때문에, 격자규모에 보일 효과는 오직 모수화될 수 있을 뿐이다. 현재 YONU AGCM에서 모수화된 아격자 역학 과정은 요란, 건조 대류, 습윤 대류 (중간 대류와 침투 대류), 중력과 항력 (산악 중력과 침투 대류로 유도된 중력과에 의한 항력)

많은 아격자 역학 과정들이 모수화되면서 복사, 상변화, 강수 등과 더불어 모형 물리라는 이름 밑에 분류되고 있다. 그러나 해상도가 충분히 세밀하면, 이들은 직접적으로 격자 규모 과정으로서 계산될 역학 과정이다. 이에 비해, 구름은 요란, 대류 등 아격자 역학 과정과 상변화, 복사 등 물리 과정의 복합적인 상호작용으로 나타난다. 해상도가 충분히 증가해 상세 격자를 갖게 되면 역학 부분은 직접 계산되어야 될 것이고 모수화 방안은 상변화, 복사 등 물리 부분만을 다루어야 될 것이다.

이른바 중규모 에디들은 수평 격자 간격이 위도/경도로 4도×5도인 거친 격자 모형에서 아격자 과정임에 틀림없지만 모수화되지 못하고 있다. 이들의 모수화가 과거에 여러 번 시도된 바는 있지만, GCM에 쓸 만한 것은 아직 없다. 그러나 기후 문제에서 이들의 중요성이 인정되고 계산 능력이 확장됨에 따라 이들을 명시적으로 계산할 미세 격자 모형 (e.g. KISTI/YONU 고해상도 기후 모형)이 제안된 것이다.

14.2. 초월모수화

현재 우리가 사용하는 모수화 방안들은 공통된 두 가지 약점을 안고 있다:

(1) 아격자 과정들은, 모형의 모듈 (modules) 속에 있기 때문에, 그들이 각각 작용하는 격자 구조의 변화를 통해서 (간접적으로만) 서로에게 작용한다. 이 간접 작용의 시간 상수는 현실에서 그들 사이에 직접적으로 일어나는 상호작용의 시간 규모보다 더 길다. 물론 이 직접적 상호작용이 격자규모 배경 구조에 전혀 상관없이 일어날 것은 아니지만, 아격자 과정들은 아격자 시공 규모에서 상호작용할 것이다.

(2) 어떤 과정이 주어진 해상도에서 명시적으로 계산되면 그 과정은 모수화될 과정이 이미 아니다. 그럼에도 불구하고, 한 아격자 규모 과정의 고전적 모수화 방안은, 격자 간격의 초미세화

로 그 과정이 격자 과정이 되었더라도, 모듈 안에 남아 있는 한, 그 규모에 작용할 것이다. 이는 일종의 "자위행위" (self-consolation)로서, 고전적 모수화 방안이 격자 간격에 상관없이 행동하기 때문이다.

초월모수화 (superparameterization)는, 아직 현실적으로 완성된 방안이 아니지만, 앞에 든 두 약점을 초월하는 모수화이다. Grabowski (2001)는 구름 시스템 분해 모형 (CSRM)을 단순화된 GCM 안에서 작동시켜 구름 과정과 대규모 역학을 접합시키는데 성공했다. Khairoutdinov and Randall (2001)은 CSRM을 NCAR CAM 안에 설치하고 Madden-Julian 진동을 뚜렷하게 모사했다. 이 두 논문의 출처는 아래와 같다:

Grabowski, W. W., 2001: Coupling cloud processes with the large-scale dynamics using the cloud-resolving convective parameterization (CRCP). *J. Atmos. Sci.*, **58**, 978-997.
 Khairoutdinov, M. F., and D. A. Randall, 2001: A cloud-resolving model as a cloud parameterization in the NCAR Community Climate System Model: Preliminary results. *Geophys. Res. Lett.*, **28**, 3617-3620.

작년 (2003년) 여름에 UCLA에서 열흘 동안 Arakawa 교수와 만났을 때, 그는 나에게 초월모수화의 완성 곧 이 방안이 설치된 초월 GCM으로 기후를 연구하게 될 날이 5년, 아니 빠르면, 3년 안에 올 것이라 귀띔했다. 현재 이 분야의 선두에 선 미발표 논문 셋을 소개한다:

Randall, D. A., M. Khairoutdinov, A. Arakawa, and W. Grabowski, 2003: Breaking the cloud-parameterization deadlock. BAMS, (Revised for print. March 25, 2003.)
 Jung, Joon-Hee, and A. Arakawa, 2003: The resolution dependence of model physics: Illustration from non-hydrostatic model experiments. *J. Climate*. (Revised for print. July 22, 2003.)
 Arakawa, A., 2003: The cumulus parameterization problem: Past, present and future. Submitted to *J. Climate* (June 9, 2003.)

이제 초월모수화를 보다 더 구체적으로 이해하기 위해 콜로라도 주립대의 Randall 교수가 NASA를 위해 작성한 20매의 슬라이드를 보도록 하자. 먼저, 그의 슬라이드를 여기에 싣고 그 내용을 논의하도록 허락한 Randall 교수에게 감사한다.

참고 문헌

- 기상청, 2002: 예보관 과정 수치예보론. 121pp.
- Arakawa, A., 1966: Computational design for long-term numerical integration of the equations of fluid motion: Two-dimensional incompressible flow. Part I. *J. Comp. Phys.* **1**(1), 119–143.
- Arakawa, A., 1972: Design of the UCLA general circulation model. *Tech. Rep. No. 7, Numerical Simulation of Weather and Climate, Department of Meteorology, UCLA.*
- Arakawa, A., and Y. Mintz, with collaborators, 1974: The UCLA atmospheric general circulation model. Notes distributed at the Workshop held at UCLA during 25 March – 4 April 1974.
- Krishnamurti, T. N., H. S. Bedi, and V. M. Hardiker, 1998: *An Introduction to Global Spectral Modeling*. Oxford University Press, Oxford, 253pp.
- Randall, D., 1976: